Prelucrarea datelor cu tehnici de Data Mining

Cuprins

- Ce este data mining
- Etapele procesului de data mining
- Metode si subdomenii in data mining
- Preprocesarea datelor
- Sumar

Concluzii

- Procesul de data mining converteste datele in cunostinte valoroase care pot fi folosite pentru suportul deciziei.
- Domeniul Data mining consta intr-o colectie de metodologii de analiza a datelor, tehnici si algoritmi pentru descoperirea de noi sabloane.
- Data mining se foloseste cu precadere pentru seturi mari de date.
- Procesul de data mining este automat (nu necesita interventie umana).
- Data mining si Knowledge Discovery in Databases (KDD) sunt considerate de multi autori ca fiind acelasi lucru dar exista autori pentru care care data mining este doar etapa de analiza si de extragere a sabloanelor a procesului de descoperire a cunostintelor in date (KDD), etapa care se desfasoara dupa curatarea si transformarea datelor si inainte de vizualizarea si evaluarea rezultatelor.

Exemple de succes

In cursurile profesorului J. Ullman de la Stanford sunt enumerate cateva exemple de succes ale folosirii tehnicilor de data mining (preluare din [Ullman 03]):

- Arbori de decizie construiti din istoria imprumuturilor bancare pentru a genera algoritmi de acordare a imprumuturilor.
- Sabloane ale comportamentului calatorilor pentru a optimiza vanzarea cu pret redus a locurilor la avion sau a camerelor de hotel.
- "Scutece si bere" S-a observat ca cei care cumpara scutece sunt mai inclinati decat ceilalti sa cumpere bere. Datorita acestui rezultat, cele doua produse se pot plasa intr-un supermarket unul in apropierea celuilalt, astfel incat multi cumparatori vor circula intre cele doua raioane. Plasarea cipsurile pe traseu a dus la cresterea vanzarilor pentru toate cele 3 produse.

Definitie ([Liu 11])

- Data mining este cunoscut si sub numele KDD - Knowledge Discovery in Databases (descoperirea de cunostinte in date).
- In mod obisnuit este definit ca procesul de descoperire a unor sabloane/modele (eng. patterns) / cunostinte utile in diverse surse de date: baze de date, colectii de texte, de imagini sau de pagini web, etc.
- Sabloanele trebuie sa fie valide, utile si inteligibile.

Definitie ([Ullman 09, 10])

- Descoperirea de sabloane utile, uneori neasteptate, in date.
- Descoperirea de "modele" pentru date prin tehnici de tipul:
  - Modelare statistica
  - Invatare automata (Machine learning)
  - Abordari computationale in modelare
  - Sumarizare
  - Extragerea proprietatilor (Feature Extraction)

Exemple de succes

- Skycat si Sloan Sky Survey: gruparea obiectelor ceresti dupa nivelele radiatiei electromagnetice intr-un numar de benzi de frecventa a permis identificarea galaxiilor, stelelor apropiate si a altor categorii de obiecte celeste.
- Compararea genotipului persoanelor avand sau neavand o anumita problema de sanatate a permis descoperirea unor gene care sunt asociate cu respectiva problema (de exemplu diabet). In acest fel se pot lua masuri de prevenire inainte de declansarea bolii in cazul persoanelor care prezinta respectivele caracteristici.

Ce NU este Data Mining:

- Cautarea unei persoane in baza de date a unei organizatii.
- Calcularea de valori minime, maxime, medii, sume sau numararea valorilor aflate in tabelele unei baze de date (operatii pur statistice).
- Folosirea unui motor de cautare pentru a gasi referintele asociate numelui tau.

Definitie ([Wikipedia])

- Data mining (etapa de analiza a procesului KDD - knowledge discovery in databases) este procesul de descoperire de noi sabloane in seturi mari de date prin metode aflate la intersectia dintre inteligenta artificiala, invatarea automata, statistica si baze de date.
- Obiectivul procesului de data mining este acela de a extrage cunostinte dintr-un set de date intr-o forma inteligibila pentru utilizatorii umani.
- Procesul implica baze de date si gestiunea informatiei, preprocesarea datelor, probleme de modelare si inferenta, metrici pentru performanta rezultatelor, probleme de complexitate, post procesare si vizualizare.

Definitie ([Kimball, Ross 02])

- O categorie de cereri executate adesea pe datele atomice pentru a gasi sabloane/modele neasteptate in date.
- Cele mai cunoscute subdomenii ale data mining sunt clasificarea, gruparea (clustering), estimarea, predictia si gasirea evenimentelor care apar impreuna.
- Exista multe tipuri de unelte pentru data mining. Cele mai cunoscute sunt arborii de decizie, retelele neurale, unelte pentru vizualizarea seturilor de date, algoritmi genetici, logica fuzzy si unelte folosite in statistica obisnuita.
- In cazul aplicatiilor concrete pentru mediul economic data mining foloseste de obicei date aflate intr-un depozit de date (data warehouse).

Date, informatii, cunostinte

- Să zicem că ai un magazin şi înregistrezi toate detaliile clienţilor tăi în baza de date a acestuia. Ştii numele clienţilor şi produsele pe care le cumpără în fiecare zi.
- De exemplu, Alex, Jessica şi Paul vizitează magazinul tau în fiecare duminică şi cumpără lumânări. Stochezi aceste informaţii în aplicatia informatica a magazinului. Acestea sunt date. Ori de câte ori doresti să afli cine sunt clientii care cumpără lumânări, poti interoga baza de date şi primesti răspunsul. Acesta este o informaţie. Dacă vrei să ştii câte lumânări sunt vândute în fiecare zi din săptămâna în magazinul tău, poţi să interoghezi din nou baza de date şi vei primi răspunsul - aceasta este o altă informaţie.
- Să presupunem că există şi alţi 1000 de clienţi care, de asemenea, cumpără lumânări de la tine în fiecare duminică (majoritatea - cu un anumit procent de variaţie) şi toti aceştia sunt creştini prin religie. Deci, poţi concluziona că Alex, Jessica şi Paul trebuie să fie şi ei creştini.

Sursa: http://www.pentaho.com/data_warehousing/11_data_mining/97_data_mining_for_beginners.html

Date, informatii, cunostinte

- Acum, religia lui Alex, a lui Jessica şi a lui Pavel nu o ai ca date in datele stocate. Acest lucru nu poate fi regăsit din baza de date ca informaţie. Dar ai obţinut indirect această informaţie. Aceasta este o "cunoştinţă" pe care ai descoperit-o. Şi această descoperire a fost făcută printr-un proces numit "Data Mining".
- ***Există şanse să te înşeli în legătură cu Alex, Jessica şi Paul***. Dar există o mulţime de şanse să ai dreptate. De aceea este foarte important să "***evaluăm***" rezultatul procesului de Data Mining.
- Am dat acest exemplu pentru că am vrut să fac o distincţie clară între cunoştinţe şi informaţii în contextul domeniului Data Mining. Este important de înţeles , de ce **regăsirea informaţiilor** de oriunde s-ar afla în baza de date ***nu este acelasi lucru cu Data Mining.*** Indiferent cât de complex este procesul de regăsire a informaţiei, indiferent cât de adânc este localizată informatia, asta nu este Data Mining.

Sursa: http://www.pentaho.com/data_warehousing/11_data_mining/97_data_mining_for_beginners.html

Software pentru DM

In lucrarea ([Mikut, Reischl 11]) programele software pentru data mining sunt clasificate in 9 categorii:

- **Suite pentru data mining** (Data mining suites -DMS) sunt pachete dedicate aplicatiilor de DM. Includ numeroase metode / algoritmi. Exemple:
  - Comerciale: IBM SPSS Modeler, SAS Enterprise Miner, DataEngine, GhostMiner, Knowledge Studio, NAG Data Mining Components, STATISTICA
  - Open source: RapidMiner
- **Pachete de Business intelligence** (Business intelligence packages - BIs) includ functionalitati de baza pentru DM - de exemplu metode statistice pentru aplicatii de business. Exemple:
  - Comerciale: IBM Cognos 8 BI, Oracle DataMining, SAPNetweaver Business Warehouse, Teradata Database, DB2 Data Warehouse from IBM
  - Open source: Pentaho

Software pentru DM

- **Pachete matematice** (Mathematical packages - MATs) contin o multime mare si extensibila de algoritmi precum si rutine de vizualizare. Exemple:
  - Comerciale: MATLAB, R-PLUS
  - Open source: R, Kepler
- **Pachete integratoare** (Integration packages - INTs) sunt colectii extensibile de algoritmi de tip open-source. Exemple:
  - Stand-alone software (KNIME, versiunea GUI pentru WEKA, KEEL, TANAGRA)
  - Extensii pentru uneltele de tip MAT descrise mai sus.
- **Extensii** (EXT) sunt accesorii (add-ons) pentru alte unelte ca Excel, Matlab, R, cu o functionalitate limitata dar utila in diverse cazuri. Exemple:
  - Retele neuronale pentru Excel (Forecaster XL, XLMiner)
  - MATLAB (Matlab Neural Networks Toolbox).

Preprocesarea datelor

- Curatarea datelor (Data cleaning):
  - inlocuirea sau inlaturarea valorilor lipsa,
  - netezirea datelor care contin zgomot,
  - identificarea si eventual inlaturarea punctelor izolate (eng.: outliers - valori izolate, departate de toate celelalte),
  - inlaturarea inconsistentelor.

Nota: in multe documente termenul 'outliers' a fost tradus in limba romana prin 'valori aberante' - prin similitudine cu traducerea in limba franceza.

Preprocesarea datelor

- Integrarea datelor (Data integration):
  - integrarea intr-un corp unic a datelor provenite din mai multe surse,
  - Conversii de tip si de structura,
  - eliminarea duplicatelor,
  - tratarea inconsistentelor datorate integrarii.

Software pentru DM

- **Biblioteci de DM** (Data mining libraries - LIBs) contin functii care pot fi folosite in alte unelte software. Exemple: Neurofusion for C++, WEKA, MLC++, JAVA Data Mining Package, LibSVM
- **Specialitati** (Specialties - SPECs) sunt similare cu DMS dar implementeaza doar o categorie/familie de metode. Exemple: CART, Bayesia Lab, C5.0, WizRule, Rule Discovery System, MagnumOpus, JavaNNS, Neuroshell, NeuralWorks Predict, RapAnalyst.
- **Cercetare** (Research - RES) sunt primele implementari ale unor noi algoritmi, avand de obicei un suport grafic restrans si fara foarte multe facilitati in utilizare. Sunt de obicei open source. WEKA si RapidMiner au debutat in aceasta categorie.
- **Solutii** (Solutions - SOLs) descriu unelte care sunt adaptate la un domeniu ingust de aplicatii. Exemple: pentru text mining: GATE; pentru prelucrare de imagini: ITK, ImageJ; cercetarea farmaceutica: Molegro Data Modeler

Comunitati implicate

Cele mai importante comunitati implicare in data mining:



Preprocesarea datelor

- Transformarea datelor (Data transformation):
  - normalizarea (sau standardizarea) datelor,
  - sumarizari,
  - generalizari,
  - constructia de noi atribute, etc.

Preprocesarea datelor

- Reducerea datelor (Data reduction): nu toate atributele existente sunt necesare pentru un anumit proces de data mining.
- Prin reducere se opresc doar acele atribute care sunt necesare diminuand astfel volumul de date prelucrate (si implicit timpul de rulare al algoritmului).

Cuprins

- Ce este data mining
- Etapele procesului de data mining
- Metode si subdomenii in data mining
- Preprocesarea datelor
- Sumar

Etapele procesului de DM (1)

1. **Colectarea datelor**: Datele sunt culese din baze de date existente sau prin parcurgerea paginilor web (Web crawling).
2. **Preprocesarea datelor**, presupune mai multe activitati desfasurate in scopul pregatirii datelor pentru aplicarea algoritmilor specifici

Preprocesarea datelor

- Distretizare: Anumiti algoritmi lucreaza doar pe date discrete. De aceea pentru atributele avand valori continue trebuie efectuata discretizarea constand in inlocuirea acestor valori cu altele dintr-o multime de valori discrete.
- De exemplu varsta se poate inlocui cu un atribut avand doar trei valori: Tanar, Adult si Batran.

Etapele procesului de DM (2)

3. **Extragerea sabloanelor si descoperirea de cunostinte**. Aceasta este etapa in care sunt efectiv utilizati algoritmii de DM pentru obtinerea rezultatului. Unii autori reduc domeniul Data Mining la aceasta etapa, intregul proces fiind numit KDD.
4. **Vizualizarea:** deoarece data mining extrage proprietati/informatii ascunse din date este necesara o vizualizare a rezultatelor pentru o mai buna intelegere a lor si pentru a le evalua. Vizualizarea este uneori necesara si pentru datele de intrare.

Etapele procesului de DM (3)

3. **Evaluarea rezultatului:** nu tot ce iese dintr-un proces de data mining este valoros.
- Unele rezultate sunt adevaruri pur statistice care se puteau deduce si fara aplicarea algoritmilor iar altele nu prezinta interes pentru utilizator.
- De aceea este necesara evaluarea rezultatelor de catre experti pentru a separa cunostintele valoroase de celelalte lucruri obtinute in urma rularii algoritmului.

Principiul lui Bonferroni

- Re-testarea efectuata doar asupra acestora nu a mai avut aceleasi rezultate, el considerand ca in momentul in care au aflat ca au ESP au pierdut aceasta capacitate.
- David Rhine nu a realizat ca statistica spune ca probabilitatea de a ghici 10 carti succesive este de $1/2^{10} = 1/1024$ deoarece probabilitatea de a ghici o carte este 1/2 (rosu sau negru)!

Principiul lui Bonferroni

O 'cunostinta' descoperita in urma procesului de data mining poate fi un adevar pur statistic. Exemplu (din [Ullman 03]):

- In 1950 David Rhine, un parapsiholog de la universitatea Duke a testat studentii pentru a afla daca au sau nu perceptie extrasenzoriala (ESP).
- Pentru asta le-a cerut sa ghiceasca culoarea a 10 carti de joc succesive - rosu sau negru. Rezultatul a fost ca 1/1000 din participanti au ghicit toate cele 10 carti - in consecinta el i-a declarat ca avand ESP.

Principiul lui Bonferroni

- Astfel de rezultate pot fi regasite in iesirea unui algoritm de data mining si trebuie recunoscute ca adevaruri statistice si nu ca rezultate reale ale procesului de data mining.
- Astfel de rezultate sunt obiectul principiului lui Bonferroni. Acesta poate fi sintetizat astfel:

Daca sunt prea multe concluzii, unele vor fi adevarate din motive pur statistice.

Data Mining, noun: *"Torturing data until it confesses ... and if you torture it enough, it will confess to anything"* - Jeff Jonas, IBM (http://www.cs.ccsu.edu/~markov/ccsu_courses/DataMining-1.html)

Cuprins

- Ce este data mining
- Etapele procesului de data mining
- Metode si subdomenii in data mining
- Preprocesarea datelor
- Sumar

2 tipuri de metode

- **Metode predictive:** Aceste metode utilizeaza anumite variabile pentru a prezice valoarea altor variabile. Un exemplu din aceasta categorie este clasificarea: bazat pe date cunoscute si deja etichetate (clasificate), algoritmii de clasificare creaza modele care pot fi folosite pentru clasificarea unor date noi, necunoscute.
- **Metode descriptive:** Algoritmii din aceasta categorie gasesc sabloane / modele care descriu structura interna a unui set de date. De exemplu algoritmii de grupare (clustering) gasesc grupuri de obiecte similare in setul de date (grupuri numite clustere) si de asemenea detecteaza posibile obiecte izolate, departate de oricare dintre clustere - asa numitii 'outliers'.

Regresia (2)

Exista multe tipuri de regresie, de exemplu:

- Regresie liniara
- Regresie liniara simpla
- Regresie logistica
- Regresie neliniara
- Regresie nonparametrica
- Regresie robusta

Detectia deviatiei

- Detectia deviatiei (sau a anomaliilor) presupune descoperirea de deviatii semnificative de la comportamentul normal. Punctele izolate (outliers) sunt o categorie semnificativa de astfel de date anormale.
- Detectia deviatiei poate fi utilizata in multe situatii:
  - In faza de rulare a algoritmului de data mining, datele anormale putand avea un efect puternic asupra algoritmului
  - Audit: astfel de informatii pot arata existenta unor probleme sau practici gresite
  - Detectia fraudelor: cererile frauduloase contin deseori informatii inconsistente
  - Detectia intruziunilor intr-o retea de calculatoare poate fi facuta si pe baza unor date anormale
  - Curatarea datelor (data cleaning): astfel de informatii anormale pot reprezenta date eronate care trebuie corectate

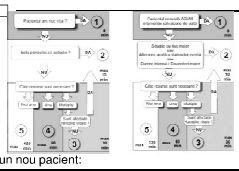
Algoritmi

- **Algoritmi de predictie:**
  - Clasificare
  - Regresie
  - Detectia deviatiei
- **Algoritmi de descriere:**
  - Grupare - Clustering
  - Gasirea de reguli de asociere
  - Descoperirea de sabloane secventiale

Exemplu

- Sa consideram ca articolele sunt pacienti ai unui serviciu de urgente medicale.
- Exista 5 clase, C_0, C_{10}, C_{30}, C_{60} si C_{120}, unde eticheta C_k inseamna ca pacientul poate fi lasat sa astepte maxim **k** minute fara ca starea sa se inrautateasca.
- Vom reprezenta datele setului de antrenare sub forma tabelara.
- Iesirea unui algoritm de creare a unui clasificator poate fi de exemplu un arbore de decizie sau un set ordonat de reguli.
- Modelul obtinut poate fi utilizat apoi pentru a clasifica noi pacienti asignandu-le o eticheta din multimea celor 5 de mai sus.

Rezultat: arbori de decizie



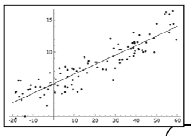
Pentru un nou pacient:

Felix	Yes	Yes	No	No	Yes	?????

arborele de decizie produce clasa C0

Exemplu de regresie liniara

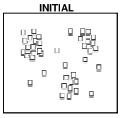
(sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Linear_regression.svg)



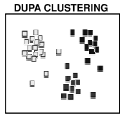
Exemplu

- Daca avem un set de 2 puncte intr-un spatiu 2D, sa se gaseasca grupurile/clusterele naturale formate de ele

INITIAL



DUPA CLUSTERING



Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cluster-1.svg, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cluster-2.svg

Metode de detectie a deviatiei

- Tehnici bazate pe distante (ex. : k-nearest neighbor).
- Folosirea "One Class Support Vector Machines" (Ca un SVM clasic dar toate exemplele de antrenare sunt din aceeasi clasa si doar originea reprezinta cea de-a doua clasa).
- Metode predictive (arbori de decizie, retele neuronale).
- Detectia punctelor izolate folosind clustering.
- Inregistrari care nu respecta regulile de asociere
- Analize Hotspot (clustere avand o valoare ridicata a anumitor parametri; de exemplu politia foloseste astfel de analize pentru analiza zonelor unde criminalitatea are valori ridicate)

Reguli de asociere

- O **regula** este o constructie de tipul $X \rightarrow Y$ unde X si Y sunt multimi de articole (itemsets).
- **Suportul** unei reguli $X \rightarrow Y$ este numarul de aparitii ale $X \cup Y$ in T (egal cu suportul acestei reuniuni ca itemset):

$$\textbf{support}(X \rightarrow Y) = \textbf{support}(X \cup Y)$$

- **Increderea** unei reguli este proportia tranzactiilor continandu-l pe Y in multimea tranzactiilor continandu-l pe X:

$$\textbf{confidence}(X \rightarrow Y) = \textbf{support}(X \cup Y) / \textbf{support}(X)$$

- Acceptam o regula ca valida doar daca suportul si increderea ei sunt mai mari sau egale cu pragurile date.

Clustering

Intrare:
- Un set de obiecte $D = \{d_1, d_2, \ldots, d_n\}$ (numite uzual puncte). Obiectele nu sunt etichetate si nu exista definit vreun set de clase.
- O functie de distanta (masura a disimilaritatii) care poate fi utilizata pentru a calcula distanta dintre oricare doua puncte. O distanta mica inseamna "aproape" iar una mare "departe".
- Unii algoritmi necesita introducerea unei valori pentru numarul de clustere de obtinut.

Iesire:
- Un set de grupuri de obiecte/puncte, numite clustere unde punctele din acelasi cluster sunt 'apropiate' iar cele din clustere diferite 'departate' unele de altele, considerand functia de distanta existenta.

Descoperire sabloane secventiale

Intrare:
- O multime de **m** articole $I = \{i_1, i_2, \ldots, i_m\}$. O secventa este o lista ordonata de multimi de articole din I.
- O multime de secvente **S** (numita si 'sequence database').
- O functie booleana care poate testa daca o secventa S_1 este inclusa (este o subsecventa) in secventa S_2. In acest caz S_2 este numita o supersecventa a lui S_1.
- Un prag **s** (procent sau valoare absoluta) necesar pentru a gasi secvente frecvente.

Iesire:
- Multimea de secvente frecvente, i.e. multimea de secvente incluse in cel putin **s** secvente din S.
- Uneori se poate obtine si un set de reguli, fiecare regula fiind de forma $S_1 \rightarrow S_2$ unde S_1 si S_2 sunt secvente.

Regresia (1)

- Regresia provine din statistica.
- Inseamna: prezicerea (predictia) valorii unei anumite variabile continue pe baza valorilor altor variabile, considerand un model de dependenta liniara sau neliniara ([Tan, Steinbach, Kumar 06]).
- Utilizata in predictie si prognoza; este folosita si in domeniul invatarii automate.
- Analizele bazate pe regresie sunt folosite pentru intelegerea relatiilor dintre variabile dependente si independente.

Intrebare: care e deosebirea intre predictie si prognoza?

Exemplu

- Sa consideram urmatorul set de tranzactii:

Transaction ID	Items
1	Bread, Milk, Butter, Orange Juice, Onion, Beer
2	Bread, Milk, Butter, Onion, Garlic, Beer, Orange Juice, Shirt, Pen, Ink, Baby diapers
3	Milk, Butter, Onion, Garlic, Beer
4	Orange Juice, Shirt, Shoes, Bread, Milk
5	Butter, Onion, Garlic, Beer, Orange Juice

- Daca s = 60% atunci {Bread, Milk, Orange Juice} sau {Onion, Garlick, Beer} sunt multimi frecvente de articole.
- De asemenea, daca s = 60%, c=70% atunci regula {Onion, Beer} → {Garlic} e valida avand suport de 60% si incredere de 75%.

Exemplu

- Intr-o librarie putem gasi secvente ca:

$$\{\textbf{Book_on_C, Book_on_C++, Book_on_Perl}\}$$

- Din aceasta secventa se poate deriva o regula de tipul: dupa cumpararea unor carti de C si C++, clientul cumpara carti de Perl:

$$\textbf{Book_on_C, Book_on_C++} \rightarrow \textbf{Book_on_Perl}$$

Cuprins

- Ce este data mining
- Etapele procesului de data mining
- Metode si subdomenii in data mining
- Preprocesarea datelor
- Sumar

Preprocesarea datelor

- Tipuri de date
- Masurarea datelor
- Curatarea datelor
- Integrarea datelor
- Transformarea datelor
- Reducerea datelor
- Discretizarea datelor

Nominala

- Valorile apartinand scalei nominale sunt caracterizate prin etichete (nume).
- Valorile sunt neordonate si au importanta (pondere) egala.
- Nu putem calcula valoarea medie sau mediana a unui astfel de set.
- Putem totusi calcula valoarea modala – valoarea cea mai frecventa.
- Datele nominale sunt de tip categoric si uneori este nevoie sa fie convertite in valori numerice.

Ordinala

- Valorile de acest tip sunt ordonate dar diferenta / distanta intre doua valori nu poate fi calculata.
- Putem specifica doar ordinea / pozitia in sirul ordonat pentru aceste valori.
- Exemplu: lista gradelor militare, lista gradelor didactice, lista in ordinea sosirii a concurentilor la o cursa sportiva (doar lista numelor, fara timpii de sosire), etc.
- Pentru astfel de valori putem calcula valoarea modala si mediana (valoarea mijlocie) dar nu media.
- Valorile sunt in esenta categorice dar este mai usor sa le asignam valori numerice in caz de conversie.

Tipuri de date

- Categorice vs. Numerice
- Scale de masurare
  - Nominala
  - Ordinala
  - Interval
  - Proportionala (eng.: ratio scale)

Date categorice si numerice

- **Datele categorice** constau in nume reprezentând categorii. Exemple: culoare (cu categoriile roşu, verde, albastru si alb) sau gen (masculin, feminin)
- Valorile de acest tip nu sunt de obicei ordonate (nu exista o relaţie de ordine intre ele), operaţiile posibile fiind testul de egalitate sau de apartenenta (incluziune) la o mulţime.

Interval

- Aceste valori sunt numerice.
- In acest caz diferenta intre doua valori are semnificatie.
- Exemplu: temperatura in grade Celsius: diferenta intre 10 si 20 de grade este aceeasi ca cea intre 40 si 50 de grade (aceeasi cantitate de energie in cazul incalzirii unui corp).
- Valoarea zero (0) nu inseamna 'nimic' ci este o valoare arbitrar aleasa. De aceea sunt permise si valori negative
- Putem calcula media, mediana, valoarea modala, deviatia standard si putem utiliza regresia pentru a prognoza noi valori.

Proportionala (ratio)

- Aceste valori sunt numerice, ca si in cazul Interval, dar zero (0) inseamna 'Nimic'.
- Valorile negative nu au sens.
- Raportul dintre doua valori are semnificatie.
- Exemplu: greutatea in kg. Un corp de 10 kg este de doua ori mai greu decat unul de 5 kg.
- Alte exemple: temperatura in grade Kelvin, lungimea in metri, varsta in ani, etc.
- Toate operatiile matematice sunt permise.

Date categorice si numerice

- **Datele numerice** constau in numere aparţinând unei mulţimi continue sau discrete de valori numerice.
- Valorile sunt ordonate, astfel incat se poate testa ordinea (<, <=, >, >=).
- Uneori este necesara conversia datelor categorice in date numerice asignând o valoare numerica (sau cod) pentru fiecare eticheta (categorie).

Scale de masurare

- Stanley Smith Stevens, directorul laboratorului de psiho-acustica de la Universitatea Harvard a afirmat intr-un articol publicat in 1946 in revista Science ca toate masuratorile din stiinta utilizeaza patru tipuri diferite de scale de masurare:
  - Nominala
  - Ordinala
  - Interval
  - Proportionala (ratio scale)

Date binare

- Uneori un atribut poate avea doar 2 valori: 0 sau 1, masculin sau feminin, da sau nu, etc. In acest caz datele se numesc **binare**. Avem doua cazuri:
1. Binare simetrice: cele doua valori au importanta/ pondere egala (ca in cazul genului).
2. Binare asimetrice: una dintre valori are o importanta mai mare decat cealalta. De exemplu in cazul unei analize pentru depistarea HIV valoarea Pozitiv are o greutate mai mare decat Negativ.

Date binare

- Atributele binare pot fi tratate uneori ca fiind de tip interval sau proportional dar in cea mai mare parte a cazurilor ele vor fi considerate nominale (cele binare simetrice) sau ordinale (cele binare asimetrice).
- Exista o serie de functii de distanta (disimilaritate) care pot fi utilizate in acest caz.

Preprocesarea datelor

- Tipuri de date
- Masurarea datelor
- Curatarea datelor
- Integrarea datelor
- Transformarea datelor
- Reducerea datelor
- Discretizarea datelor

Masurarea datelor

- Masurarea tendintei/valorii centrale:
  - Medie
  - Mediana
  - Valoare modala
  - Mijlocul intervalului
- Masurarea dispersiei:
  - Interval de valori
  - Procentul k
  - IQR
  - Sumarul de 5 numere
  - Deviatia standard si varianta

Dispersia valorilor (1)

- **Intervalul de valori**. Este diferenta intre cea mai mare si cea mai mica valoare.
- Exemplu: for {1, 3, 5, 7, 1001, 2002, 9999} valoarea este 9999 – 1 = 9998.
- **Procentul k**. Acesta este o valoare x_i apartinand setului de date si care are proprietatea ca un procent de k valori din set sunt mai mici sau egale cu ea.
- Exemplu: Mediana este procentul 50.
- Cele mai utilizate procente sunt 25 si 75, numite si **cuartile** (eng. Quartiles). Notatie: Q1 pentru 25% and Q3 pentru 75%).

Dispersia valorilor (2)

- **Intervalul intre cuartile** (eng. Interquartile range sau IQR) este diferenta intre Q3 si Q1:
  IQR = Q3 – Q1
- Potentialele puncte izolate (outliers) sunt valori la distanta de cel putin 1.5 x IQR sub Q1 sau peste Q3.
- **Sumarul de 5 numere**. Uneori mediana si cuartilele nu sunt suficiente pentru a reprezenta dispersia valorilor. In acest caz adaugam si valoarea minima si maxima din setul de date:
- (Min, Q1, Median, Q3, Max) este ceea ce se numeste sumarul de 5 numere (eng. five-number summary).

Tendinta centrala - Medie

- Fie n valori ale unui atribut: x_1, x_2, …, x_n.
- **Medie: Media aritmetica** sau valoarea medie este:
  $\mu = (x_1 + x_2 + \ldots + x_n) / n$
- Daca valorile lui x au ponderile w_1, …, w_n , atunci **media aritmetica ponderata** este:
  $\mu = (w_1x_1 + w_2x_2 + \ldots + w_nx_n) / (w_1 + w_2 + \ldots + w_n)$
- In unele cazuri se practica eliminarea celor mai mici si celor mai mari valori (de exemplu cele mai mici 1% si cele mai mari 1%).

Tendinta centrala - Mediana

- **Mediana**: Valoarea mediana a unui set de **n** valori ordonate este valoarea din mijlocul secventei de valori.
- Exemplu: Mediana pentru {1, 3, 5, 7, 1001, 2002, 9999} is 7.
- Daca n este par (si datele sunt numerice), mediana este media valorilor din mijlocul secventei:
  - mediana pentru {1, 3, 5, 7, 1001, 2002} este 6 (media valorilor 5 si 7).

Dispersia valorilor (3)

- **Exemple:**

Pentru {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}
Interval de valori = 10; Mijloc interval = 6;
Q1 = 3; Q2 = 6; Q3 = 9; IQR = 9 - 3 = 6

Pentru{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8}
Interval de valori = 7; Mijloc interval = 5.5;
Q1 = 3; Q2 = 5.5 [=(5+6)/2]; Q3 = 7; IQR = 7 - 3 = 4

Pentru{1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13}
Interval de valori = 12; Mijloc interval = 7;
Q1 = 4; Q2 = 7.5; Q3 = 10.5; IQR = 10.5 - 4 = 6.6

Dispersia valorilor (4)

- **Deviatia standard** (abaterea standard). Pentru n valori (observati) aceasta este:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}, \quad \text{unde } \mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i.$$

- Patratul deviatiei standard se numeste **varianţă** (dispersie)
- Deviatia standard masoara raspandirea valorilor in jurul valorii medii.
- Valoarea 0 este obtinuta doar daca toate valorile sunt egale.

Tendinta centrala – Valoare modala

- **Valoarea modala**: Cea mai frecventa valoare din multimea respectiva.
- Un set de date poate avea mai multe valori modale. Pentru 1, 2 si 3 setul este denumit called unimodal, bimodal sau trimodal.
- Cand fiecare valoare apare o singura data setul nu are valoare modala
- Pentru un set unimodal, valoarea modala masoara tendinta centrala a acestuia. In acest caz exista relatia empirica:

$$\text{medie} - \text{vmod} = 3 \times (\text{medie} - \text{mediana})$$

Tendinta centrala – Mijlocul intervalului

- **Mijlocul intervalului**: este media aritmetica a celei mai mari si celei mai mici valori.
- Exemplu: pentru {1, 3, 5, 7, 1001, 2002, 9999} valoarea de mijloc a intervalului este 5000 (media lui 1 si 9999).

Preprocesarea datelor

- Tipuri de date
- Masurarea datelor
- Curatarea datelor
- Integrarea datelor
- Transformarea datelor
- Reducerea datelor
- Discretizarea datelor

Curatarea datelor

- Obiectivele principale ale acestei etape sunt:
  - Inlocuirea (sau eliminarea) valorilor lipsa
  - Netezirea zgomotului
  - Eliminarea sau doar identificarea punctelor izolate (eng.: outliers - valori aberante)

Valori lipsa

- Anumite atribute pot contine valori lipsa / valori nule (NULL).
- Pot sa apara din diverse motive:
  - Probleme hardware, software sau erori ale operatorului de introducere date
  - Date care nu au fost colectate intr-o anumita perioada (nu au fost considerate importante)
  - Valori eliminate pentru ca erau inconsistente cu restul
- Exista doua solutii in acest caz:

1. Ignorarea liniilor din tabela de date de intrare care contin valori lipsa. Asta se poate face doar in cazul in care numarul lor este mic si eliminarea nu induce erori in calculele ulterioare.

Valori lipsa

2. Inlocuirea valorilor lipsa cu alte valori. Posibilitati:
   - Completarea manuala a valorilor. Solutia nu este viabila in cazul seturilor de date mari
   - Inlocuirea cu o valoare nenula de tip 'Necunoscut' sau 'Indisponibil'.
   - Inlocuirea cu o valoare care masoara tendinta centrala a acelui atribut (medie, mediana, valoare modala).
   - Inlocuirea cu o valoare care masoara tendinta centrala dar doar a unui subset (exemplele apartinand aceleiasi clase pentru seturi etichetate).
   - Cea mai probabila valoare, calculata cumva (arbori de decizie, etc.)

Puncte izolate

- Punctele izolate / valorile aberante (outliers) sunt valori numerice de atribut aflate la distanta mare de restul datelor.
- Uneori sunt valori corecte: salariul unui CEO poate fi mult mai mare decat al restului angajatilor.
- De cele mai multe ori insa sunt date eronate / zgomot.
- Trebuie identificate si eliminate sau inlocuite, deoarece multi algoritmi sunt sensibili la astfel de puncte – de exemplu k-means da clustere eronate in prezenta lor.

Identificare puncte izolate

- Folosind IQR: am mai spus ca potentiale puncte izolate (outliers) sunt valorile aflate la o distanta de cel putin 1.5 * IQR sub Q1 sau peste Q3.
- Folosind deviatia standard: valorile care sunt la distanta mai mare de 2σ de valoarea medie sunt potentiale valori izolate.
- Folosind clustering: Dupa gasirea clusterelor, punctele aflate in afara oricarui cluster (sau foarte departate de orice centru de cluster) sunt potentiale puncte izolate.

Netezire zgomot

- Zgomotul poate fi definit ca o eroare aleatoare sau variatie pentru o valoare masurata ([Han, Kamber 06])
- Pentru eliminarea zgomotului se pot folosi diverse tehnici de netezire ca:
  - Regresia (prezentata mai devreme)
  - Binning = Partitionarea in transe

Binning

- Aceasta tehnica poate fi folosita pentru netezirea unui set ordonat de valori. Este bazata pe valorile din vecinatate.
- Sunt 2 pasi:

1. Partitionarea setului ordonat in mai multe transe
2. Netezirea fiecarei transe de date pe baza mediei, medianei sau capetelor intervalului.

Preprocesarea datelor

- Tipuri de date
- Masurarea datelor
- Curatarea datelor
- Integrarea datelor
- Transformarea datelor
- Reducerea datelor
- Discretizarea datelor

Integrarea datelor

- Dupa ce datele provenind din sursele de date individuale au fost curatate ca mai inainte, are loc integrarea acestora intr-un unic ansamblu de date.
- Activitatile din aceasta categorie includ:

1. **Integrarea schemelor**. Problemele sunt de tip sinonime (acelasi lucru apare in doua surse cu nume diferite) si omonime (cu acelasi nume se gasesc date de tip diferit in diverse surse).
2. **Duplicate si redundanta**. In surse diferite se regasesc aceleasi informatii. Duplicatele si redundanta trebuie eliminate in aceasta faza.

Exemplu

- Fie urmatorul set ordonat de valori: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 23, 34, 56, 78, 79, 81:

Transele initiale	Se utilizeaza media	Se utilizeaza mediana	Se utilizeaza capetele intervalului
1, 2, 4, 6, 9	4, 4, 4, 4, 4	4, 4, 4, 4, 4	1, 1, 1, 9, 9
12, 16, 17, 18, 23	17, 17, 17, 17, 17	17, 17, 17, 17, 17	12, 12, 12, 23, 23
34, 56, 78, 79, 81	66, 66, 66, 66, 66	78, 78, 78, 78, 78	34, 34, 81, 81, 81

Rezultat

Rezultatul netezirii este:

- Initial: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 23, 34, 56, 78, 79, 81
- Cu medie: 4, 4, 4, 4, 4, 17, 17, 17, 17, 17, 66, 66, 66, 66, 66
- Cu mediana: 4, 4, 4, 4, 4, 17, 17, 17, 17, 17, 78, 78, 78, 78, 78
- Cu capetele intervalului: 1, 1, 1, 9, 9, 12, 12, 12, 23, 23, 34, 34, 81, 81, 81

Integrarea datelor

3. **Inconsistente.**
   - Acestea sunt valori aflate in conflict in acelasi set de date.
   - De exemplu Data nasterii='1.1.1980' si Varsta=30 pentru o aceeasi persoana reprezinta o inconsistenta.
   - Pentru detectarea acestora sunt necesare informatii suplimentare despre date.

Preprocesarea datelor

- Tipuri de date
- Masurarea datelor
- Curatarea datelor
- Integrarea datelor
- Transformarea datelor
- Reducerea datelor
- Discretizarea datelor

Transformarea datelor

- Aceasta etapa cuprinde procese de transformare si sumarizare a datelor ca:
  - Normalizare
  - Constructie de noi atribute
  - Sumarizare folosind functiile statistice

Normalizare

- Toate atributele numerice sunt scalate pentru a avea valori intr-un acelasi interval specificat:
  - De la 0 la 1,
  - De la -1 la 1 sau, mai general:
  - |v| <= r unde r este o valoare specificata.
- Normalizarea este necesara cand anumite atribute sunt mai importante decat altele doar pentru ca plaja lor de valori este mai intinsa.
- Exemplu: Distanta euclidiana intre A(0.5, 101) si B(0.01, 2111) este ≈ 2010, determinata aproape exclusiv pe baza celei de-a doua coordonate.

Reducerea datelor

- Nu toate informatiile colectate sunt necesare pentru anumite analize asupra datelor.
- Reducerea inseamna extragerea unui parti din datele colectate si preprocesate, si anume doar a acelei parti care contine informatiile necesare procesului de analiza respectiv.
- Se realizeaza de exemplu prin selectarea doar a anumitor atribute (coloane) sau exemple (linii) din matricea de date supusa analizei.

Discretizare

- Anumiti algoritmi sunt conceputi pentru analiza datelor discrete.
- Pentru a ii folosi, este necesar ca valorile continue sa fie inlocuite cu unele discrete.
- De exemplu Varsta care are valori numerice va fi inlocuita cu un atribut categoric avand doar valorile Copil, Adult, Batran.
- Exista diverse metode de a efectua operatia de discretizare, folosind impartirea in transe (binning), histograme, intervale bazate pe entropie, clustering, ierarhii de concepte, etc.

Normalizare

Putem folosi pentru normalizare:

- **Normalizarea min-max:**
  vnew = (v – vmin) / (vmax – vmin)
- **Pentru valori pozitive** putem folosi formula:
  vnew = v / vmax
- **Normalizarea de tip z-score** (σ este deviatia standard):
  vnew = (v – vmean) / σ
- **Scalarea zecimala**:
  vnew = v / 10^n

Unde n e cel mai mic intreg pentru care toate numerele devin in modul mai mic decat o valoare data r (de exemplu r=1).

Constructie noi atribute

- Este o tehnica prin care se adauga noi atribute (in engleza se numeste **feature construction**).
- Exemplu: daca setul de date are un atribut Culoare cu valorile {Rosu, Verde, Albastru} putem construio 3 noi atribute numite Rosu, Verde, Albastru continand doar valori binare (0 sau 1) cu 1 singur 1 pe atributul (coloana) corespunzatoare culorii curente.
- Alt exemplu: se poate utiliza un arbore de decizie sau set de reguli pentru a construi noi atribute din cele existente – ca de exemplu clasa.

Sumar

In acest curs am prezentat:

- O lista de definitii alternative pentru Data Mining si cateva exemple pentru a intelege ce este Data Mining si ce nu este Data Mining.
- O discutie despre comunitatile implicate in Data Mining si despre faptul ca Data Mining este de fapt o reuniune heterogena de subdomenii.
- Pasii procesului de Data Mining process de la colectarea datelor aflate in locatii diferite (depozite de date, arhive sau sisteme operationale) pana la pasul final de evaluare
- O scurta descriere a subdomeniilor principale ale Data Mining cu exemple pentru fiecare dintre ele.
- O descriere cuprinzatoare a procesului de preprocesare a datelor.

Lectia viitoare: Multimi frecvente de articole si reguli de asociere

Bibliografie si referinte

- [Liu 11] Bing Liu, 2011, Web Data Mining, Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data, Second Edition, Springer, 1-13.
- [Tan, Steinbach, Kumar 06] Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, 2006. Introduction to Data Mining, Adisson-Wesley, 1-16.
- [Kimbal, Ross 02] Ralph Kimball, Margy Ross, 2002. The Data Warehouse Toolkit, Second Edition, John Wiley and Sons, 1-16, 396
- [Mikut, Reischl 11] Ralf Mikut and Markus Reischl, Data mining tools, 2011, Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, Volume 1, Issue 5, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/widm.24/pdf
- [Ullman] Jeffrey Ullman, Data Mining Lecture Notes, 2003-2009, web page: http://infolab.stanford.edu/~ullman/mining/mining.html
- What is the difference between data mining, statistics, machine learning and AI? http://stats.stackexchange.com/questions/5026/what-is-the-difference-between-data-mining-statistics-machine-learning-and-ai

Sumarizare

- Se folosesc functii statistice (min, max, sum, avg, count, etc) pentru a adauga date sumare datelor originale.
- Exemplu: se adauga suma vanzarilor pe zi sau luna sau an, numarul mediu sau total de clienti sau tranzactii, etc.
- Aceste date vor fi folosite pentru cresterea vitezei de procesare a unore cereri in procesul de data mining.
- Rezultatul este un cub de date si fiecare data sumara este atasata unui nivel de granularitate.

Preprocesarea datelor

- Tipuri de date
- Masurarea datelor
- Curatarea datelor
- Integrarea datelor
- Transformarea datelor
- Reducerea datelor
- Discretizarea datelor

Bibliografie si referinte

- Akash Mitra, Data Mining - a simple guide for beginners, 2012, http://www.dwbiconcepts.com/data-warehousing/11-data-mining/97-data-mining-for-beginners.html
- [Wikipedia] Wikipedia, the free encyclopedia, en.wikipedia.org
- [Han, Kamber 06] Jiawei Han, Micheline Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Second Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 2006. 47-101
- [Stevens 46] Stevens, S.S, On the Theory of Scales of Measurement. Science June 1946, 103 (2684): 677–680.
- [Wikipedia] Wikipedia, the free encyclopedia, en.wikipedia.org
- [Liu 11] Bing Liu, 2011. CS 583 Data mining and text mining course notes, http://www.cs.uic.edu/~liub/teach/cs583-fall-11/cs583.html

Capitolul 8

Data mining:
Reguli de asociere si multimi frecvente de articole (frequent itemsets)

Problema

- Problema cosului de produse presupune ca avem un mare numar de articole, e.g. "paine", "lapte".
- Cumparatorii pun in cosul lor de produse anumite submultimi de articole iar noi vom afla ce articole sunt cumparate impreuna chiar daca nu si de cine.

Problema

- Vanzatorii utilizeaza aceste informatii pentru asezarea articolelor in magazin, in felul acesta putand sa controleze modul in care anumite clase de cumparatori parcurg raioanele magazinului.

Alte utilizari

- Cos = documente; articole = cuvinte.
- Cuvintele apar frecvent impreuna in documente pot reprezenta fraze sau concepte legate intre ele.
- Poate fi utilizat pentru colectarea de informatii (intelligence).

Alte utilizari

- Cos = propozitii, articole = documente.
- Doua documente continand aceleasi propozitii pot reprezenta un plagiat sau "mirror sites" pe web.

Obiective pentru aceasta clasa de probleme

- Gasirea de:
  - Reguli de asociere
  - Cauzalitate
  - Multimi frecvente de articole

Reguli de asociere

- *Regulile de asociere:* Daca X si Y sunt multimi de articole, o regula este o propozitie de forma $X \rightarrow Y$ insemnand ca daca gasim toate articolele din X intr-un cos atunci sunt mari sanse sa gasim in acel cos si articolele din Y.
- Probabilitatea de a-l gasi pe Y pentru a accepta aceasta regula este numita *increderea* acelei reguli.
- In mod normal vom cauta doar reguli care au o incredere peste un anumit prag.

Reguli de asociere

- Putem de asemenea cere ca increderea sa fie semnificativ mai mare decat in cazul in care articolele ar fi plasate aleator in cos.
- De exemplu putem gasi o regula ca $\{lapte, unt\} \rightarrow paine$ doar pentru ca foarte multa lume cumpara paine.
- Totusi exemplul bere/scutece arata ca regula $\{scutece\} \rightarrow \{bere\}$ este verificata cu o incredere semnificativ mai mare decat a submultimii de cosuri continand bere.

Scutece si bere

- În 1992, Thomas Blischok, managerul unui grup de consultanţă pentru vanzarea cu amănuntul de la Teradata, şi personalul său au pregătit o analiză a 1,2 milioane de coşuri de produse de la aproximativ 25 de magazine Osco Drug.
- Au fost rulate interogări ale bazei de date pentru a identifica afinităţile.
- Analiza „a descoperit că între orele 17:00 şi 19:00 consumatorii cumpărau bere şi scutece".
- Managerii Osco NU au exploatat asocierea dintre bere şi scutece mutând produsele mai aproape unul de celălalt pe rafturi.
- Acest studiu pentru suportul deciziei a fost realizat folosind instrumente de interogare pentru a găsi asociaţii.
- Povestea adevărată este foarte fadă în comparaţie cu legenda.

Sursa: http://www.dssresources.com/newsletters/66.php

Cauzalitate

- *Cauzalitate.* Ideal, am vrea sa stim daca intr-o regula de asociere prezenta elementelor X efectiv "cauzeaza" (determina) cumpararea lui Y.
- "Cauzalitatea" este insa un concept echivoc.
- Exemplu:

Cauzalitate

- Daca scadem pretul scutecelor si crestem pretul berii putem ademenii cumparatorii de scutece care au inclinatia de a cumpara bere din magazin, acoperind astfel pierderile din vanzarea scutecelor.
- Aceasta strategie este valabila deoarece "scutece determina bere".

Cauzalitate

- Actiunea inversa, micsorarea pretului la bere si marirea pretului scutecelor nu va determina cumparatorii de bere sa cumpere scutece in numar mare si vom pierde bani deoarece regula "bere determina scutece" nu este adevarata.

Multimi frecvente

- *Multimi frecvente de articole (frequent itemsets)*: in multe situatii (dar nu in toate) ne intereseaza doar regulile de asociere si cauzalitatea in ceea ce priveste multimi de articole care apar frecvent in cosuri.
- De exemplu, nu putem conduce o buna strategie de marketing care implica produse pe care oricum nu le cumpara nimeni.

Multimi frecvente

- Astfel, cautarile in date pornesc de la premiza ca ne intereseaza doar multimile de articole cu un larg suport;
- Larg suport = ele apar impreuna in multe cosuri de produse.
- Gasim apoi reguli de asociere sau cauzalitatile implicand doar articolele cu larg suport (i.e. {X, Y} trebuie sa apara in cel putin un anumit procent din cosuri, numit *prag de suport*)

Cadru de cautare

- Utilizam termenul *multimi frecvente de articole (frequent itemsets)* pentru "o multime de articole S care apare in cel putin a 's'-a parte din cosuri", unde s este o constanta aleasa, de obicei 0.01 sau 1%.
- Vom presupune ca avem o cantitate de date care nu incape in memoria centrala a calculatorului.

Cadru de cautare

- Stocare (pentru exemplele urmatoare):
  - Fie sunt stocate intr-o baza de date relationale (BDR), de exemplu o relatie (tabela) *Cosuri(IdCos, articol)*
  - Fie ca un fisier text cu linii de forma *(ICos, articol1, articol2, …, articol-n)*.

Cadru de cautare

- Cand evaluam timpul de rulare al algoritmilor parametrul optimizat este *numarul de treceri prin date*.
- Deoarece costul principal este dat adesea de timpul necesar citirii datelor de pe disc, numarul de citiri pentru fiecare data este adesea cea mai buna masura a timpului de rulare al algoritmului.

Principiul a-priori

- Exista un principiu cheie, numit *monotonicitate* (eng. monotonicity) sau *principiul a-priori* care ne ajuta sa gasim multimile frecvente de articole:

"Daca o multime de articole S este frecventa (i.e., apare cel putin in a 's'-a parte a cosurilor), atunci orice submultime a lui S este de asemenea frecventa."

Abordari

- Pentru a gasi multimile frecvente de articole avem doua abordari:

1. Nivel cu nivel (aplicand principiul a-priori)
2. Toate multimile de articole - de orice dimensiune - in cateva treceri (2-3 treceri)

Nivel cu nivel

- Procedam nivel cu nivel, gasind intai articolele frecvente (multimi de dimensiune 1), apoi perechile frecvente, tripletele frecvente, etc.
- In multe cazuri partea cea mai grea este gasirea perechilor frecvente; continuarea pe nivelele superioare necesita mai putin timp decat gasirea acestora.

Nivel cu nivel

- Algoritmii de acest tip utilizeaza o trecere per nivel.
- Exista insa si abordari care nu sunt de tip nivel cu nivel:

Toate multimile

- Gasim toate *multimile frecvente de articole maximale* (i.e., multimile S a.i. nici o multime care include strict pe S nu este frecventa) intr-o singura trecere sau in cateva treceri.
- Tehnicile de acest tip includ fie esantionarea datelor fie citirea lor in transe
- De obicei sunt suficiente 2 treceri prin date (o trecere pentru esantionare si inca una pentru verificarea finala)

Algoritmul a-priori

Acest algoritm procedeaza nivel cu nivel.

1. Dandu-se pragul de suport *s*, in prima trecere gasim articolele care apar in cel putin a '*s*'-a parte a cosurilor. Aceasta multime este notata L_1, multimea articolelor frecvente.

Algoritmul a-priori

2. Perechile de articole din L_1 devin multimea C_2 a *perechilor candidate* pentru a doua trecere. Speram ca dimensiunea lui C_2 nu este atat de mare pentru ca altfel nu este suficient spatiu in memoria centrala pentru un contor numeric intreg al aparitiei fiecarei perechi. Perechile din C_2 al caror contor ajunge sau depaseste pe *s* formeaza multimea L_2 a perechilor frecvente.

Algoritmul a-priori

3. Tripletele candidate C_3 sunt multimile *{A, B, C}* pentru care *{A, B}*, *{A, C}* si *{B, C}* sunt in L_2. In a treia trecere sunt numarate aparitiile tripletelor din C_3; cele al caror contor este cel putin *s* formeaza multimea L_3 a tripletelor frecvente.

Algoritmul a-priori

4. Se poate merge oricat de departe se doreste (sau pana multimile devin vide). L_i contime multimile frecvente de articole de dimensiune *i*, C_{i+1} este multimea candidatelor de dimensiune *i+1* a.i. fiecare submultime a lor de dimensiune *i* este inclusa in L_i.

Algoritmul a-priori

- Oprirea algoritmului se face:

1. In cazul in care nici una dintre multimile din C_{i+1} nu are un contor de aparitii mai mare decat pragul de suport.

Sau

2. Nu putem forma nici un element al multimii C_{i+1} din elementele lui L_i

De exemplu daca L_2 = { (1, 2), (1, 3) } nu se poate gasi nici un triplet (a, b, c) cu toate submultimile de 2 elemente in L_2

Efect a-priori

- Exemplu de cerere pentru gasirea de perechi frecvente:

```
SELECT b1.articol, b2.articol,
  COUNT(*)
FROM Cosuri b1, Cosuri b2
WHERE b1.IdCos = b2.IdCos AND
  b1.articol < b2.articol
GROUP BY b1.articol, b2.articol
HAVING count(*) >= s;
```


Efect a-priori

- Sa consideram cererea SQL din slide-ul anterior cu ipotezele:
  - Utilizeaza tabela *Cosuri(IdCos, articol)*
  - avand 10^8 tupluri
  - care contin date despre 10^7 cosuri
  - de cate 10 articole fiecare.
  - Presupunem existenta a 100.000 articole diferite (tipic pentru o retea ca Wal-Mart de exemplu).

Efect a-priori

- *'s'* este pragul de suport (nu in procente ci in valoare absoluta) iar al doilea termen al clauzei WHERE elimina perechile formate din acelasi produs si aparitia de doua ori a aceleiasi perechi.
- In joinul *Cosuri* ⋈ *Cosuri* fiecare cos contribuie cu $C_{10}^2 = 45$ de perechi astfel incat joinul are 4,5 x 10^8 tupluri (multe!).

Efect a-priori

- A-priori "impinge clauza HAVING in jos pe arborele expresiei", determinandu-ne in primul rand sa inlocuim *Cosuri* cu rezultatul 'cererii':

```
SELECT *
FROM Cosuri
GROUP BY articol
HAVING COUNT(*) >= s;
```


Efect a-priori

- Cererea corecta care returneaza doar liniile continand articolele frecvente din cosuri este:

```
SELECT * FROM COSURI
WHERE articol IN
  (SELECT articol   // articole
    FROM Cosuri     // frecvente
    GROUP BY articol
    HAVING COUNT(*) >= s);
```


Efect a-priori

- Daca *s* = 0,01 atunci cel mult 1000 de grupuri de articole pot trece de clauza HAVING.
- Motivul: sunt 10^8 linii continand articole in relatia Cosuri iar fiecare articol are nevoie de 0,01 x $10^7 = 10^5$ dintre acestea pentru a aparea in 1% din cosuri.
- Rezulta o diminuare a tabelei Cosuri si implicit a volumului de date pentru calculul joinului cu ea insasi.

Dar …

- Desi 99% dintre articole sunt eliminate de algoritmul a-priori nu trebuie sa concluzionam ca relatia *Cosuri* care rezulta are doar 10^6 tupluri.
- In fapt, *toate* tuplurile pot fi pentru produse cu larg suport.
- Totusi, in situatiile reale, micsorarea relatiei *Cosuri* este substantiala si dimensiunea joinului scade cu patratul acestei micsorari.

Imbunatatiri pentru a-priori

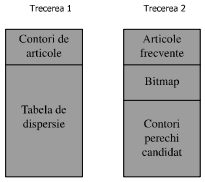
De doua tipuri:

1. Micsorarea dimensiunii multimilor candidat C_i pentru i ≥ 2.
   - Aceasta optiune este importanta chiar si pentru gasirea perechilor frecvente deoarece numarul de elemente trebuie sa fie suficient de mic pentru ca un contor de aparitii pentru fiecare sa fie tinut in memoria centrala.
2. Contopirea incercarilor de gasire a L_1, L_2, L_3, … in doar una sau doua treceri in loc de o trecere per nivel.

PCY

- Park, Chen si Yu au propus, utilizand o tabela de dispersie, sa determine la prima trecere (cand este calculat L_1) ca multe perechi nu sunt frecvente – deci nu le mai numaram.
- Profita de faptul ca memoria centrala este uzual *mult* mai mare decat numarul de articole.
- In timpul celor doua faze pentru gasirea lui L_2 memoria centrala este ocupata ca in figura urmatoare.
- Presupunem ca datele sunt stocate intr-un fisier cu inregistrari constand dintr-un identificator IdCos si o lista cu articolele sale.

PCY



Trecerea 1



- Se numara aparitiile fiecarui articol
- Pentru fiecare cos constand din articolele $\{i_1, …, i_k\}$, se aplica functia de dispersie fiecarei perechi asociind-o unei intrari a tabelei de dispersie si se incrementeaza contorul acesteia cu 1.
- La sfarsitul trecerii, se determina L_1, articolele cu contorul cel putin *s*.

Trecerea 2



- O pereche *(i, j)* poate fi candidata in C_2 doar daca *toate* conditiile urmatoare sunt adevarate:
  1. *i* este in L_1.
  2. *j* este in L_1.
  3. *(i, j)* este dispersata intr-o intrare frecventa (se utilizeaza bitmapul)
- Ultima conditie diferentiaza PCY de a-priori clasic si reduce necesarul de memorie in trecerea 2.

Trecerea 2



- In timpul trecerii 2 luam in considerare fiecare cos si fiecare pereche de articole din el, efectuand testul de mai sus.
- Daca o pereche indeplineste toate cele trei conditii, se incrementeaza contorul acesteia din memorie sau se creaza unul daca acesta nu exista inca.
- In final perechile numarate care au un contor de cel putin ***s*** formeaza L2.

Trecerea 1



- De asemenea la sfarsitul trecerii se determina acele intrari din tabela de dispersie care au contorul cel putin egal cu *s* (intrari frecvente).
- Punct cheie: o pereche (i, j) nu poate fi frecventa decat daca este dispersata intr-o intrare frecventa astfel incat perechile care sunt dispersate in alte intrari NU POT fi candidate in C_2.

Trecerea 1



- Se inlocuieste tabela de dispersie cu un bitmap avand un bit per intrare: 1 daca intrarea a fost frecventa, 0 altfel.
- Acest bitmap va fi folosit la trecerea 2 prin date.

Q & A

- Q: Cand este mai performant PCY decat a-priori?
- A: Cand sunt prea multe perechi de articole din L_1 pentru a incapea intr-o tabela de perechi candidate si de contori asociati in memoria centrala iar numarul de intrari frecvente din algoritmul PCY este suficient de mic pentru a reduce dimensiunea lui C_2 suficient pentru a incapea in memoria centrala (chiar si fara 1/16 din ea consumata de bitmap).

Q & A

- Q: Cand o mare parte a intrarilor nu vor fi frecvente in PCY?
- A: Cand sunt putine perechi frecvente iar cea mai mare parte a perechilor sunt atat de putin frecvente incat chiar daca sumam contorii tuturor perechilor care sunt dispersate intr-o intrare data nu sunt mari sanse sa se obtina o valoare egala sau mai mare ca *s*.

Trecerea 2



- Memoria centrala contine o lista cu toate articolele frecvente, i.e. L_1.
- Tot memoria centrala contine un bitmap reprezentand rezultatele dispersiei din prima trecere.
- Punct cheie: intrarile utilizeaza 16 sau 32 de biti pentru un contor dar sunt comptimate la un singur bit.

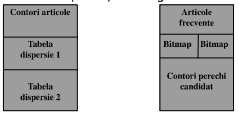
Trecerea 2



- Astfel, chiar daca tabela de dispersie ocupa aproape intreaga memorie centrala la prima trecere, bitmapul nu ocupa mai mult de 1/16 din memoria centrala la trecerea 2.
- In final, memoria centrala contine de asemenea o tabela cu toate perechile candidat si contorii asociati lor.

Tabele de dispersie multiple

- Varianta a PCY. Se folosesc mai multe functii de dispersie.
- Se imparte memoria intre doua sau mai multe tabele de dispersie, ca in figura urmatoare:



Tabele de dispersie multiple

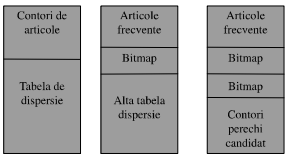
- La trecerea 2 se retine in memorie cate un bitmap pentru fiecare dintre acestea; de notat ca spatiul necesar pentru aceste bitmap este exact acelasi cu cel necesar in bitmapul unic din PCY deoarece numarul total de intrari reprezentate este acelasi.
- Pentru a fi candidata la C_2 o pereche:

1. Consta din articole din L_1, si
2. Este dispersata intr-o intrare frecventa in *fiecare* tabela de dispersie.

Tabele de dispersie iterate

- Tabele de dispersie iterate *Multistage:*
- Ca la PCY dar in locul verificarii candidatelor in trecerea 2 se creaza o alta tabela de dispersie (alta functie de dispersie) si sunt dispersate doar acele perechi care indeplinesc conditiile pentru PCY; i.e., ambele articole sunt din L_1 si sunt dispersate intr-un intrare frecventa in prima trecere.

Tabele de dispersie iterate



Abordarea simpla

- *Abordarea simpla*: Se ia un esantion de date de dimensiunea memoriei centrale.
- Se ruleaza un algoritm nivel cu nivel in memoria centrala (deci nu sunt costuri de I/O) si
- Se spera ca esantionul ne va conduce la adevaratele multimi frecvente.

Abordarea simpla

- De notat ca pragul *s* trebuie scalat prin micsorare; e.g. daca esantionul este 1% din date, se utilizeaza s/100 ca prag de suport (in valoare absoluta).
- Se poate face o trecere completa prin date pentru a verifica daca multimile frecvente de articole ale esantionului sunt cu adevarat frecvente,

Tabele de dispersie iterate

- Intr-a treia trecere, pastram cate un bitmap pentru fiecare tabela de dispersie si tratam o pereche ca fiind candidata (in C_2) doar daca:
  - Ambele articole sunt in L_1.
  - Perechea a fost dispersata intr-o intrare frecventa in prima trecere.
  - Perechea a fost dispersata de asemenea intr-o intrare frecventa la trecerea 2.

Q & A

- Q: Cand sunt utile tabelele de dispersie multiple?
- A: Cand cele mai multe dintre intrari de la prima trecere a PCY au contori cu mult sub pragul *s*. Atunci putem dubla contorii intrarilor si totusi cele mai multe vor fi sub prag.

Abordarea simpla

- Vor fi pierdute insa multimile de articole care sunt frecvente in ansamblul datelor dar nu in esantion.
- Pentru a minimiza falsele negative se poate scadea putin pragul pentru esantion gasindu-se mai multe candidate pentru trecerea prin ansamblul datelor.
- Risc: prea multe candidate pentru a incapea in memoria centrala.

SON95

- *SON95* (Savasere, Omniecinski and Navathe in VLDB 1995; referit de Toivonen).
- Se citesc submultimi (transe) ale datelor in memoria centrala aplicandu-se abordarea simpla pentru descoperirea multimilor candidat.
- Fiecare cos este parte a uneia dintre aceste submultimi.

Q & A

- Q: Cand sunt utile tabelele de dispersie iterate?
- A: Cand numarul intrarilor frecvente din prima trecere este mare (e.g. 50%) - dar nu toate. Atunci, a doua dispersie cu unele dintre perechile ignorate poate reduce semnificativ numarul de intrari.

Toate multimile in 2 treceri

- Metodele de mai sus sunt cele mai bune cand dorim perechile frecvente, cazul cel mai comun.
- Daca dorim toate multimile frecvente maximale de articole, inclusiv multimi mari, sunt necesari prea multi pasi.
- Exista mai multe abordari pentru obtinerea tuturor multimilor frecvente de articole in doua treceri sau mai putin.

SON95

- In a doua trecere o multime este candidata daca a fost identificata ca si candidata in una sau mai multe submultimi ale datelor.
- Punct cheie: O multime nu poate fi frecventa in ansamblul datelor daca nu este frecventa in cel putin o submultime a acestora (oare de ce?).

Toivonen

- Se ia un esantion care incape in memoria centrala.
- Se ruleaza abordarea simpla pe aceste date dar cu un prag micsorat astfel incat sa fie improbabila pierderea vreunei adevarate multimi frecvente de articole (e.g. daca esantionul este de 1% din date se foloseste s/125 ca prag de suport).

Toivonen

- Se adauga candidatelor din esantion *marginea negativa:* acele multimi de articole *S* astfel incat *S nu* este identificata ca frecventa in esantion dar *orice* submultime stricta maximala a lui *S* este identificata astfel.
- De exemplu, daca *ABCD* nu este frecventa in esantion dar *ABC, ABD, ACD* si *BCD* sunt frecvente in esantion, atunci *ABCD* este in marginea negativa.

Toivonen

- Se face o trecere prin date, numarand toate multimile frecvente de articole si marginea negativa.
- Daca nici o multime din marginea negative nu este frecventa in ansamblul datelor, atunci multimile frecvente de articole sunt exact acele candidate care sunt deasupra pragului.

Bibliografie

- J.D.Ullman - CS345 --- Lecture Notes, primele doua capitole (Overview of Data Mining, Association-Rules, A-Priori Algorithm)
  http://infolab.stanford.edu/~ullman/cs345-notes.html

Sfârşitul capitolului 8

Capitolul 9

Data mining – date corelate

Reprezentarea datelor

- Vom continua să considerăm modelul de date "coşuri de produse" şi vom vizualiza datele ca o matrice booleană unde:
  - linii=coşuri şi
  - coloane=articole.

2

Asertiuni

1. Matricea este foarte rară; aproape peste tot 0.
2. Numărul de coloane (articole) este suficient de mic pentru a putea stoca în memoria centrală ceva per coloană dar suficient de mare astfel încât nu putem stoca ceva per pereche de coloane în memoria centrală (aceeaşi aserţiune pe care am făcut-o până acum privind regulile de asociere).

Asertiuni

3. Numărul de linii este atât de mare încât nu putem stoca întreaga matrice în memorie chiar profitând de faptul ca e rară şi comprimând-o (din nou aceeaşi aserţiune ca întotdeauna).
4. Nu suntem interesaţi de perechile sau mulţimile de coloane cu larg suport; în schimb dorim perechile de coloane puternic corelate (similare).

4

Aplicatii

- Aplicaţiile de marketing sunt interesate doar de produsele de larg consum (nu merită să încercam promovarea obiectelor pe care oricum nu le cumpără mai nimeni).
- Există insa un număr de aplicaţii care se potrivesc cu modelul de mai sus, de interes fiind în special problema ***perechilor*** de coloane / articole inclusiv de consum restrâns dar puternic corelate:

Aplicatii

1. Liniile şi coloanele sunt pagini de web:
   (r, c) = 1 înseamna că pagina corespunzatoare liniei *r* conţine o legătură către pagina coloanei *c*.
- Coloanele similare pot fi pagini despre acelaşi domeniu.
- Obs: Coloane similare = au 1 in cam aceleasi pozitii.

Problema

- Deoarece matricea contine foarte multe linii si coloane, testarea similaritatii este laborioasa (matricea nu incape in memoria centrala).
- Ar fi preferabil ca fiecare coloana sa fie reprezentata de o cantitate mult mai mica de informatie avand proprietatea ca testul de similaritate efectuat pe aceasta sa fie relevant pentru similaritatea coloanelor.

Signatura

- Ideia principală: Se mapează ("disperseaza") fiecare coloană *C* într-o cantitate mică de date numita ***signatura lui C***, *(notatie Sig(C))* astfel încât:
  - *Sig(C)* este suficient de mică pentru ca signaturile tuturor coloanelor să încapă în memoria centrală si sa se poata efectua testul de similaritate.

14

Signatura

- Cand un mod de calcul pentru signaturi este bun?
  - Cand coloanele *C1* şi *C2* sunt puternic similare dacă şi numai dacă *Sig(C1)* şi *Sig(C2)* sunt puternic similare (dar de notat că este nevoie să definim "similaritatea" pentru signaturi).

Exemplu (prost)

- O idee - care însă nu funcţionează:
  - Se iau aleator 100 de linii şi şirul de 100 de biti ai coloanelor pentru acele linii este signatura fiecărei coloane.
- De ce nu functioneaza?

16

Exemplu (prost)

- Motivul pentru care ideea nu functioneaza este că matricea este presupusă ca fiind **foarte rară** deci multe coloane vor avea signaturi identice formate doar din 0 chiar dacă ele nu sunt deloc similare.

Conventie utila

- Dându-se două coloane *C1* şi *C2*, ne vom referi la liniile lor ca fiind de patru tipuri – *a, b, c, d* – în funcţie de biţii lor pe aceste coloane, dupa cum urmează:

Tip	C1	C2
a	1	1
b	1	0
c	0	1
d	0	0

Aplicatii

2. Liniile şi coloanele sunt pagini de web:
   (r, c) = 1 înseamna că pagina corespunzatoare coloanei *c* conţine legături către pagina liniei *r*.
- Acum, coloane similare pot reprezenta copii multiple (mirror) ale unei pagini.

Aplicatii

3. Linii = pagini web sau documente; coloane = cuvinte.
- Coloane similare reprezintă cuvinte care apar aproape mereu împreuna, e.g. "fraze".

8

Aplicatii

4. liniile sunt propoziţii iar coloanele sunt pagini web.
- Coloane similare pot indica copii multiple ale unei unei pagini sau plagiat.

Similaritate

- Am vorbit despre similaritatea coloanelor fara sa dam o masura cantitativa a acesteia.
- **Definitie**: Să ne gândim la o coloană ca la multimea liniilor pentru care coloana conţine 1. Atunci ***similaritatea*** a două coloane C1 şi C2 este
  Sim(C1, C2) = $|C1 \cap C2| / |C1 \cup C2|$.

10

Similaritate

Unde:

- $|x|$ reprezinta cardinalul multimii x, deci:
- $|C1 \cap C2|$ reprezinta numarul de linii in care ambele coloane au valoarea 1
- $|C1 \cup C2|$ reprezinta numarul de linii in care macar una dintre coloane are valoarea 1.

Exemplu

0	1
1	0
1	1 = 2/5 = 40% similare
0	0
1	1
0	1

Conventie utila

- De asemenea vom utiliza *a* pentru "numărul de linii de tip *a*", ş.a.m.d.
- De notat că *Sim(C1, C2) = a/(a+b+c)*.
- Dar cum cele mai multe linii sunt de tip *d*, într-o selecţie de, să spunem, 100 de linii alese aleator toate vor fi de tip *d*, deci similaritatea coloanelor doar pentru aceste 100 de linii nici nu este definită.

Ce vom prezenta in continuare:

a. Dispersia de tip Min si ***dispersia de tip k-min*** – metode de calcul signaturi

b. Dispersia senzitiva la localizare (DSL) – o metoda prin care se minimizeaza numarul de perechi de signaturi care se testeaza pentru similaritate

20

Dispersia de tip Min (Minhashing)

- Este o metoda de calcul signaturi
- Signatura unei coloane va fi un sir de numere intregi.
- Să ne imaginăm liniile permutate într-o ordine aleatoare. "Dispersăm" fiecare coloana *C* în *h(C)*, numărul primei linii în care coloana *C* are un 1.
- In felul acesta obtinem primul intreg al signaturii

Dispersia de tip Min (Minhashing)

- Probabilitatea ca *h(C1) = h(C2)* este *a/(a+b+c)* deoarece valoarea de dispersie este aceeasi dacă prima linie cu un 1 în vreuna din coloane este de tip *a* şi este diferită dacă prima astfel de linie este de tip *b* sau *c*.
- De notat că această probabilitate este aceeaşi cu *Sim(C1, C2)*.

22

Dispersia de tip Min (Minhashing)

- Dacă repetăm experimentul cu o noua permutare a liniilor de un număr mare de ori, să zicem 100, obţinem o signatură constând din 100 de numere de linii pentru fiecare coloană.
- "Similaritatea" acestor liste (fracţiune a poziţiilor în care ele sunt egale) va fi foarte apropiată de similaritatea coloanelor.

Dispersia de tip Min (Minhashing)

- Observaţie importantă: nu trebuie să permutam fizic liniile, ceea ce ar duce la multe treceri prin întreaga cantitate de date.
- În schimb citim liniile într-o ordine oarecare şi dispersăm fiecare linie (numărul acesteia) utilizând (să zicem) 100 de funcţii de dispersie diferite.

Dispersia de tip Min (Minhashing)

- Pentru fiecare coloană memorăm cea mai mică valoare a funcției de dispersie a unei linii în care acea coloană are un 1, independent pentru fiecare dintre cele 100 de funcții de dispersie.
- După parcurgerea tuturor liniilor vom avea pentru fiecare coloană primele linii în care coloana are 1 dacă liniile ar fi fost permutate în ordinea data de fiecare dintre cele 100 de functii de dispersie.

Exemplu

Functii

1	4	3
3	2	4
7	1	7
6	3	6
2	6	1
5	7	2
4	5	5

h3 h2 h1

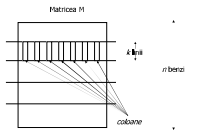
Tabela

1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	0	1
0	1	0	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	0	1	0

Signaturi

2	1	2	1
2	1	4	1
1	2	1	2

26



Etape

3. Dispersăm coloanele din fiecare banda în intrări ale unei tabele de dispersie. O pereche de coloane este o pereche-candidat dacă ambele sunt dispersate în aceeași intrare în vreo bandă.
4. Dupa identificarea candidatelor se verifică fiecare pereche candidat (*Ci, Cj*) examinând pentru similaritate *Sig(Ci)* și *Sig(Cj)*.

32

Exemplu

Similaritati

	1-3	2-4	1-2	3-4
Col-Col	0,75	0,75	0	0
Sig-Sig	0,67	1,00	0	0

Signaturi

2	1	2	1
2	1	4	1
1	2	1	2

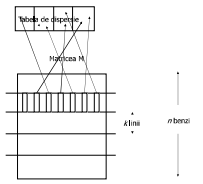
Deci signaturi similare => Coloane similare.

Aici diferentele sunt mai mari datorita dimensiunii tabelei si signaturii (prea mica)

Dispersia senzitiva la localizare

- (eng: Locality-Sensitive Hashing - LSH)
- Problema: avem signaturile fiecarei coloane în memoria centrală iar signaturi similare inseamna cu mare probabilitate coloane similare,
- Pot fi totuși atât de multe coloane încât a face ceva care este proportional cu pătratul numărului de coloane, chiar și în memoria centrală, este prohibitiv.

28



Exemplu

- Pentru a vedea efectul DSL să considerăm o matrice M cu 100.000 de coloane și signaturi constând din 100 de întregi fiecare.
- Signaturile ocupă 40Mb de memorie, nu atât de mult la standardele actuale.
- Să presupunem că vrem perechile care sunt 80% similare.
- Vom examina signaturile în loc de coloane, deci în mod real vom identifica coloanele ale caror *signaturi* sunt 80% similare – deci nu chiar același lucru.

34

Dispersia senzitiva la localizare

- Dispersia senzitivă la localizare (DSL, LSH în engleză) este o tehnică destinată a fi utilizată în memoria centrală pentru a aproxima mulțimea de perechi de coloane similare cu o complexitate mult mai mică decat cea pătratică.
- Scopul: în timp proporțional cu numărul de coloane să se elimine cea mai mare parte a perechilor de coloane din mulțimea posibilelor perechi similare.

https://towardsdatascience.com/understanding-locality-sensitive-hashing-49f6d1f6134

Etape

- Este deci o metoda de a micsora numarul de perechi de signaturi care se compara pentru similaritate.
- Etapele sunt:

1. Considerăm signatura ca fiind o coloană de întregi.
2. Partiționăm liniile signaturilor în *benzi*, să spunem *n* benzi de câte *k* linii fiecare.

80%

- Dacă doua coloane sunt 80% similare atunci probabilitatea ca ele să fie identice în una dintre benzile de 5 întregi este $(0,8)^5 = 0,328$.
- Probabilitatea ca ele ele să nu fie identice în *nici una* dintre cele 20 de benzi este $(1-0,328)^{20} = 0,00035$.
- Astfel toate mai puțin aproximativ 1/3000 dintre perechile cu signaturi 80% similare vor fi identificate ca și candidate.

40%

- Acum, să presupunem că doua coloane sunt doar 40% similare.
- Atunci probabilitatea ca ele să fie identice într-o bandă este $(0,4)^5 = 0,01$
- Probabilitatea ca ele să fie identice în cel puțin una dintre cele 20 de benzi nu este mai mare ca 0,2 (<=20*0,01)
- Astfel, putem ignora cel putin 4/5 dintre perechi care nu vor deveni candidate dacă 40% este similaritatea tipică a coloanelor.

Concluzie

- În fapt, cele mai multe perechi vor fi cu mult mai puțin decât 40% similare astfel încât realmente eliminăm o parte importantă a perechilor de coloane care nu sunt similare.

Dispersia k-Min

- Dispersia Min ne cere să dispersăm fiecare număr de linie de *k* ori dacă vrem signaturi de *k* întregi.
- În loc de asta, în cazul *dispersiei k-min* dispersăm fiecare linie o singură data și, pentru fiecare coloana luăm ca signatură numerele primelor *k* linii în care acea coloană are un 1.

38

Dispersia k-Min

- De asemenea:

$$|\text{Sig1} \cup \text{Sig2}| = 100 + 100*c / (a + c)$$

- Motivul este că toate cele 100 de linii din *Sig1* sunt în reuniune.
- În plus, liniile din *Sig2* care nu sunt în *Sig1* sunt de asemenea în reuniune, iar acestea sunt în medie în număr de *100c/(a+c)*.

Dispersia k-Min

- Astfel, similaritatea lui *Sig1* cu *Sig2* este:

$$|\text{Sig1} \cap \text{Sig2}| / |\text{Sig1} \cup \text{Sig2}| = a / (a + 2c)$$

- Observăm că dacă *c* este apropiat ca valoare de *b* atunci similaritatea signaturilor este apropiată de similaritatea coloanelor.
- În fapt, dacă două coloane sunt foarte similare, atunci *b* și *c* sunt ambele mici comparate cu *a* și similarităţile signaturilor și coloanelor *trebuie* să fie apropiate.

44

Dispersia k-Min

- Pentru a vedea de ce similaritatea acestor signaturi este aproape aceeași cu similaritatea coloanelor din care derivă să examinam figura:

	Sig1	Sig2	
100 de 1	1	0	
	1	1	100 de 1
	0	1	
	. . .	. . .	
	0	1	
	1	0	
	1	1	

Dispersia k-Min

- In figura sunt signaturile *Sig1* și *Sig2* pentru coloanele *C1* și respectiv *C2*.
- S-a presupus ca liniile au fost permutate în ordinea valorilor funcției de dispersie.
- Liniile de tip *d* (în care nici o coloana nu are 1) sunt omise.
- Astfel, vedem doar liniile de tip *a*, *b* și *c* și indicăm că o linie este în signatura printr-un 1.

40

DSL Hamming

- În cazul în care coloanele nu sunt rare ci au aprox. 50% de 1 nu avem nevoie de dispersie Min;
- O colecție aleatoare de linii servește in acest caz ca signatură,
- *DSL Hamming* construiește o serie de matrici, fiecare având jumătate din numărul de linii ale precedentei, aplicând operatorul SAU (OR) la câte două linii succesive din matricea precedentă

DSL Hamming

- Nu exista mai mult de $\log_2 n$ matrici, unde n este numărul de linii. Numărul total de linii în toate matricile este 2n și pot fi calculate toate într-o singură trecere prin matricea originală, stocandu-le pe cele mari pe disc.

46

Dispersia k-Min

- Să presupunem că $c \geq b$ astfel încât situația tipică (pentru k = 100) este cea din figura: cele 100 de linii pentru prima coloană includ unele linii care nu sunt printre cele 100 ale celei de-a doua coloane.

Dispersia k-Min

- Atunci o estimare a similarității lui *Sig1* și *Sig2* poate fi calculată astfel:

$$|\text{Sig1} \cap \text{Sig2}| = 100*a / (a+c)$$

- Justificare: în medie, proportia (data de probabilitate) primelor 100 de linii din C2 care sunt și în C1 este a/(a+c).

DSL Hamming

- În fiecare matrice, se aleg ca perechi candidat acele coloane care:
  - Au o densitate de 1 să zicem intre 20% și 80%
  - E posibil să fie similare bazat pe testul DSL

DSL Hamming

- Observam ca plaja de densitate 20% - 80% ne garantează că doua coloane care sunt cel puțin 50% similare vor fi considerate împreună în cel puțin o matrice, în afara cazului nefericit în care densitatea lor relativă se schimbă din cauza operației OR care combină doi de 1 într-unul singur.

DSL Hamming

- O a doua trecere prin datele originale confirmă care dintre candidate sunt întradevăr similare.
- Aceasta metodă exploateaza o idee care poate fi folositoare şi în alte parţi: coloanele similare au un număr similar de 1, deci nu are rost compararea coloanelor al caror număr de 1 este foarte diferit

Bibliografie

- J.D.Ullman - CS345 --- Lecture Notes, Capitolul 3 (Overview of Data Mining, Association-Rules, A-Priori Algorithm)
  http://infolab.stanford.edu/~ullman/cs345-notes.html

Sfârşitul capitolului 9

Capitolul 10
Algoritmi de clasificare

Cuprins

- Ce este învățarea supervizată
- Evaluare clasificatori
- Arbori de decizie: ID3 și C4.5
- Clasificatori bayesieni (Naïve Bayes)
- Mașini cu vectori suport (Support vector machines)
- K-nearest neighbors
- Metode asambliste: Bagging, Boosting, Random Forest

Formatul datelor de intrare

- În majoritatea cazurilor, setul de antrenament (precum și setul de validare și setul de testare) pot fi reprezentate ca un tabel având o coloană pentru fiecare atribut al lui X, iar ultima coloană conține eticheta clasei.
- Un exemplu foarte folosit este Play-tenis în care sunt folosite condițiile meteorologice pentru a decide dacă jucătorii pot sau nu începe un nou joc.
- Acest set de date va fi utilizat și în acest curs.

Setul Play tennis

Day	Outlook	Temperature	Humidity	Wind	Play Tennis
D1	Sunny	Hot	High	Weak	No
D2	Sunny	Hot	High	Strong	No
D3	Overcast	Hot	High	Weak	Yes
D4	Rain	Mild	High	Weak	Yes
D5	Rain	Cool	Normal	Weak	Yes
D6	Rain	Cool	Normal	Strong	No
D7	Overcast	Cool	Normal	Strong	Yes
D8	Sunny	Mild	High	Weak	No
D9	Sunny	Cool	Normal	Weak	Yes
D10	Rain	Mild	Normal	Weak	Yes
D11	Sunny	Mild	Normal	Strong	Yes
D12	Overcast	Mild	High	Strong	Yes
D13	Overcast	Hot	Normal	Weak	Yes
D14	Rain	Mild	High	Strong	No

Obiective

- Învățarea supervizată este un subdomeniu foarte studiat din Data Mining
- În acest caz se construiesc noi modele din experiențe trecute (date)

Definiții

- Învățarea supervizată include:
  - Clasificare: rezultatele sunt valori discrete (obiectiv: identificarea apartenenței la un grup / clasă).
  - Regresie: rezultatele sunt valori continue sau ordonate (obiectiv: estimarea sau prezicerea unui răspuns).
- În acest capitol ne concentram pe clasificare

Arbori de decizie

- Arbori de decizie: un exemplu este arborele de decizie UPU așa cum este descris în exemplul precedent.
- Într-un arbore de decizie nodurile interne conțin decizii bazate pe valorile atributelor exemplelor (atribute ale argumentului x_i) și fiecare frunză y_i este o clasă din C.
- ID3 și C4.5 sunt doi algoritmi cunoscuți pentru construirea arborilor de decizie și sunt prezentați în acest curs.

Clasificatori bayesieni

- Clasificare bayesiană (Naïve Bayes): pentru fiecare exemplu x_i, metoda calculează probabilitatea pentru fiecare clasă y_j din C.
- Clasificarea se face alegând cea mai probabilă clasă pentru fiecare exemplu.
- Cuvântul naiv este folosit deoarece se fac unele presupuneri simplificatoare.

Clasificarea

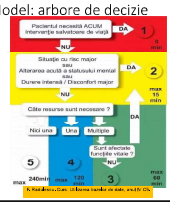
Intrare:

- Un set de clase C = $\{c_1, c_2, \ldots, c_k\}$ în număr de k.
- Un set de n articole etichetate D = $\{(d_1, c_{i1}), (d_2, c_{i2}), \ldots, (d_n, c_{in})\}$. Articolele sunt $d_1, \ldots, d_n$, fiecare articol d_i fiind etichetat cu o clasa c_j din C. D se numește **mulțime/set de antrenare.**
- Pentru calibrarea/evaluarea unor algoritmi, este necesara o mulțime de validare. Aceasta conține de asemenea elemente etichetate care nu sunt induse în setul de antrenare.

Ieșire:

- Un model sau o metodă pentru clasificarea articolelor noi. Mulțimea de articole noi care vor fi clasificate folosind modelul / metoda obținută se numește **mulțime/set de test.**

Exemplu. Model: arbore de decizie



Mașini cu vectori suport

- Mașini cu vectori suport: această metodă este utilizată pentru clasificarea binară.
- Exemplele sunt clasificate în doar două clase: fie pozitive, fie negative.
- Este o metodă foarte eficientă și poate fi folosită recursiv pentru a construi un clasificator cu mai mult de două clase.

KNN

- Cei mai apropiați K vecini (K-nearest neighbors): o metodă foarte simplă, dar puternică pentru clasificarea exemplelor bazate pe etichetele vecinilor.

Metode asambliste

- Metode asambliste: Random Forest, Bagging și Boosting.
- În aceste cazuri, se construiesc mai mulți clasificatori iar clasificarea finală se face prin agregarea rezultatelor acestora.
- De exemplu, un clasificator de tip Random Forest constă din mai mulți arbori de decizie, iar clasa de ieșire este valoarea modala (cea mai frecventa) a claselor returnate de arborii individuali.

Cuprins

- Ce este învățarea supervizată
- Evaluare clasificatori
- Arbori de decizie: ID3 și C4.5
- Clasificatori bayesieni (Naïve Bayes)
- Mașini cu vectori suport (Support vector machines)
- K-nearest neighbors
- Metode asambliste: Bagging, Boosting, Random Forest

Alte măsuri

- Formula acurateței poate fi rescrisă astfel:

$$Accuracy = \frac{Recall * Pos}{Pos + Neg} + \frac{Specificity * Neg}{Pos + Neg}$$

unde Pos și Neg sunt numărul total de exemple pozitive și negative.

Alte măsuri

- Precizia și senzitivitatea sunt utilizate de obicei împreuna: pentru unele mulțimi de test folosind doar una din ele poate duce la o judecată incorectă.
- Exemplu: Un set conține 100 de exemple pozitive și 100 de exemple negative iar clasificatorul produce următorul rezultat:

	Clasificate Pozitive	Clasificate negative
Pozitive	30	70
Negative	0	100

Acuratețea și rata de eroare

- Pentru estimarea eficienței unui clasificator pot fi utilizate mai multe măsuri:
- Acuratețea (sau acuratețea predictivă) este proporția exemplelor de test corect clasificate de model (sau metodă):

$$Acuratețea = \frac{Numărul\ de\ exemple\ de\ test\ corect\ clasificate}{Numărul\ total\ de\ exemple\ de\ test}$$

- Rata de eroare este proporția exemplelor de test clasificate incorect:

$$Rata\ de\ eroare = 1 - Acuratețea$$

Alte măsuri

- În unele cazuri exemplele sunt clasificate în doar două clase (pozitive și negative). Atunci pot fi definite și alte măsuri.
- Să considerăm matricea de confuzie care conține numărul de exemple clasificate corect și incorect (pentru exemplele pozitive, precum și pentru exemplele negative):

	Classified as Positive	Classified as Negative
Actual positive	TP = True Positive	FN = False Negative
Actual negative	FP = False Positive	TN = True Negative

Alte măsuri

- Atunci precizia p = 100% dar senzitivitatea r = 30%. Putem combina precizia și senzitivitatea obținând scorul F_1 (**F_1-score**) care este media lor armonica:

$$F1\text{–}score = \frac{2}{\frac{1}{p} + \frac{1}{r}} = \frac{2pr}{p + r}$$

- Pentru exemplul anterior F_1-score = 46%; în general F_2-score este mai aproape de valoarea mai mică a celor doua.

Metode de evaluare

- Metodele de evaluare utilizează un set de date D cu exemple etichetate.
- Acest set este divizat în mai multe subseturi și aceste subseturi devin seturi de antrenare / test / validare.
- Notă: Evaluarea se referă la metoda / algoritmul de construire a clasificatorului.

Alte măsuri

Unde:

- TP = numărul de clasificări corecte pentru exemple pozitive.
- TN = numărul de clasificări corecte pentru exemple negative.
- FP = numărul de clasificări incorecte pentru exemple negative.
- FN = numărul de clasificări incorecte pentru exemple pozitive.

- **Precizia** este proporția exemplelor pozitive clasificate corect din mulțimea exemplelor clasificate ca pozitive:

Precizie = TP / (TP + FP)

Alte măsuri

- **Senzitivitatea** (Recall, sensitivity) este proporția de exemple pozitive corect clasificate în mulțimea exemplelor pozitive (sau rata de recunoaștere a exemplelor pozitive):

Senzitivitatea = TP / (TP + FN)

- **Specificitatea** (Specificity) este rata de recunoaștere a exemplelor negative:

Specificitatea = TN / (TN + FP)

Metoda Holdout

- În acest caz, setul de date D se împarte în două: un set de antrenare și un set de test.
- Setul de test se mai numește **mulțimea reținută - *holdout set*** (de aici numele metodei).
- Clasificatorul obtinut folosind setul de antrenare este utilizat pentru clasificarea exemplelor din setul de test.
- Deoarece aceste exemple sunt etichetate se pot calcula acuratețea, precizia, senzitivitatea și alte măsuri și pe baza lor este evaluat clasificatorul.

Validarea încrucișată

Există mai multe versiuni de validare încrucișată:

1. Validare încrucișată folosind k subseturi - ***k-fold cross validation.***

   Setul de date D este împărțit în k subseturi disjuncte cu aceeași dimensiune.

   Pentru fiecare subsetse construiește un clasificator folosind acel subset ca set de test și reuniunea subseturilor rămase ca set de antrenare.

   În acest fel se obțin k valori pentru acurateți (una pentru fiecare clasificator). Media acestor valori este acuratețea finală. Valoarea obișnuită pentru k este 10.

Validarea încrucișată

2. Validare încrucișată folosind 2 subseturi - ***2-fold cross validation***. Pentru k = 2, metoda de mai sus are avantajul de a folosi seturi mari atât pentru antrenament, cât și pentru testare.

Validarea încrucișată

3. Validare încrucișată stratificată - ***Stratified cross validation***. Este o variație de validare încrucișată având k subseturi. Fiecare subset are aceeași distribuție a etichetelor.
   - De exemplu, pentru exemple pozitive și negative, fiecare subset conține aproximativ aceeași proporție de exemple pozitive și aceeași proporție de exemple negative.

26

Cuprins

- Ce este învățarea supervizată
- Evaluare clasificatori
- Arbori de decizie: ID3 și C4.5
- Clasificatori bayesieni (Naïve Bayes)
- Mașini cu vectori suport (Support vector machines)
- K-nearest neighbors
- Metode asambliste: Bagging, Boosting, Random Forest

Ce este un arbore de decizie?

- Un mod comun de a reprezenta un model sau un algoritm de clasificare este un arbore de decizie.
- Având un set de antrenare D și un set A de atribute ale exemplelor, fiecare exemplu etichetat din D are forma: ($a_1 = v_1$, $a_2 = v_2$, …, $a_n = v_n$).
- Pe baza acestor atribute se poate construi un arbore de decizie astfel:

32

Validarea încrucișată

4. Validarea încrucișată având subseturi de un element - ***Leave one out cross validation*** . Când D conține doar un număr mic de exemple, o validare încrucișată specială poate fi folosită: fiecare exemplu devine set de test și toate celelalte exemple sunt setul de antrenare.
   - Acuratețea pentru fiecare clasificator este fie 100%, fie 0%. Media tuturor acestor valori este acuratețea finală.

Metoda bootstrap

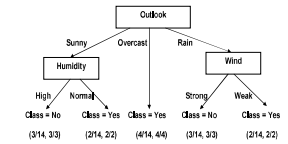
- Metoda ***bootstrap***: face parte din metodele cu eșantionare și constă în obținerea setului de antrenare din setul de date original prin eșantionare cu înlocuire (eșantionul nu este înlăturat din set).
- Cazurile care nu sunt alese în setul de antrenament sunt utilizate ca set de testare.
- De exemplu, dacă D are 1000 de exemple etichetate, alegând la întâmplare un exemplu de 1000 de ori obținem setul de antrenare. În acesta unele exemple sunt prezente de mai multe ori.

28

Ce este un arbore de decizie?

1. Nodurile interne sunt atribute (nicio cale nu conține de două ori același atribut).
2. Ramurile se referă la valorile discrete (una sau mai multe) sau intervale pentru aceste atribute. Uneori pot fi utilizate condiții mai complexe pentru ramificare.
3. Frunzele sunt etichetate cu clase. Pentru fiecare frunză se poate calcula un suport și o încredere: suportul este proporția de exemple care se potrivesc cu calea de la rădăcină la frunza respectivă, iar încrederea este acuratețea clasificării pentru exemplele care se potrivesc cu acea cale. La trecerea de la arbori de decizie la regul, fiecare regulă are același suport și aceeași încredere ca frunza din care provine.
4. Orice exemplu se potrivește cu o singură cale a arborelui (deci o singură frunză = clasă).

Exemplu



34

Metoda bootstrap

- Statistic, 63,2% din exemplele din D sunt alese pentru setul de antrenare iar 36,8% nu. Aceste 36,8% devin setul de test.
- După construirea unui clasificator și rularea acestuia pe setul de test este determinată acuratețea și astfel poate fi evaluată metoda de construire a clasificatorului în funcție de valoarea obținută.
- Mai multe despre această metodă și alte tehnici de evaluare pot fi găsite în [Sanderson 08].

De ce 63,2%?

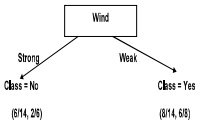
- Din Data Mining: Concepts and Techniques*: să presupunem că avem un set de date cu **d** exemple. Fiecare exemplu are o probabilitate de **1/d** de a fi selectat, deci probabilitatea de a nu fi ales este **(1-1/d)**.
- Cum alegem de **d** ori, probabilitatea ca un exemplu să nu fie ales în tot acest timp este $(1-1/d)^d$.
- Dacă d este mare, probabilitatea se apropie de $e^{-1} = 0.368$. Astfel, 36,8% din exemple nu vor fi selectate pentru setul de antrenare și vor ajunge în setul de test iar restul de 63,2% vor forma setul de antrenare.

* Jiawei Han, Micheline Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Second Edition, 2006, Morgan Kaufman, pagina 365.

Exemplu

- Numerele de pe ultima linie sunt suportul și încrederea asociate fiecărei frunze.
- Pentru același set de date pot fi creați mai mulți arbori de decizie.
- De exemplu un alt arbore de decizie pentru același set de date se află în figura următoare (cu valori mai mici ale încrederii decât arborele anterior):

Decision trees



ID3

- ID3 (Iterativ Dichotomiser 3) este un algoritm pentru construirea arborilor de decizie introdus de Ross Quinlan în 1986 (vezi [Quinlan 86]).
- Algoritmul construiește arborele de decizie într-o manieră top-down alegând la fiecare nod atributul „cel mai bun" pentru ramificare:
- Mai întâi este ales un atribut rădăcină, construind o ramură separată pentru fiecare valoare diferită a atributului.

ID3

- Setul de antrenare este de asemenea împărțit, fiecare ramură moștenind exemplele care se potrivesc cu valorile atributelor ramurii respective.
- Procesul se repetă pentru fiecare descendent până când toate exemplele au aceeași clasă (în acest caz nodul devine o frunză etichetată cu acea clasă) sau toate atributele au fost utilizate (nodul devine, de asemenea, o frunză etichetată cu valoarea modală - clasa majoritară).
- Un atribut nu poate fi ales de două ori pe aceeași cale: din momentul în care a fost ales pentru un nod, nu va mai fi niciodată testat pentru descendenții acelui nod.

38

Exemplu

- Pentru setul de date Play tenis există patru atribute posibile pentru rădăcina arborelui decizional: Aspect, Temperatură, Umiditate și Vânt.
- Entropia întregului set de date și valorile ponderate pentru împărțirea utilizării celor patru atribute sunt:

$$entropy(D) = -\frac{9}{14}\log_2\frac{9}{14} - \frac{5}{14}\log_2\frac{5}{14} = 0.94$$

Pentru fiecare atribut

$$entropy(D, Humidity) = \frac{7}{14}\left(-\frac{3}{7}\log_2\frac{3}{7} - \frac{4}{7}\log_2\frac{4}{7}\right) + \frac{7}{14}\left(-\frac{6}{7}\log_2\frac{6}{7} - \frac{6}{7}\log_2\frac{6}{7}\right) = 0.79$$

- La fel:

$$entropy(D, Wind) = 0.89$$

$$entropy(D, Temperature) = 0.91$$

$$entropy(D, Outlook) = 0.69$$

44

Cel mai bun atribut

- Esența ID3 este modul în care este descoperit atributul „cel mai bun". Algoritmul folosește teoria informației încercând să crească puritatea seturilor de date de la nodul tată la descendenți.
- Să luăm în considerare un set de date:

  D = {e_1, e_2, …, e_m}

  cu exemple etichetate cu clase din

  C = {c_1, c_2, …, c_n}.

  Atributele exemplelor sunt A_1, A_2, …, A_p.

Entropia

- Atunci Entropia lui D poate fi calculată astfel:

$$entropy(D) = -\sum_{i=1}^{n} \Pr(c_i)\log_2 \Pr(c_i)$$

- Dacă atributul A_k având **r** valori distincte este considerat pentru ramificare, acesta va partiționa D în subseturile disjuncte D_1, D_2, …, D_r.

40

Cel mai bun atribut: Outlook

- Următorul tabel conține valorile pentru entropie și câștig.
- Cel mai bun atribut pentru nodul rădăcină este Aspect (Outlook), cu câștigul maxim de 0,25:

Attribute	entropy	gain
Humidity	0,79	0,15
Wind	0,89	0,05
Temperature	0,91	0,03
Outlook	0,69	0,25

Discuție ID3

1. Deoarece este un algoritm greedy ID3 produce un optim local.
2. Atributele cu multe valori distincte duc la un câștig mai mare. Pentru rezolvarea acestei probleme câștigul poate fi înlocuit cu raportul de câștig (**gain-ratio**):

$$gain\text{-}ratio(D, A_k) = \frac{gain(D, A_k)}{entropy(D, A_k)}$$

46

Entropia

- Entropia combinată a acestor subseturi, calculată ca medie ponderată a acestor entropii este:

$$entropy(D, A_k) = \sum_{i=1}^{r} \frac{count(D_i)}{count(D)} * entropy(D_i)$$

- Toate probabilitățile implicate în ecuațiile de mai sus sunt determinate prin numărare!

Câștigul informațional

- Deoarece puritatea seturilor de date crește, entropia (D) este mai mare decât entropia (D, A_k). Diferența dintre ele se numește câștig informațional:

$$Gain(D, A_k) = entropy(D) - entropy(D, A_k)$$

- Cel mai bun atribut este cel având câștigul informațional maxim.

Discuție ID3

3. Uneori (când doar câteva exemple sunt asociate cu frunzele) arborele se mulează pe datele de instruire (overfitting) și nu funcționează bine la alte exemple de test.
   - Pentru a evita overfittingul arborele poate fi simplificat prin reducere (tăiere - pruning):
     - Pre-pruning : creșterea este oprită înainte de sfârșitul normal. Frunzele nu sunt 100% pure și sunt etichetate cu clasa majoritară (valoarea modală).
     - Post-pruning: după rularea algoritmului, unii subarbori sunt înlocuiți cu frunze. De asemenea, în acest caz, etichetele sunt valori modale pentru exemplele din setul de antrenare care se potrivesc. Tehnica post-pruning este mai bună, deoarece în pre-pruning este greu de estimat când se trebuie sa ne oprim.

Discuție ID3

4. Unele atribute (de exemplu A) pot fi continue. Valorile pentru A pot fi împărțite în două intervale:

   A ≤ t și **A > t**.

   - Valoarea lui t poate fi găsită după cum urmează:
     - Se sortează exemple după A
     - Se alege ca valoare candidat media a două valori consecutive pentru care clasa se schimbă.
     - Pentru fiecare valoare candidat de la pasul anterior se calculează câștigul dacă partitionarea se face folosind acea valoare. Candidatul cu câștig maxim este ales pentru partiționare.

Discuție ID3

- În acest fel, atributul continuu este înlocuit cu unul discret (două valori, una pentru fiecare interval).
- Acest atribut concurează cu atributele rămase pentru „cel mai bun" atribut.
- Procesul se repetă pentru fiecare nod, deoarece valoarea partiționării se poate schimba de la un nod la altul.

Discuție ID3

5. Costul atributelor: unele atribute sunt mai scumpe decât altele (măsurate nu numai în bani).
   - Este mai bine ca atributele cu costuri mai mici să fie mai aproape de rădăcină decât alte atribute.
   - De exemplu, pentru o unitate de urgență, este mai bine să testăm pulsul și temperatura mai întâi și numai atunci când este necesar să efectuăm o biopsie.
   - Acest lucru se poate face prin ponderarea câștigului cu costul:

$$weighted\text{–}gain(D, A_k) = \frac{gain(D, A_k)}{cost(A_k)}$$

50

Teorema lui Bayes

- Thomas Bayes (1701 - 1761) a fost un cleric presbiterian și un matematician englez.
- Teorema numită după el poate fi exprimată astfel:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) * P(A)}{P(B)}$$

unde P (A | B) înseamnă probabilitatea lui A fiind dat B.

Exemplu

- Studenții din EC004 sunt 70% de la C5 și 30% opționali.
- 20% dintre studenți sunt plasați în primele 3 rânduri, dar pentru opționali acest procent este de 40%.
- Când decanul intră în sala și se așează undeva în primele 3 rânduri, lângă un student, care este probabilitatea ca acel student să fie din categoria opționali?

56

C4.5

- C4.5 este versiunea îmbunătățită a ID3 și a fost dezvoltată de același Ross Quinlan. Câteva caracteristici:
  - Sunt permise atribute numerice (continue)
  - Tratează cazul valorilor lipsă
  - Utilizează post-pruning pentru a face față la date cu zgomot.
- Cele mai importante îmbunătățiri de la ID3 sunt:

1. Atributele sunt alese pe baza raportului de câștig (gain ratio) și nu pur și simplu a câștigului informațional.

C4.5

2. Folosește post-pruning pentru a reduce dimensiunea arborelui. Tăierea se face numai dacă reduce eroarea estimată. Există două metode de tăiere:
   - Înlocuire sub-arbore: Un sub-arbore este înlocuit cu o frunză, dar fiecare sub-arbore este considerat numai după toți sub-arborii săi. Aceasta este o abordare de jos în sus.
   - Ridicare sub-arbore: Un nod este ridicat și înlocuiește un nod superior. Dar în acest caz, unele exemple trebuie reasignate. Această metodă este considerată mai puțin importantă și mai lentă decât prima.

52

Soluție

Pr(Opt) = 0.3
Pr(3 rânduri | Opt) = 0.4)
Pr(3 rânduri) = 0,2

- Deci:

$$Pr(Opt \mid 3 \text{ rânduri}) = \frac{(Pr(3 \text{ rânduri} \mid Opt) * Pr(Opt))}{Pr(3 \text{ rânduri})} =$$

= 0,4 * 0,3 / 0,2 = 0,6 sau 60%

Construirea modelului

- Obiectivul este de a calcula:
  Pr(Class = c | $A_1 = a_1, \ldots, A_k = a_k$).
- Aplicând teorema lui Bayes:

$$\Pr(C = c_i \mid A_1 = a_1, \ldots, A_k = a_k) =$$

$$\frac{\Pr(A_1 = a_1 \ldots, A_k = a_k \mid C = c_i) * \Pr(C = c_i)}{\Pr(A_1 = a_1 \ldots, A_k = a_k)} =$$

$$\frac{\Pr(A_1 = a_1, \ldots, A_k = a_k \mid C = c_i) * \Pr(C = c_i)}{\sum_{i=1}^{n} \Pr(A_1 = a_1, \ldots, A_k = a_k \mid C = c_k) \Pr(C = c_k)}$$

58

Cuprins

- Ce este învățarea supervizată
- Evaluare clasificatori
- Arbori de decizie: ID3 și C4.5
- Clasificatori bayesieni (Naïve Bayes)
- Mașini cu vectori suport (Support vector machines)
- K-nearest neighbors
- Metode asambliste: Bagging, Boosting, Random Forest

Naïve Bayes: Generalități

- Această abordare este una probabilistă.
- Algoritmii bazați pe teorema lui Bayes calculează pentru fiecare exemplu de test nu o singură clasă, ci probabilitatea pentru fiecare clasă din C (setul de clase).
- Dacă setul de date are k atribute, $A_1, A_2, \ldots, A_k$, obiectivul este să calculăm pentru fiecare clasă $c \in C = \{c_1, c_2, \ldots, c_n\}$ probabilitatea ca exemplul de test $(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ să aparțină clasei c:

Pr(Class = c | $A_1 = a_1, \ldots, A_k = a_k$)

- Dacă este necesară clasificarea, clasa cu cea mai mare probabilitate poate fi atribuită acelui exemplu.

Construirea modelului

- Facem următoarea presupunere: „toate atributele sunt condițional independente dându-se clasa C = c_i" atunci:

$$\Pr(A_1 = a_1, \ldots, A_k = a_k \mid C = c_i) = \prod_{i=1}^{k} \Pr(A_i = a_i \mid C = c_i)$$

- Din cauza acestei presupuneri metoda este numită „naivă".
- Presupunerea nu este valabilă în toate situațiile..
- Practica arată însă că rezultatele obținute folosind această presupunere simplificatoare sunt suficient de bune în majoritatea cazurilor.

Construirea modelului

- În final, înlocuind expresia anterioară în formulă obținem:

$$\Pr(C = c_i \mid A_1 = a_1, \ldots, A_k = a_k) =$$

$$\frac{\Pr(C = c_i) * \prod_{i=1}^{k} \Pr(A_i = a_i \mid C = c_i)}{\sum_{i=1}^{n} \Pr(C = c_k) \prod_{i=1}^{k} \Pr(A_i = a_i \mid C = c_k)}$$

- Toate probabilitățile din expresia de mai sus pot fi obținute prin numărare!

Construirea modelului

- Când este necesară numai clasificarea, numitorul expresiei de mai sus poate fi ignorat (este același pentru toate clasele c_i), iar clasa de etichetare se obține prin maximizarea numărătorului:

$$C = argmax_{ci} \Pr(c_i) * \prod_{i=1}^{k} \Pr(A_i = a_i \mid C = c_i)$$

Exemplu

- Fie versiunea simplificată a tabelului PlayTennis:

Outlook	Wind	Play Tennis
Overcast	Weak	Yes
Overcast	Strong	Yes
Overcast	Absent	No
Sunny	Weak	Yes
Sunny	Strong	No
Rain	Strong	No
Rain	Weak	No
Rain	Absent	Yes

62

Caz special: valori non-categorice sau absente

Valori non-categorice sau valori absente:

- Toate atributele care nu sunt categorice trebuie discretizate (înlocuite cu unele categorice).
- De asemenea, dacă unele atribute au valori lipsă, aceste valori sunt ignorate.

Cuprins

- Ce este învățarea supervizată
- Evaluare clasificatori
- Arbori de decizie: ID3 și C4.5
- Clasificatori bayesieni (Naïve Bayes)
- Mașini cu vectori suport (Support vector machines)
- K-nearest neighbors
- Metode asambliste: Bagging, Boosting, Random Forest

68

Exemplu

Pr(Yes) = 4/8 — Pr(No) = 4/8
Pr(Overcast | C = Yes) = 2/4 — Pr(Weak | C = Yes) = 2/4
Pr(Overcast | C = No) = 1/4 — Pr(Weak | C = No) = 1/4
Pr(Sunny | C = Yes) = 1/4 — Pr(Strong | C = Yes) = 1/4
Pr(Sunny | C = No) = 1/4 — Pr(Strong | C = No) = 2/4
Pr(Rain | C = Yes) = 1/4 — Pr(Absent | C = Yes) = 1/4
Pr(Rain | C = No) = 2/4 — Pr(Absent | C = No) = 1/4

- Calculăm pentru exemplul de test:

Sunny	Absent	???

Exemplu

For C = Yes

$$\Pr(Yes) * \Pr(Sunny \mid Yes) * \Pr(Absent \mid Yes) = \frac{4}{8} * \frac{1}{4} * \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$$

For C = No

$$\Pr(No) * \Pr(Sunny \mid No) * \Pr(Absent \mid No) = \frac{4}{8} * \frac{1}{4} * \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$$

- Rezultatul este că ambele probabilități au aceeași valoare și clasa poate fi oricare dintre ele.

64

SVM: Generalități

- Este prezentată doar ideea generală a metodei de clasificare Support Vector Machines (SVM).
- SVM-urile sunt descrise în detaliu în multe documentații și cărți, de exemplu [Liu 11] sau [Han, Kamber 06].
- Metoda a fost descoperită în Uniunea Sovietică în anii '70 de Vladimir Vapnik și a fost dezvoltată în SUA după ce Vapnik s-a alăturat AT&T Bell Labs la începutul anilor '90 (a se vedea [Cortes, Vapnik 95]).

SVM: Model

- Considerăm o mulțime de antrenare:
  D = $\{(X_1, y_1), (X_2, y_2), \ldots, (X_k, y_k)\}$

unde:
- $X_i = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ este un vector din R^n (toate componentele lui x_i sunt numere reale)
- y_i este eticheta de clasă, cu $y_i \in \{-1, +1\}$. Dacă X_i este etichetat cu +1 aparține clasei pozitive, altfel aparține clasei negative (-1).

70

Caz special: împărțire la 0

- Uneori, o clasă nu apare cu o anumită valoare de atribut.
- În acest caz, un termen Pr(Ai = ai | C = cj) este zero, deci expresia de mai sus pentru probabilitățile fiecărei clase este evaluată la 0/0.
- Pentru a evita această situație, expresia:

$$\Pr(A_i = a_i \mid C = c_i) = \frac{a}{b}$$

trebuie modificată.

(a = numărul de exemple de antrenare cu Ai = ai și C = cj și b = numărul de exemple de antrenare cu C = cj)

Caz special: împărțire la 0

- Expresia modificată este:

$$\Pr(A_i = a_i \mid C = c_i) = \frac{a + s}{b + s * r}$$

unde:
- s = 1 / Număr de exemple din setul de antrenare
- r = Numărul valorilor distincte pentru Ai

- În acest caz toți termenii expresiei sunt mai mari decât zero.

SVM: Model

- Un posibil clasificator este o funcție liniară:

f(X) = <w · X> + b

Astfel încât:

$$y_i = \begin{cases} 1 \text{ if } <\mathbf{w} \cdot \mathbf{X}> + \mathbf{b} \geq 0 \\ -1 \text{ if } <\mathbf{w} \cdot \mathbf{X}> + \mathbf{b} < 0 \end{cases}$$

unde:
- **w** este un vector de ponderi (weight vector),
- <w · X> este produsul scalar între vectorii **w** și **X**.
- **b** este un număr real, și
- **w** și **b** pot fi scalați, după cum se va vedea.

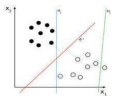
SVM: Model

- Semnificația lui f este că hiperplanul

< w · X> + b = 0

separă punctele setului de antrenare D în două:
- o jumătate din spațiu conține valorile pozitive și
- cealaltă jumătate valorile negative din D (precum hiperplanurile H1 și H2 din figura următoare).
- Toate exemplele de test pot fi acum clasificate folosind f: valoarea lui f dă eticheta pentru exemplu.

Figura 1



- Sursa: Wikipedia

Cel mai bun hiperplan

- SVM încearcă să găsească „cel mai bun" hyperplan de acea formă.
- Teoria arată că cel mai bun plan este cel care maximizează așa-numita "margine" (distanța ortogonală minimă între un punct pozitiv și negativ din setul de antrenament - a se vedea figura următoare pentru un exemplu.

74

Funcții kernel

- Dar cum putem găsi această funcție de mapare?
- În soluționarea problemei de optimizare pentru găsirea hiperplanului de separare liniară în noul spațiu F toți termenii sunt doar de forma:

$$\phi(X_i) \cdot \phi(X_j).$$

- Înlocuind acest produs scalar cu o funcție atât în X_i cât și în X_j, nevoia de a găsi ϕ dispare. O astfel de funcție se numește **funcție kernel**:

$$K(X_i, X_j) = \phi(X_i) \cdot \phi(X_j)$$

- Pentru a găsi hiperplanul de separare în F trebuie doar să înlocuim toate produsele scalare cu funcția kernel aleasă și apoi să continuăm cu problema de optimizare ca în cazul separabil.

Funcții kernel

Unele dintre cele mai utilizate funcții kernel sunt:

- Kernel liniar:

$$K(X, Y) = <X \cdot Y> + b$$

- Kernel polinomial:

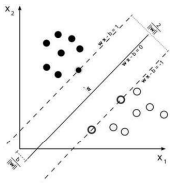
$$K(X, Y) = (a * <X \cdot Y> + b)^p$$

- Kernel sigmoid:

$$K(X, Y) = \tanh(a * <X \cdot Y> + b)$$

80

Figura 2



- Sursa: Wikipedia

Separarea non-liniară

- În multe situații nu există un hiperplan care separă exemplele pozitive de cele negative.
- În astfel de cazuri este posibilă maparea punctelor din setul de antrenare (exemplele din D) într-un alt spațiu dimensional superior.
- Aici punctele pot fi liniar separabile.
- Funcția de mapare primește exemple (vectori) din spațiul de intrare X și le mapează în așa-numitul spațiu caracteristic (feature space) F:

$$\phi: X \rightarrow F$$

76

Discuție SVM

- SVM se folosește când atributele au valori reale
  - Când în setul de antrenare există atribute categorice, este necesară o conversie la valori reale.
- Când sunt necesare mai mult de două clase, SVM poate fi utilizat recursiv.
  - Prima utilizare separă o clasă; a doua utilizare separă clasa a doua și așa mai departe. Pentru N clase sunt necesare rulaje N-1.
- SVM sunt o metodă foarte bună în clasificarea datelor hiper-dimensionale.

Cuprins

- Ce este învățarea supervizată
- Evaluare clasificatori
- Arbori de decizie: ID3 și C4.5
- Clasificatori bayesieni (Naïve Bayes)
- Mașini cu vectori suport (Support vector machines)
- K-nearest neighbors
- Metode asambliste: Bagging, Boosting, Random Forest

82

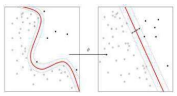
Separarea non-liniară

- Fiecare punct X din D este mapat în $\phi(X)$. După maparea tuturor punctelor avem alt set de antrenare conținând vectori din F și nu din X, cu $\dim(F) \geq n = \dim(X)$:

$$D = \{(\phi(X_1), y_1), (\phi(X_2), y_2), \ldots, (\phi(X_s), y_s)\}$$

- Pentru un ϕ corespunzător aceste puncte sunt liniar separabile.

Figura 3



- Sursa: Wikipedia

kNN

- Metoda "Cei mai apropiați k vecinii" - K-nearest neighbors (kNN) nu produce un model, ci este o metodă simplă pentru determinarea clasei unui exemplu bazat pe etichetele vecinilor săi aparținând setului de antrenare.
- Pentru rularea algoritmului este necesară o funcție de distanță pentru calcularea distanței de la exemplul de test până la exemplele din setul de antrenare.

kNN

- O funcție f (x, y) poate fi utilizată ca funcție de distanță dacă sunt îndeplinite patru condiții:

1. $f(x, y) \geq 0$
2. $f(x, x) = 0$
3. $f(x, y) = f(y, x)$
4. $f(x, y) \leq f(x, z) + f(z, y)$.

Algoritm

Intrare:

- Un set de date D care conține exemple etichetate (setul de antrenare)
- O funcție de distanță f pentru măsurarea distanței între două exemple
- Un întreg k - parametru care spune câți vecini sunt luați în considerare
- Un exemplu de test t

Ieșire:

- Clasa lui t

Metodă:

- Se folosește f pentru a calcula distanța dintre t și fiecare punct din D
- Se selectează cei mai apropiați k vecini
- Se alocă pentru t clasa majoritară din setul de cei mai apropiați k vecini.

Exemplu

- K = 3 → Roșu
- K = 5 → Albastru



- kNN este foarte sensibil la valoarea parametrului k.
- Cea mai bună valoare pentru k poate fi găsită, de exemplu, prin validare încrucișată.

86

Bagging

In ce constă tehnica Bagging:

- Pornind de la setul de date original, construim n seturi de date de antrenare prin eșantionare cu înlocuire (eșantioane bootstrap)
- Pentru fiecare set de date de antrenare, construim un clasificator folosind același algoritm de învățare (se obțin n clasificatori slabi).
- Clasificatorul final se obține prin combinarea rezultatelor clasificatorilor slabi (prin vot, de exemplu).
- Baggingul ajută la îmbunătățirea preciziei pentru algoritmi instabili de învățare: arbori de decizie, rețele neuronale.
- Nu ajută în cazul kNN sau Naïve Bayes.

Boosting

- Tehnica Boosting constă în construirea unei secvențe de clasificatori slabi și adăugarea lor în structura clasificatorului final puternic.
- Clasificatorii slabi sunt ponderați în funcție de acuratețe.
- De asemenea, datele sunt reevaluate după ce construim fiecare clasificator slab, astfel încât exemplele clasificate incorect câștigă în greutate.
- Rezultatul este că următorii clasificatori slabi din secvență se concentrează mai mult pe exemplele pe care le-au clasificat incorect clasificatorii slabi precedenți.

92

Cuprins

- Ce este învățarea supervizată
- Evaluare clasificatori
- Arbori de decizie: ID3 și C4.5
- Clasificatori bayesieni (Naïve Bayes)
- Mașini cu vectori suport (Support vector machines)
- K-nearest neighbors
- Metode asambliste: Bagging, Boosting, Random Forest

Metode asambliste

- Metodele asambliste combină mai mulți clasificatori "slabi" (weak) pentru a obține unul mai bun (mai "puternic" – strong).
- Clasificatorii combinați sunt similari (utilizează aceeași metodă de învățare), dar seturile de antrenare și ponderile exemplelor din ele sunt diferite.

88

Random forest

- Tehnica Random forest este un clasificator asamblist format dintr-un set de arbori de decizie Clasificatorul final produce valoarea modală a claselor de ieșire de fiecare arbore.
- Algoritmul este următorul:

1. Alege T - numărul de arbori de construit.
2. Alegeți m - numărul de variabile utilizate pentru ramificare la fiecare nod. m << M, unde M este numărul de variabile de intrare.

Random forest

1. Construim T arbori. Pentru fiecare:
   - Construim un set de antrenare prin eșantionare cu înlocuire. Din el se crește un arbore de decizie.
   - La fiecare nod, selectăm m variabile la întâmplare (atribute) și le folosim pentru a găsi cea mai bună ramificare.
   - Crestem arborele la maxim. Nu există tăieri (pruning).
4. Se prezic rezultatele agregând predicțiile arborilor (de ex. vot majoritar pentru clasificare, medie pentru regresie).

94

Bagging

- Numele Bagging vine de la Bootstrap **Agg**regating.
- Așa cum am văzut mai devreme metoda bootstrap face parte din metodele de eșantionare și constă în obținerea unui set de antrenare din datele etichetate inițiale prin eșantionare cu înlocuire.

Exemplu

Setul original	a	b	c	d	e	f
Set antrenare 1	a	b	b	c	e	f
Set antrenare 2	b	b	c	c	d	e
Set antrenare 3	a	b	c	c	d	f

Referințe

- [Liu 11] Bing Liu, 2011. Web Data Mining, Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data, Second Edition, Springer, chapter 3.
- [Han, Kamber 06] Jiawei Han, Micheline Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Second Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 2006
- [Cortes, Vapnik 95] Cortes, Corinna; and Vapnik, Vladimir N., "Support-Vector Networks", Machine Learning, 20, 1995. http://www.springerlink.com/content/k238jx04hm87j80g/
- [Wikipedia] Wikipedia, the free encyclopedia, en.wikipedia.org
- [Sanderson 08] Robert Sanderson, Data mining course notes, Dept. of Computer Science, University of Liverpool 2008, Classification: Evaluation http://www.csc.liv.ac.uk/~azaroth/courses/current/comp527/lectures/comp527-13.pdf
- [Quinlan 86] Quinlan, J. R. 1986. Induction of Decision Trees. Mach. Learn. 1, 1 (Mar. 1986), 81-106. http://www.cs.nyu.edu/~roweis/csc2515-2006/readings/quinlan.pdf

Capitolul 11

Data mining – clustering

1

Problema

- Dându-se puncte într-un spaţiu oarecare – deseori un spaţiu cu foarte multe dimensiuni – grupează punctele într-un numar mic de *clustere*, fiecare cluster constând din puncte care sunt "apropiate" într-un anume sens.

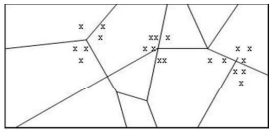
2

Exemple de aplicatie

1. Cu mulţi ani în urmă, în timpul unei izbucniri a holerei în Londra, un medic a marcat localizarea cazurilor pe o hartă, obţinând un desen care arăta ca în figura urmatoare:

3

Exemple de aplicatie



4

Exemple de aplicatie

- Vizualizate corespunzător, datele au indicat că apariţiile cazurilor se grupează în jurul unor intersecţii, unde existau puţuri infestate, arătând nu numai cauza holerei ci indicând şi ce e de făcut pentru rezolvarea problemei.
- Din păcate nu toate problemele de data mining sunt atât de simple, deseori deoarece clusterele sunt în atât de multe dimensiuni încât vizualizarea este foarte dificilă.

5

Exemple de aplicatie

2. *Skycat* a grupat în clustere 2 x 10^9 obiecte cereşti în stele, galaxii, quasari, etc.
- Fiecare obiect era un punct într-un spaţiu cu 7 dimensiuni, unde fiecare dimensiune reprezenta nivelul radiaţiei într-o bandă a spectrului.
- Proiectul Sloan Sky Survey este o încercare mult mai ambiţioasă de a cataloga şi grupa întregul univers vizibil.

6

Distanta

- Axiomele uzuale pentru o măsură a distanţei D sunt urmatoarele:

1. D(x, y) >= 0
2. D(*x, x*) = 0. Un punct este la distanţă 0 de el însuşi.
3. D(*x, y*) = D(*y, x*). Distanţa e simetrică.
4. D(*x, y*) ≤ D(*x, z*) + D(*z, y*). *Inegalitatea triunghiului.*

9

Distanta

- Deseori punctele pot fi percepute ca existând într-un spaţiu euclidian k-dimensional şi distanţa între orice două puncte:
  - x = [x1, x2, ..., xk] şi
  - y = [y1, y2, ..., yk]

este dată într-una din manierele uzuale:

- Distanţa comună ("norma L2")
- Distanţa *Manhattan* ("norma L1")
- Maximul pe o dimensiune ("norma L∞")

10

Distanta comuna

- Distanta comuna (sau norma L2) este data de formula cunoscuta:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{k}(x_i - y_i)^2}$$

11

Distanta Manhattan

- Distanta Manhattan (sau norma L1) este data de formula urmatoare:

$$\sum_{i=1}^{k} |x_i - y_i|$$

- Ea poate fi folosita de exemplu si pentru calculul distantei intre doua puncte pe o placheta cu circuite imprimate multistrat.

12

Maximul pe o dimensiune

- Este data de formula:

$$\max_{i=1}^{k} |x_i - y_i|$$

- Aceasta functie verifica toate cele 4 conditii pentru a fi functie de distanta.
- Poate fi folosita de exemplu pentru spatii euclidiene hiperdimensionale (numar de dimensiuni foarte mare)

13

Alte distante

- Unde nu există un spaţiu euclidian în care să plasăm punctele gruparea devine mult mai dificilă.
- Iată un exemplu în care are sens: o măsură a distanţei în lipsa unui spaţiu euclidian

14

Hiperdimensionalitatea

- Cu toate acestea, să presupunem *k* foarte mare, să zicem 100.000. Indiferent de norma folosită, L_2 , L_1 sau L_∞ , ştim că:

  $D(x, y) \geq \max_i |x_i - y_i|$

pentru *x* = [*x1, x2, ...*] şi *y* = [*y1, y2, ...*].

- Pentru *k* foarte mare, e foarte posibil să existe o dimensiune *i* astfel încât x_i şi y_i sunt diferite aproape de maximul posibil, chiar dacă *x* şi *y* sunt foarte apropiate în alte dimensiuni.
- Astfel D(*x, y*) va fi foarte apropiată de 1.

19

Hiperdimensionalitatea

- O alta consecinţă interesantă a hiper-dimensionalităţii este că toţi vectorii,

  x = [*x1, x2, ...*] şi *y* = [*y1, y2, ...*]

  sunt aproape ortogonali.
- Motivul este că dacă proiectăm *x* şi *y* pe oricare dintre cele C_k^2 plane formate de două dintre cele *k* axe va exista unul în care proiecţiile vectorilor sunt aproape ortogonale (probabilitatea sa existe creste cu numarul de dimensiuni)

20

Alte distante

- Şirurile de caractere, cum sunt secvenţele ADN, pot fi similare chiar şi dacă există unele inserări şi ştergeri precum şi modificări ale unor caractere.
- De exemplu, *abcde* şi *bcdxye* sunt destul de similare chiar dacă nu au nici o poziţie comună şi nu au nici chiar aceeaşi lungime.

15

Alte distante

- Astfel, în loc să construim un spaţiu euclidian cu câte o dimensiune pentru fiecare poziţie, putem defini funcţia distanţă:

  $D(x, y) = |x| + |y| - 2|LCS(x, y)|$

  unde LCS este cea mai lunga subsecvenţă comună lui *x* şi *y*.
- În exemplul nostru LCS(*abcde*, *bcdxye*) este *bcde* de lungime 4, deci D(*abcde, bcdxye*) = 5 + 6 – 2 × 4 = 3; i.e. şirurile sunt destul de apropiate.

16

Abordari clustering

- La nivel înalt, putem împărţi algoritmii de grupare în două mari clase:

1. Abordarea tip centroid: 'ghicim' centroizii sau punctele centrale pentru fiecare cluster şi asignăm punctele la clusterul având cel mai apropiat centroid.

21

Abordari clustering

2. Abordarea ierarhică:
- Începem prin a considera că fiecare punct formează un cluster.
- Comasăm repetat clusterele apropiate prin folosirea unei măsuri pentru apropierea a două clustere (e.g. distanţa dintre centroizii lor), sau pentru cât de bun va fi clusterul rezultat (e.g. distanţa medie de la punctele din cluster la noul centroid rezultat).

22

Alte distante

- Aceasta functie de distanta arata cate caractere trebuie sterse sau adaugate unuia dintre siruri pentru a obtine celalalt sir.
- Intr-adevar, pentru a obtine de exemplu pe *abcde* din *bcdxye* trebuie sa:
  1. Adaugam un a in fata
  2. Stergem pe x
  3. Stergem pe y

17

Hiperdimensionalitatea

- O consecinţă mai puţin intuitivă a lucrului în spaţii hiperdimensionale este că aproape toate perechile de puncte sunt la o depărtare aproape egală cu media distanţelor între puncte.

Exemplu:

- Să presupunem că aruncăm aleator puncte într-un cub *k*-dimensional.
- Pentru *k*=2, ne aşteptăm ca punctele să fie răspândite în plan cu unele foarte apropiate între ele şi alte perechi aproape la distanţa maxim posibila.

18

Algoritmul k-means

- Acest algoritm este un algoritm popular care *ţine datele în memoria centrală*
- Pe acest algoritm se bazează alti algoritmi de clustering (ex.: BFR)
- *k*-means alege aleator *k* centroizi de cluster dintre punctele care se grupeaza şi asigneaza celelalte puncte la acestia alegând centroidul cel mai apropiat de punctul respectiv.

23

Observatie

- Dupa asignarea tuturor punctelor se recalculeaza centroizii clusterelor ca centrul de greutate al punctelor din fiecare cluster.
- El nu este de obicei unul din punctele care formeaza clusterul ci un punct intre ele in spatiul euclidian respectiv.
- Procesul de asignare puncte – recalculare centroizi se repeta pana se indeplineste o conditie de oprire.

24

Observatie

- Conceptul de centroid nu este valabil decat in cazul clusteringului in spatii euclidiene.
- Pentru cazurile in care nu avem un spatiu euclidian (punctele nu au coordonate numerice) exista o serie de variante ale algoritmului precum k-medoids sau k-modes.

25

Exemplu

- Un exemplu foarte simplu cu cinci puncte în două dimensiuni.
- Consideram pentru k valoarea 2 (k este un parametru de intrare in algoritm).
- Presupunem că alegem punctele 1, 2 ca centroizi initiali.
- Asignam punctele 3, 4 si 5 la cel mai apropiat centroid.

26

Oprire k-means

- Criteriile de oprire - continuare:
  4. Scăderea SSD (suma pătratelor distanţelor) este sub un prag dat.
  - SSD măsoară cat de compacte sunt clusterele (ca ansamblu).
  - Este suma pătratelor distanţelor de la fiecare punct la centroidul său:

$$SSD = \sum_{i=1}^{k} \sum_{p \in Cluster_i} Dist(p, Centroid(Cluster_i))^2$$

31

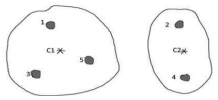
Aplicare k-means

- Dacă nu suntem siguri de valoarea lui *k* putem încerca valori diferite pentru *k*.
- Procesul se opreste când găsim cel mai mic *k* astfel încât mărirea lui *k* nu micşorează prea mult distanţa medie a punctelor faţă de centroidul lor.
- Exemplul urmator ilustrează acest lucru.

32

Exemplu

- Rezultatul este urmatorul:



27

Exemplu

- Când considerăm punctul 3, presupunem ca acesta este mai apropiat de 1, deci 3 se adaugă clusterului conţinând 1.
- Presupunem că atunci când asignăm 4 găsim că 4 este mai aproape de 2 decât de 1, deci 4 se alătură lui 2 în clusterul acestuia.
- În final, 5 este mai aproape de 1 decât de 2, deci el se adaugă la clusterul {1, 3}.
- Recalculam acum centroizii si gasim noii centroizi C1 si C2.

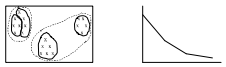
28

Alt exemplu

- Să considerăm datele din figura urmatoare.
- În mod clar *k*=3 este numărul corect de clustere dar să presupunem ca întâi încercăm *k*=1.
- În acest caz toate punctele sunt într-un singur cluster şi distanţa medie la centroid va fi mare.

33

Alt exemplu - cont



- Presupunem că apoi încercăm *k*=2.
- Unul dintre cele trei clustere va fi un cluster iar celelalte două vor fi forţate să creeze impreuna un singur cluster, asa cum arată linia punctată.
- Distanţa medie a punctelor la centroid de va micşora astfel considerabil.

34

Aplicare k-means

- Repetam acum operatia si asignam toate cele 5 puncte la cei mai apropiati centroizi (dintre C1 si C2).
- Obtinem aceleasi clustere si aleiasi centroizi.
- Este evident ca daca vom continua nu obtinem altceva. Procesul se incheie.
- Am obtinut clusterele {1, 3, 5} si {2, 4}.

29

Oprire k-means

- Criteriile de oprire pot fi:
  1. Clusterele nu se schimbă de la o iteraţie la alta (ca in exemplul anterior).
  2. Modificările clusterelor sunt sub un prag fixat (de exemplu, nu mai mult de ***p*** puncte schimbă clusterul între două iteraţii succesive).
  3. Mişcarea centroizilor este sub un prag dat (de exemplu, suma distanţelor dintre poziţiile vechi şi cele noi pentru centroizi nu depăşeşte între două iteraţii succesive un prag fixat).

30

Alt exemplu - cont

- Daca luăm *k*=3 atunci fiecare dintre clusterele vizibile va forma un cluster iar distanţa medie de la puncte la centroizi se va micşora din nou, aşa cum arată graficul din figura.
- Totuşi, dacă mărim *k* la 4 unul dintre adevăratele clustere va fi partiţionat artificial în două clustere apropiate, aşa cum arata liniile continui.

35

Alt exemplu - cont

- Distanţa medie la centroid va scădea puţin dar nu mult.
- Acest eşec de a merge mai departe ne arată că valoarea k=3 este corectă chiar dacă datele sunt în atât de multe dimensiuni încât nu putem vizualiza clusterele.
- In acest fel aflam valoarea corecta a lui k – numarul de clustere

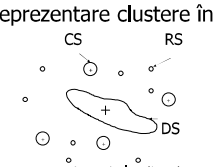
36

Algoritmul BFR

- Bazat pe *k*-means, acest algoritm citeşte datele o singură dată în tranşe egale cu memoria centrală disponibilă la fiecare pas.
- Algoritmul lucrează cel mai bine dacă clusterele sunt normal distribuite în jurul unui punct central, eventual cu o deviaţie standard diferită în fiecare dimensiune.

37

Reprezentare clustere în BFR



Cei care au creat acest algoritm şi-au reprezentat clusterele ca pe niste galaxii.

38

Reprezentare - cont

- De notat că aceste trei tipuri de informaţii, totalizând în cazul în care avem *k* dimensiuni 2*k*+1 numere sunt suficiente pentru a calcula statistici importante pentru un cluster sau subcluster.
- Este mai convenabil de menţinut pe măsură ce punctele sunt adăugate la cluster decât, să spunem, media şi varianţa în fiecare dimensiune.

43

Reprezentare - cont

- Cordonata μ_i a centroidului clusterului în dimensiunea i este SUM_i / N
- Varianţa (dispersia) în dimensiunea ***i*** este:

$$\frac{SUMSQ_i}{N} - \left(\frac{SUM_i}{N}\right)^2$$

- iar deviaţia standard **σ** este rădăcina pătrată a acesteia.

44

Reprezentare clustere în BFR

Un cluster constă din:

1. Un nucleu central numit **Discard set - DS.**
2. Mulţimea acestor puncte este considerată ca aparţinând în mod sigur clusterului.

- Toate punctele din aceastã mulţime sunt înlocuite de niste statistici simple, descrise in continuare.
- Notă: deşi numite puncte « de aruncat » acestea au de fapt un efect semnificativ pe parcursul execuţiei algoritmului de vreme ce determină colectiv unde este centroidul şi care este deviaţia standard a clusterului în fiecare dimensiune.

39

Reprezentare clustere în BFR

2. Galaxii înconjurătoare, numite colectiv **Compression set –** CS (*Mulţimea comprimată*).

- Fiecare subcluster din CS constă într-un grup de puncte care sunt suficient de apropiate unele de altele încât pot fi înlocuite cu statisticile lor, la fel ca şi DS.
- Totuşi, ele sunt suficient de departe de orice centroid de cluster încît nu suntem încă siguri de care cluster aparţin.

40

Procesare

- La prima încărcare cu date a memoriei centrale, BFR selectează *k* centroizi de clustere utilizând un algoritm oarecare lucrând în memoria centrală, e.g. se ia un eşantion al datelor, se optimizează exact clusterele şi se aleg centroizii lor ca centroizi iniţiali.
- O memorie centrală de puncte este procesată la fel în toate încărcările cu date urmatoare după cum urmează:

1. Se determină care puncte sunt suficient de apropiate de un centroid curent astfel încât pot fi luate în DS iar statisticile lor (*N, SUM, SUMSQ*) combinate cu statisticile anterioare ale clusterului.

45

Procesare

2. În memoria centrală se încearcă gruparea punctelor care nu au fost încă plasate în DS, inclusiv puncte ale RS din paşii precedenţi.

- Dacă găsim un cluster de puncte a căror varianţă este sub un prag ales, atunci vom privi aceste puncte ca un subcluster, le înlocuim cu statisticile lor şi le considerăm parte a CS.
- Toate celelalte puncte vor fi plasate în RS.

46

Reprezentare clustere în BFR

- Stele individuale care nu sunt parte a nici unei galaxii sau subgalaxii, *Mulţimea reţinută* (**Retained set – RS**).
- Aceste puncte nici nu pot fi asignate vreunui cluster si nici grupate în vreun subcluster al CS.
- Ele sunt stocate în memoria centrală ca puncte individuale împreună cu statisticile pentru DS şi CS.

41

Reprezentare comprimata

- Statisticile utilizate pentru a reprezenta fiecare cluster din DS şi fiecare subcluster din CS sunt:

1. Contorul numărului de puncte *N*.
2. Vectorul sumelor coordonatelor punctelor în fiecare dimensiune. Vectorul este notat cu *SUM* iar componenta pentru dimensiunea *i* cu SUM_i
3. Vectorul sumelor pătratelor coordonatelor punctelor în fiecare dimensiune notat cu *SUMSQ*. Componenta pentru dimensiunea *i* cu $SUMSQ_i$

42

Procesare

- Luăm în considerare unirea unui subcluster nou apărut cu un subcluster anterior din CS.
- Testul pentru a vedea dacă este de dorit să facem asta este ca mulţimea combinată de puncte să aibă o varianţă sub un anumit prag.
- De notat că statisticile ţinute pentru subclusterele din CS sunt suficiente pentru a calcula varianţa mulţimii combinate.

47

Procesare

- Dacă este ultimul pas, i.e. nu mai sunt date, atunci putem asigna subclusterele din CS şi punctele din RS la cel mai apropiat cluster de ele chiar dacă ele vor fi destul de departe de orice centroid de cluster.
- In felul acesta obtinem clusterele finale produse de algoritm

48

Scalarea multidimensionala

- In multe cazuri nu avem un spatiu euclidian ci doar o multime de puncte si distanta intre oricare doua dintre acestea.
- Exemplu: un graf in care cunoastem lungimea fiecarui arc. Din aceste lungimi putem afla distanta intre oricare doua noduri ca fiind lungimea drumului minim intre ele

49

Scalarea multidimensionala

- Se poate demonstra ca avand N puncte si distantele intre oricare 2 dintre ele putem crea un spatiu cu N-1 dimensiuni
- In acest spatiu punctele sunt plasate plasate exact (distanta calculata din coordonatele dupa plasare este aceeasi cu distanta de la care s-a plecat pentru orice pereche de puncte)

50

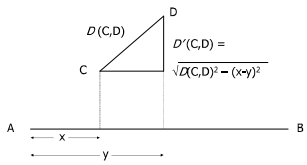
Fastmap

1. Se aleg doua puncte aflate la distanta cat mai mare, **a** si **b**. Acestea devin o axa de coordonate (cu originea in **a**).
2. Pentru orice punct **c** din cele N se calculeaza coordonata pe aceasta axa conform formulei anterioare:

$$x = (D^2(a,c) + D^2(a,b) - D^2(b,c)) / (2 * D(a,b))$$

55

Fastmap



56

Scalarea multidimensionala

- Problema este ca in cazul unui numar mare de puncte rezulta un numar mare de dimensiuni (spatiu hiperdimensional)
- Ideal ar fi sa plasam cat mai exact cele N puncte intr-un spatiu avand K dimensiuni unde K << N.
- Acest proces se numeste scalare multidimensionala.
- Plasarea celor N puncte nu este 100% exacta (distantele calculate din coordonatele rezultate nu sunt total exacte cu cele de la care s-a pornit)

51

Scalarea multidimensionala

- Formula de baza folosita este cea prin care avand doua puncte putem afla distantele proiectiei unui al treilea punct pe segmentul format de primele doua puncte.
- Formula este obtinuta din teorema lui Pitagora generalizata (teorema cosinusului)

52

Fastmap

3. Pentru urmatoarele axe se vor folosi nu distantele initiale dintre puncte ci distante reportate in modul urmator:

$$D'^2 = D^2 - (x - y)^2$$

4. Procesul se sfarseste dupa calculul numarului dorit de coordonate sau cand nu mai pot fi alese noi axe de coordonate.

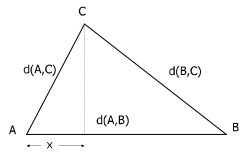
57

Probleme in cazuri reale

- In cazurile reale (matricea nu este euclidiana) se poate intampla ca patratul lui D' calculat cu formula anterioara sa dea un numar negativ.
- In astfel de cazuri pentru a putea continua se poate lua D' = 0.
- Aceasta alegere duce insa la erori care se propaga.
- Iata un exemplu de rulare pentru algoritm in cazul in care sunt considerate 2000 de noduri.

58

Proiectia lui C pe AB



$$x = (d^2(A,C) + d^2(A,B) - d^2(B,C)) / (2d(A,B))$$

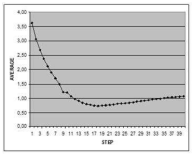
53

Fastmap

- Algoritmul Fastmap este unul dintre algoritmii de scalare multidimensionala.
- Acesta este un algoritm prin care se calculeaza succesiv coordonatele punctelor, cate o coordonata (o dimensiune) la fiecare pas.
- Pasul algoritmului este urmatorul:

54

Probleme in cazuri reale



59

Probleme in cazuri reale

- Figura arata media diferentei intre Dreal si Dcalculat unde:
- Dreal este distanta intre puncte de la care s-a pornit (cunoscuta prin ipoteza problemei)
- Dcalculat este distanta dintre puncte calculata pe baza coordonatelor obtinute pana la pasul respectiv.
- Se observa ca exista un minim dupa 18 pasi (spatiu optim are deci pentru acest exemplu 18 dimensiuni, k=18)

60

Probleme in cazuri reale

- In mod normal graficul ar trebui sa tinda asimptotic catre 0.
- Faptul ca nu se intampla asa e datorat erorii induse de considerarea lui D' = 0 in cazul in care patratul este negativ.
- Erorile acumulate fac ca dupa al 18-lea pas graficul sa inceapa sa creasca.

61

Bibliografie

- J.D.Ullman - CS345 --- Lecture Notes, Clustering I, II
  http://infolab.stanford.edu/~ullman/cs345-notes.html

62

Sfârşitul capitolului 10

63

Capitolul 12

Data mining – cautare pe web

Căutarea pe web

- Puncte importante :
  1. *Rangul paginii*, pentru descoperirea celor mai "importante" pagini de web, utilizat de Google.
  2. *Indecşi şi autorităţi*, o evaluare mai detaliată a importanţei paginilor web utilizând o variantă a calculului de valori proprii utilizată pentru rangul paginii.

2

Rangul paginii

- Intuitiv rezolvăm problema definiţiei "importanţei" recursiv : o pagina este importantă dacă pagini importante conţin legături către ea.
- Creăm o matrice stochastică a Internetului astfel :
  - Fiecare pagină *j* corespunde liniei *j* şi coloanei *j* a matricii.
  - Daca pagina *j* are *n* succesori (legături), atunci elementul *i, j* al matricii este *1/n* daca pagina *i* este unul dintre acesti succesori ai paginii *j* şi 0 altfel.

Rangul paginii

- Intuiţia care stă în spatele acestei matrici este :
- Să ne imaginăm că iniţial fiecare pagină are o unitate de importanţă.
- La fiecare pas fiecare pagină îşi împarte importanţa între succesorii săi şi primeşte noi fracţiuni de importanţă de la predecesorii săi.

4

Rangul paginii

- După mai multe iteratii, importanţa fiecărei pagini atinge o limită care este componenta corespunzătoare ei din vectorul principal de valori proprii al matricii.
- Această importanţă este de asemenea probabilitatea ca un navigator pe web, pornind de la o pagină aleatoare şi urmând legături aleator alese din fiecare pagină, să ajungă la pagina în discuţie după o lungă serie de legături.

Exemplul 1

- In 1839 Internetul consta din doar trei pagini : Netscape, Amazon si Microsoft. Legăturile între aceste trei pagini erau ca în figura urmatoare:



Probleme cu grafuri reale

- 2 tipuri de probleme:
1. *Dead end*: o pagină care nu are succesori nu are către cine să-şi trimită importanţa. In final toată importanţa "se va scurge" din Internet
2. *Capcane* : un grup de una sau mai multe pagini care nu au legături către pagini din afara grupului vor acumula la final toată importanţa din Internet.

Exemplul 2: Dead end

- Să presupunem că Microsoft încearcă să profite că este un monopol înlăturând toate legăturile din situl său. Noul Internet este ca in figura urmatoare:



Exemplul 2

- Ecuatia matriciala este in acest caz:

$$\begin{bmatrix} n \\ m \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} n \\ m \\ a \end{bmatrix}$$

- Se observa ca suma pe coloane nu mai este intotdeauna 1 (coloane cu suma nula)

Exemplul 2

- Primii patru paşi ai soluţiei iterative sunt :

n	=	1	1	3/4	5/8	1/2
m	=	1	1/2	1/4	1/4	3/16
a	=	1	1/2	1/2	3/8	5/16

- In acest caz, fiecare dintre *n, m şi a* tinde catre 0; i.e. toată importanţa se scurge afară.

14

Prevenire dead end şi capcane

- Ecuatia cu taxare:

$$\begin{bmatrix} n \\ m \\ a \end{bmatrix} = 0.8 \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n \\ m \\ a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.2 \\ 0.2 \end{bmatrix}$$

- Soluţia acestei ecuaţii este $n = 7/11$; $m = 21/11$; $a = 5/11$.
- De notat că suma celor trei valori nu este 3 dar obţinem o distribuţie mult mai rezonabilă a importanţei decât în Exemplul 3.

Spam

- "Spamming" este în acest context încercarea multor situri web de a părea că sunt despre un subiect care atrage vizitatorii fără ca într-adevăr să fie despre acel subiect.
- Google, ca şi alte motoare de căutare, încearcă să potrivească cuvintele din cererile de căutare cu cuvinte din pagini web.
- Cu toate acestea, Google, spre deosebire de alte motoare de căutare, tinde să creadă ceea ce spun alţii în textul legăturilor despre o pagină web facând mai greu pentru aceasta să pară ca fiind despre ceva ce nu este.

20

Exemplul 3

- Microsoft decide să nu folosească decât legături către el însuşi de acum încolo. Acum, Microsoft a devenit o capcană. Noul Internet este in figura urmatoare:



Exemplul 3

- Ecuatia matriciala este in acest caz:

$$\begin{bmatrix} n \\ m \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} n \\ m \\ a \end{bmatrix}$$

- Suma pe coloane este 1 dar apar valori de 1 pe diagonala principala a matricii.

16

Spam

- Utilizarea rangului paginii pentru a măsura importanţa în locul unei măsuri mult mai naive ca "numărul de legături către acea pagină" protejează de asemenea impotriva spamului.
- Masura naivă poate fi înşelată de un spammer care creează 1000 de pagini care se referă între ele în timp ce rangul paginii recunoaşte că nici una dintre acestea nu au importanţă reală.

Indecşi si autorităţi

- Intuitiv, definim "index" şi "autoritate" într-un mod mutual recursiv: un index conţine legături către multe autorităţi iar o autoritate este referită de mulţi indecşi.
- Autorităţile pot fi pagini care oferă informaţii despre un subiect.
- Indecşii sunt pagini care nu furnizează informaţii ci spun unde se găsesc informaţii.

22

Exemplul 3

- Primii pasi ai algoritmului produc valorile:

n	=	1	1	3/4	5/8	1/2
m	=	1	3/2	7/4	2	35/16
a	=	1	1/2	1/2	3/8	5/16

- Se observa acumularea pe linia m.

Prevenire dead end şi capcane

- În loc de a aplica matricea direct, "taxăm" fiecare pagină cu o fracţiune din importanţa sa curentă şi distribuim importanţa taxată în mod egal tuturor paginilor.
- Dacă folosim o taxă de 20% ecuaţia din exemplul 3 devine cea de pe transparentul urmator.

Indecşi si autorităţi

- Utilizează o formalizare matricială similară cu cea de la rangul paginii dar fără restricţia stochastică. Numărăm fiecare legătură ca 1, indiferent de câţi succesori sau predecesori are o pagină.
- Aplicarea repetată a matricii duce la divergenţă, dar putem introduce un factor de scalare pentru a ţine valorile calculate pentru gradul de "autoritate" sau de "indexare" pentru fiecare pagina între limite finite.

Indecşi si autorităţi

- Definim matricea A ale cărei linii şi coloane corespund paginilor web având elementul $A_{ij} = 1$ dacă pagina *i* referă pagina *j* si 0 altfel.
- De notat că A^T, transpusa lui A, arată ca matricea utilizată pentru calculul rangului paginilor dar A^T are 1 acolo unde matricea pentru rang are fracţii.

Indecşi si autorităţi

- Fie *a* si *h* doi vectori iar componenta lor *i* corespunde gradului de autoritate respectiv indexare a paginii *i*. Fie λ şi μ factorii de scalare corespunzători care vor fi calculaţi mai târziu. Atunci putem afirma că:
- ***h* = λ *A a***. Adică gradul de indexare al fiecărei pagini este suma gradelor de autoritate ale tuturor paginilor referite, scalată cu *λ*.
- ***a* = μ A^T *h***. Adică gradul de autoritate al fiecărei pagini este suma gradelor de indexare ale tuturor paginilor care o referă, scalată cu μ.

Indecşi si autorităţi

- Din ecuatiile (1) şi (2) putem deduce folosind substituţia, două ecuaţii care leagă vectorii *a* si *h* doar de ei înşişi:

$$a = \lambda \mu A A^T A\, a$$
$$h = \lambda \mu A A^T h$$

- Ca urmare, putem calcula **h** şi **a** prin relaxare, obţinând vectorul principal de valori proprii al matricilor AA^T şi respectiv A^TA

26

Extragerea de cunostinţe din web

- Puncte importante:

1. *Numărarea dinamică a mulţimilor de articole*: Căutarea de mulţimi *interesante* de articole într-un spaţiu mult prea mare pentru a se putea lua în considerare fiecare pereche de articole.
2. *"Cărţi şi autori"*: Intrigantul experiment al lui Sergey Brin de extragere de date relaţionale din web.

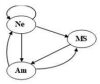
Numarare dinamica

- Problema este de a găsi mulţimi de cuvinte care apar "neobişnuit de des" împreună pe web, e.g. "New" şi "York" sau {Ducesa, de, York}.
- "Neobişnuit de des" poate fi definit în diverse moduri pentru a încorpora ideea că numărul de documente web conţinând mulţimea de cuvinte este mult mai mare decât cel aşteptat în cazul în care cuvintele ar fi fost alese la întâmplare, fiecare cuvânt cu probabilitatea sa de apariţie într-un document.

32

Exemplul 4

- Fie graful urmator:



Exemplul 4

- Matricile sunt:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad AA^T = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad A^TA = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- Dacă utilizăm $\lambda = \mu = 1$ şi considerăm că vectorii *h* = [h_n, h_m, h_a] şi *a* = [a_n, a_m, a_a] sunt iniţial fiecare [1, 1, 1], primele trei iteraţii ale ecuaţiilor pentru *a* şi *h* sunt:

28

Numarare dinamica

- Un mod adecvat este *entropia per cuvânt din mulţime*. Formal, ***interesul*** unei mulţimi de cuvinte S este:

$$\frac{\log_2\left(\frac{prob(S)}{\prod_{w \in S} prob(w)}\right)}{|S|}$$

Numarare dinamica

- De notat că împărţim la dimensiunea lui S pentru a evita "efectul Bonferroni", în care sunt atât de multe mulţimi de o dimensiune dată încât unele, din motive probabilistice, par a fi corelate.
- Exemplu: Daca *a*, *b* şi *c* (cuvinte) apar fiecare în 1% din toate documentele şi S={a, b, c} apar în 0.1% din documente, interesul lui S este (log2(0.001/(0.01 x 0.01 x 0.01))/3 = log2(1000)/3 adică aproximativ 3.3.

34

Exemplul 4

- Seccesiunea de valori pentru a este:

a_n	=	1	5	24	114
a_m	=	1	5	24	114
a_a	=	1	4	18	84

- Iar pentru h:

h_n	=	1	6	28	132
h_m	=	1	2	8	36
h_a	=	1	4	20	96

Exemplul 4

- Vectorul *a*, ***scalat corespunzător***, va converge către un vector în care:
  - $a_n = a_m$ si
  - fiecare dintre aceste numere este mai mare ca a_a în raportul 1 + sqrt(3) / 2 sau aproximativ 1.36

Numarare dinamica

- Problema tehnică: interesul nu este monoton sau "închis în jos" în modul de la produse cu larg suport.
- Asta înseamnă că putem avea o mulţime S cu o valoare mare a interesului şi totuşi unele sau chiar toate submulţimile sale stricte să nu fie interesante.
- Prin contrast, dacă S are suport larg, atunci toate submulţimile sale au cel puţin acelaşi suport.
- Observatie: Cu mai mult de 10^8 cuvinte diferite apărând pe web nu este posibil nici măcar să considerăm toate perechile de cuvinte.

DICE

- DICE (dynamic itemset counting engine) vizitează repetat paginile web într-un mod de tip "round-robin" ("zborul prigorului/prigoriei").



DICE

- De fiecare dată numără apariţiile anumitor mulţimi de cuvinte şi ale fiecărui cuvânt din aceste mulţimi.
- Numarul de mulţimi numărate este suficient de mic încât contorii lor încap în memoria centrală.

DICE

- Din când în când, să spunem la fiecare 5000 de pagini, DICE îşi reconsideră mulţimile pentru care numără. Înlătură acele mulţimi care au cel mai mic interes şi le înlocuieşte cu alte mulţimi.
- Alegerea noilor mulţimi se bazează pe proprietatea numita ***heavy edge*** care este o observaţie justificată experimental că acele cuvinte care apar în mulţimi cu interes ridicat au probabilitatea mai mare să apară în alte mulţimi cu interes ridicat.

38

Cum lucreaza

1. Se porneşte de la un eşantion al tuplurilor (liniilor) care se doresc găsite.
   - În exemplul discutat în lucrarea lui Brin au fost folosite cinci exemple de perechi cu titluri de cărţi şi autorii acestora.

Cum lucreaza

2. Pe baza exemplelor cunoscute, se caută pagini unde apar aceste date pe web.
   - Dacă se găseşte un şablon care identifică un număr de tupluri cunoscute şi este suficient de specific încât e puţin probabil să identifice prea mult, atunci se acceptă acest şablon.

44

DICE

- Astfel, când selectează noi mulţimi pentru a începe numărarea, DICE este direcţionat în favoarea cuvintelor care apar deja în mulţimi cu interes ridicat.
- Totuşi, el nu se bazează exclusiv pe aceste cuvinte altfel nu ar putea niciodată să găsească mulţimi cu interes ridicat compuse din multele cuvinte pe care nu le-a considerat niciodată.
- Unele (dar nu toate) din construcţiile pe care le utilizează DICE pentru crearea noilor mulţimi sunt:

DICE: noi multimi

1. Două cuvinte aleatorii. Aceasta este singura regulă independentă de asertiunea "heavy edge" şi ajuta noi cuvinte să ajungă în mulţime.
2. Un cuvânt dintr-o mulţime interesantă şi un cuvânt aleator.
3. Două cuvinte din două mulţimi interesante diferite.

40

Cum lucreaza

3. Fiind dată o mulţime de şabloane acceptate, se caută date care satisfac aceste şabloane şi se adaugă la mulţimea datelor cunoscute.
4. Se repetă paşii (2) şi (3) de un număr de ori. În exemplul citat au fost utilizate patru cidări care au dus la 15,000 de tupluri; aprox. 95% au fost perechi adevărare titlu-autor.

Ce este un sablon

- Are 5 componente:

1. *Ordinea*, i.e. daca titlul apare în text înaintea autorului sau vice-versa. Într-un caz general, în care tuplele au mai mult de 2 componente, ordinea va fi dată de permutarea componentelor.
2. *Prefixul adresei web (URL).*
3. *Prefixul* textului, care apare înaintea primului dintre titlu şi autor

46

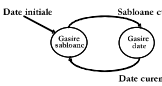
DICE: noi multimi

4. Reuniunea a două mulţimi interesante a căror intersecţie are dimensiunea 2 sau mai mult.
5. {a, b, c} dacă toate mulţimile {a, b}, {a, c} şi {b, c} sunt găsite ca fiind interesante.

- Bineînţeles, în general sunt mult prea multe opţiuni de a aplica cele de mai sus în toate modurile posibile astfel încât se utilizează o selecţie aleatoare a opţiunilor dând o anumită şansă fiecăreia dintre ele.

Carti si autori

- Ideea principală este de a căuta pe web fapte de un anumit tip, de genul celor care ar putea forma o relaţie de genul *Cărţi(titlu, autor)*. Procesarea este sugerată de figura urmatoare:



Ce este un sablon

- Are 5 componente:

4. *Mijlocul*: text care apare între cele două elemente de date.
5. *Sufixul* textului care urmează după al doilea dintre cele două elemente de date. Atât prefixul cât şi sufixul au fost limitate la 10 caractere.

Exemplu

- Un şablon posibil poate consta din următoarele:

1. Ordinea: titlul şi apoi autorul.
2. Prefixul URL: www.stanford.edu/class
3. Prefixul, mijlocul şi sufixul de forma următoare:
<LI><I>**titlu**</I> de **autor**<P>
Aici **prefixul** este <LI><I>, **mijlocul** este </I> de (inclusiv spaţiul de după "de") şi **sufixul** este <P>. Titlul este orice apare între prefix şi mijloc; autorul este orice apare între mijloc şi sufix.

Tuning sablon

- Definim ***specificitatea*** unui şablon ca fiind produsul lungimilor prefixului, mijlocului, sufixului şi prefixului URL.
- În mare, specificitatea măsoară cât de posibil este să găsim date care corespund şablonului; cu cât specificitatea este mai mare, cu atât ne aşteptăm la mai puţine apariţii ale acestuia în date.

Tuning sablon

- Şablonul trebuie să îndeplinească două condiţii pentru a fi acceptat:

1. Trebuie să fie cel puţin 2 elemente de date cunoscute care apar conform acelui şablon.
2. Produsul specificităţii şablonului cu numărul de apariţii de date conform acestuia trebuie să depăşească un anumit prag T (nespecificat în articolul original).

50

Constructia sabloanelor

- Prefixul comun este www.stanford.edu/class/cs
- Dacă trebuie să spargem grupul, atunci următorul caracter, 3 sau 1, sparge grupul în două, cu acele apariţii ale datelor din prima pagină (pot fi multe astfel de apariţii) mergând într-un prim grup şi apariţiile din celelalte două pagini în celălalt:
  - www.stanford.edu/class/cs345/index.html
  - www.stanford.edu/class/cs340/readings.html

  Şi
  - www.stanford.edu/class/cs145/index.html

Gasire aparitii din sabloane

1. Se găsesc toate URL-urile care se potrivesc cu prefixul URL al cel puţin unui şablon.
2. Pentru fiecare astfel de pagină se parcurge textul folosind o expresie regulată construită din prefixul, mijlocul şi sufixul şablonului.
3. Se extrage din fiecare potrivire titlul şi autorul, dupa ordinea specificată în şablon.

56

Pasii executiei

1. Găsirea aparţiilor pornind de la datele cunoscute
2. Construcţia şabloanelor din aparţiile de date
3. Găsirea aparţiilor pornind de la şabloane

Aparitie

- O apariţie a unui tuplu (existent in tabela) constă în:

1. Un anumit titlu şi autor.
2. Adresa Internet completa (URL) şi nu doar prefixul ca în cazul şablonului.
3. Ordinea, prefixul, mijlocul şi sufixul şablonului după care au apărut titlul şi autorul respectiv.

52

Bibliografie

- J.D.Ullman - CS345 --- Lecture Notes:
  PageRank, Hubs-and-Authorities , Web Mining
  http://infolab.stanford.edu/~ullman/cs345-notes.html

Sfârşitul capitolului 12

58

Constructia sabloanelor

1. Se grupează apariţiile de date după ordinea şi mijlocul lor. De exemplu, un grup din acest "group-by" poate corespunde ordinii "titlu-apoi-autor" şi mijlocului "</I> de ".
2. Pentru fiecare grup se găseşte cel mai lung prefix, sufix şi prefix URL comun.
3. Dacă testul de specificitate pentru acest şablon este îndeplinit, se acceptă şablonul.

Constructia sabloanelor

4. Dacă testul de specificitate *nu* este îndeplinit, se încearcă spargerea grupului în doua prin extinderea lungimii prefixului URL cu un caracter şi apoi se repetă pasul (2). Dacă este imposibil să spargem grupul (pentru că există doar un URL) atunci am eşuat în a produce un nou şablon din acel grup.

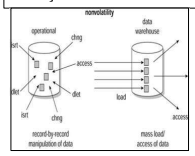
- **Exemplu:** Să presupunem că grupul conţine trei URL-uri:
  - www.stanford.edu/class/cs345/index.html
  - www.stanford.edu/class/cs145/index.html
  - www.stanford.edu/class/cs340/readings.html

Depozite de date şi Modelarea dimensională

Câteva definiţii

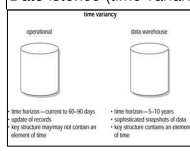
- Wikipedia:
  - Un **depozit de date** este locul de stocare al datelor electronice ale unei organizaţii. Depozitele de date sunt concepute pentru a facilita raportarea şi analiza (din cartea lui Inmon spun ei - [1]).
  - Un depozit de date găzduieşte o formă standardizată, consistentă, curăţată şi integrată a datelor provenite din diverse sisteme operaţionale utilizate în acea organizaţie, structurată pentru a aborda în mod specific cerinţele de raportare şi de analiză.

Colecţie nevolatilă



- În sistemele operaţionale actualizarea datelor este o operaţie obişnuită dar un depozit de date prezintă un set de caracteristici diferite.
- Datele din depozitului de date sunt încărcate (de obicei în masă) şi accesate, dar nu sunt actualizate (în sensul obişnuit).
- În schimb datele din depozitul de date sunt încărcate ca un snapshot (vedere statică).
- Ulterior când apar modificări se încarcă un nou snapshot.
- În acest fel toată istoria datelor se păstrează în depozitul de date.

Date istorice (time variant)



- Istoricitatea datelor presupune că fiecare unitate de date din depozitul de date a fost corectă la un moment dat.
- În unele cazuri, o înregistrare este ştampilată cu o etichetă de timp (timestamp). În alte cazuri înregistrarea are asociată o dată a tranzacţiei.
- Există în toate cazurile o anumită formă de marcare a timpului pentru a arăta momentul în care înregistrarea a fost corectă.

Câteva definiţii

- R. Kimball (vezi [2, 3]):

Un **depozit de date** este o copie a datelor tranzacţionale structurate special pentru interogare şi analiză.

- Conform acestei definiţii:
  - Forma datelor stocate (SGBDR, fişier) nu este legată de definiţia unui depozit de date.
  - Depozitarea datelor nu este legată exclusiv de „factorii de decizie" sau utilizată doar în procesul de luare a deciziilor.

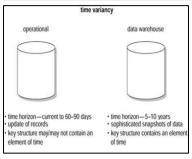
Câteva definiţii

- Inmon (vezi [1, 3]):

Un **depozit de date** este o colecţie de date pentru asistarea deciziilor factorilor de conducere care este:

- orientată pe subiecte,
- integrată,
- nevolatilă,
- istorice (time variant)

Date istorice (time variant)

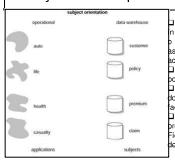


- Un orizont de timp de 60 până la 90 de zile este normal pentru sistemele operaţionale; un orizont de timp între 5 şi 10 ani este normal pentru un depozit de date.
- Ca urmare a acestei diferenţe de orizonturi de timp, depozitul de date conţine mult mai mult istoric decât orice alt mediu.

Date normalizate vs. Modelare dimensională

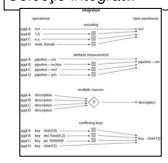
- Există două abordări principale pentru stocarea datelor într-un depozit de date:
  - 1. Abordarea normalizată (Inmon - [1])
  - 2. Abordarea dimensională (Kimball - [2])
- Aceste abordări nu se exclud reciproc şi există şi alte abordări. Abordările dimensionale pot implica normalizarea datelor într-un anumit grad.
- Cursul de azi se bazează pe abordarea dimensională şi cartea lui Kimball & Ross - vezi [2].

Colecţie orientată pe subiecte



- Sistemele operaţionale clasice sunt organizate în jurul aplicaţiilor companiei. De exemplu, pentru o companie de asigurări, aplicaţiile pot fi asigurări auto, de sănătate, de viaţă sau de accidente.
- Principalele subiecte în acest caz sunt clientul, poliţa, prima şi cererea de despăgubire.
- Pentru o firmă de producţie principalele domenii pot fi produsul, comanda, furnizorul, factura de materiale şi materiile prime.
- Pentru un retailer principalele subiecte pot fi produsul, pachetul, vânzarea, furnizorul şi altele. Fiecare tip de companie are propriul său set unic de subiecte

Colecţie integrată



- Dintre toate aspectele unui depozit de date, integrarea este cea mai importantă.
- Datele sunt introduse din mai multe surse disparate în depozitul de date.
- Pe măsură ce datele sunt furnizate, acestea sunt convertite, reformatate, regrupate, rezumate şi aşa mai departe.
- Rezultatul este că datele odată stocate în depozitul de date se comportă ca un întreg.

Date normalizate vs. Modelare dimensională

- În abordarea normalizată, datele din depozitul de date sunt stocate urmând, într-o anumită măsură, regulile cunoscute privind normalizarea din domeniul bazelor de date.
- Tabelele sunt grupate pe subiecte care reflectă categoriile generale de date (de exemplu date despre clienţi, produse, finanţe etc.).
- Principalul avantaj al acestei abordări este că este simplu să adaugi noi informaţii în baza de date.

Date normalizate vs. Modelare dimensională

- Un dezavantaj al acestei abordări este faptul că, din cauza numărului mare de tabele implicate, poate fi dificil pentru utilizatori:
  1. Să reunească prin join date din diferite surse pentru a obţine informaţii semnificative şi
  2. Să acceseze informaţia fără o înţelegere precisă a surselor de date şi a structurii depozitului de date.

Date normalizate vs. Modelare dimensională

- În abordare dimensională, datele tranzacţionale sunt împărţite în fapte sau măsuri (date numerice ale tranzacţiilor) şi dimensiuni (informaţii de referinţă care conferă contextul faptelor).
- De exemplu, o tranzacţie de vânzare poate fi defalcată în fapte precum numărul de produse comandate şi preţul plătit pentru produse şi în dimensiuni precum data comenzii, numele clientului, codul produsului, locaţia expedierii, locaţia de facturare şi agentul de vânzări responsabil de primirea comenzii.

Date normalizate vs. Modelare dimensională

- Un avantaj esenţial al unei abordări dimensionale este că depozitul de date este mai uşor de înţeles şi de folosit. De asemenea regăsirea datelor în depozitul de date poate să funcţioneze foarte repede.
- Principalele dezavantaje ale abordării dimensionale sunt:
  1. Pentru a menţine integritatea tabelelor de fapte şi dimensiuni încărcarea depozitului de date cu date din diferite sisteme operaţionale este mai complicată şi
  2. Este mai dificil de modificat structura depozitului de date dacă organizaţia care adoptă abordarea dimensională schimbă modul în care îşi desfăşoară activitatea.

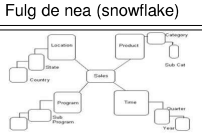
Scheme stea

```
-- Regăsire masuri:
SELECT F.Name, SUM(F.Sales)...
-- JOIN între fapte şi dimensiuni
FROM Sales F, Time T, Product P,
  Location L
WHERE F.TM_Dim_Id = T.Dim_Id
AND  F.PR_Dim_Id = P.Dim_Id
AND  F.LOC_Dim_Id = L.Dim_Id
-- Constrângeri dimensiuni
AND  T.Month='Jan' AND T.Year='2003'
AND  L.Country_Name='USA'
-- Grupare pentru agregare
GROUP BY P.Category
```



Avantaje:
- uşor de înţeles
- performanţă mai bună
- extensibil

Schema Fulg de nea (snowflake)



Daca nu denormalizăm dimensiunile

Regulă generală: Nu folosiţi!

Modelare dimensională

- Este o modalitate de structurare pentru un depozit de date
- Bazat pe:
  - Tabele de fapte (sau măsuri)
  - Tabele de dimensiuni

Tabelele de dimensiuni

- Reprezintă cine, ce, unde, când şi cum pentru o măsură
- Reprezintă entităţi din lumea reală şi nu procese de business
- Dau contextul unei măsuri (subiect)
- De exemplu pentru tabelul de fapte Vânzări, caracteristicile măsurii „cantitate" pot fi o locaţie (unde), timp (când), produs vândut (ce).
- Atributele dimensiunilor sunt coloanele din respectivul tabel.

Tabelă de fapte (măsuri)

- Reprezintă un proces de business
- Conţine măsurătorile sau valorile sau faptele proceselor de business
  - De exemplu „cantitate" şi "preţ total" în cazul unei companii de retail
  - Majoritatea atributelor (coloanelor) sunt additive (vânzări în această lună), unele sunt semi-additive (sold la data de), altele nu sunt additive (preţ unitar)
- Nivelul de detaliu se numeşte „granularitatea" tabelului – ce reprezintă o linie din tabela de fapte respectivă.
- Conţine chei străine pentru fiecare tabelă de dimensiuni cu care se relaţionează.

Cei patru paşi ai modelării dimensionale

Obiectiv: proiectarea unei baze de date dimensionale, luând în considerare patru paşi în această ordine:

1. Selectarea procesul de business de modelat.
2. Declararea gradului de detaliere (declare the grain).
3. Stabilirea dimensiunilor pentru tabelele de fapte.
4. Identificarea atributelor tabelelor de fapte.

(Ralph Kimball, Margy Ross - The Data Warehouse Toolkit, Second Edition. Wiley & Sons, 2002, pp.29-65)

1. Selectare proces de business

- Un proces este o activitate naturală de business desfăşurată într-o organizaţie
- De obicei este susţinut de un sistem de colectare a datelor.
- Exemple de procese de afaceri includ:
  - Aprovizionare,
  - Comenzi,
  - Livrări,
  - Facturare,
  - Inventar (stocuri),
  - Contabilitate

Tabelele de dimensiuni

- Reprezintă cine, ce, unde, când şi cum pentru o măsură
- Reprezintă entităţi din lumea reală şi nu procese de business
- Dau contextul unei măsuri (subiect)
- De exemplu pentru tabelul de fapte Vânzări, caracteristicile măsurii „cantitate" pot fi o locaţie (unde), timp (când), produs vândut (ce).
- Atributele dimensiunilor sunt coloanele din respectivul tabel.

Tabelele de dimensiuni

- În dimensiunea Locaţie, atributele pot fi codul locaţiei, judeţul, ţara, codul poştal.
- În general, atributele dimensiunilor sunt utilizate în etichetele rapoartelor şi în condiţii cum ar fi Tara = 'USA'.
- Înainte de a proiecta depozitul de date trebuie decis ce conţine acesta. Să zicem că se doreşte un depozit de date care să conţină vânzările pe diverse locaţii ale magazinelor, pe timp (dată) şi pe produse. Atunci dimensiunile vor fi: Locaţie, Dată şi Produs.

2. Declararea gradului de detaliere

- Declararea gradului de detaliere înseamnă specificarea exactă a ceea ce reprezintă o linie din tabela de fapte.
- Acesta oferă răspunsul la întrebarea „Cum descrieţi o singură linie din tabelul de fapte?"

2. Declararea gradului de detaliere

Exemple - ce este o linie din tabela de fapte:

- O linie de pe bonul de casă al unui client, generat de POS
- O linie de pe factura primită de la o firmă
- Un permis de îmbarcare pentru a urca într-un zbor
- Valoarea zilnică a stocului pentru fiecare produs dintr-un depozit
- Soldul la sfârşit de lună pentru un cont bancar

2. Declararea gradului de detaliere

- O alegere necorespunzătoare a gradului de detaliere va compromite implementarea depozitului de date.
- Declarația gradului de detaliere este un pas critic care nu poate fi făcut ușor.
- Dacă în etapele 3 sau 4 vedem că declarația gradului de detaliere este greșită, trebuie să revenim la pasul 2, să redescoperim corect gradul de detaliere și să revedem pașii 3 și 4 din nou.

5

3. Stabilirea dimensiunilor

- Dacă este clar gradul de detaliere dimensiunile pot fi identificate destul de ușor.
- Ele reprezintă toate descrierile posibile formate din valori singulare ale unei linii din tabela de fapte.

26

Studiu de caz: firmă de retail

- Restul de 5.000 de SKU-uri provin din departamente cu produse vrac precum carne, brânzeturi, panificație, flori, etc.
- Deși aceste produse nu au CUP-uri recunoscute la nivel național, lanțul alimentar le atribuie coduri SKU.
- Deoarece lanțul nostru alimentar este automatizat, etichetele generate se lipesc pe multe articolele din aceste departamente.

1

Studiu de caz: firmă de retail

- Deși codurile de bare nu sunt CUP-uri, sunt cu siguranță coduri SKU.
- Datele sunt colectate în mai multe locuri din magazin. Unele dintre cele mai utile date sunt colectate la casele de marcat pe măsură ce clienții cumpără produse.
- Sistemul POS se află la ieșirea magazinului alimentar unde este înregistrat conținutul coșului de produse.
- Ușa din spate, în care furnizorii fac livrări, este un alt punct interesant de colectare a datelor.

32

3. Stabilirea dimensiunilor

- Exemple de dimensiuni comune:
  - Data,
  - Produs,
  - Client,
  - Tip tranzacție,
  - Stare tranzacție.

7

4. Identificare atribute tabela de fapte

- Faptele sunt determinate răspunzând la întrebarea „Ce măsurăm?"
- Toate faptele/masurile candidate din proiect trebuie să fie adevărate pentru gradul de detaliere stabilit la pasul 2.
- Faptele/masurile care aparțin în mod clar unui alt grad de detaliere trebuie puse într-un tabel de fapte separat.
- Faptele/masurile tipice sunt numerice și aditive: ex. cantitatea comandată sau valoarea totală.

28

Studiu de caz: firmă de retail

- Atât managementul magazinului, cât și departamentul de marketing de la sediul central petrec o mare cantitate de timp cu stabilirea prețurilor și a promoțiilor.
- Promoțiile într-un magazin alimentar includ reduceri temporare de preț, anunțuri în ziare, modul de plasare în magazin (inclusiv plasarea pe cap de rând) și cupoane.

3

Studiu de caz: firmă de retail

- Cea mai directă și mai eficientă metodă de a crește volumul de vânzări este scădea dramatică a prețului.
- O reducere de 50 de cenți a prețului șervețelelor de hârtie, în special atunci când este cuplată cu un anunț sau o plasare preferențială poate determina creșterea vânzări șervețelelor de hârtie cu un factor de 10.
- Din păcate, o reducere atât de mare a prețurilor, de obicei, nu este sustenabilă, deoarece șervețele probabil se vând în pierdere.
- Pe baza acestui exemplu vom începe să proiectăm modelul dimensional al datelor.

34

Studiu de caz: firmă de retail

- Să luăm în considerare un lanț de magazine alimente cu 100 de magazine distribuite pe o zonă de cinci state (USA).
- Fiecare magazin are o gamă completă de departamente, inclusiv alimente, alimente congelate, lactate, carne, produse, panificație, produse florale și auxiliare pentru sănătate / frumusețe.
- Fiecare magazin are aproximativ 60.000 de produse individuale pe rafturile sale.

9

Studiu de caz: firmă de retail

- Produsele individuale se numesc stock keeping units (SKU).
- Aproximativ 55.000 dintre SKU-uri provin de la producători externi și au coduri de bare înscrise pe pachetul de produse. Aceste coduri de bare se numesc coduri universale de produse (CUP).
- CUP-urile sunt în același nivel cu SKU-urile individuale.
- Fiecare variație de împachetare a unui produs are un CUP separat și, prin urmare, este un SKU separat.

30

1. Selectare proces de business

- Primul pas în proiectare este de a decide ce proces (e) de afaceri vor fi modelate, combinând o înțelegere a cerințelor de afaceri cu o înțelegere a datelor disponibile.
- Primul model dimensional construit ar trebui să fie cel cu cel mai mare impact - ar trebui să răspundă la cele mai presante întrebări de afaceri și să fie ușor accesibil pentru extragerea datelor

5

1. Selectare proces de business

- În studiul de caz de vânzare cu amănuntul, managementul dorește să înțeleagă mai bine procesul de cumpărare al clienților înregistrat de sistemul POS.
- Astfel, procesul de business pe care îl vom modela este cel de vânzări prin POS.
- Aceste date ne vor permite să analizăm ce produse se vând în ce magazine în ce zile în ce condiții promoționale.

36

2. Declararea gradului de detaliere

- De preferat, ar trebui să dezvoltăm modele dimensionale pentru cele mai atomice informații captate de un proces de business .
- Datele atomice sunt cele mai detaliate informații colectate; aceste date nu pot fi divizate în continuare.
- Datele atomice sunt înalt dimensionale - deci este o potrivire perfectă pentru abordarea dimensională.
- Modelul cu date mai puțin detaliate este vulnerabil la solicitările neașteptate ale utilizatorilor de a explora detaliile.

7

2. Declararea gradului de detaliere

- Datele sumare (agregate: sume, medii, numărări, etc) joacă un rol important ca instrument de ajustare a performanței, dar nu constituie un substitut pentru a oferi utilizatorilor accesul la cele mai mici detalii.
- Un depozit de date necesită aproape întotdeauna date exprimate la cel mai înalt grad de detaliere posibil pe fiecare dimensiune.
- În studiul nostru de caz, cele mai granulare date sunt cele de pe o linie a bonului de casă.

38

4. Identificare atribute tabela de fapte

- Profitul brut se obține prin scăderea costului produsului din valoarea totală.
- Toate aceste fapte (cantitatea, suma totală, costul total și profitul brut) sunt aditive pe toate dimensiunile.
- Procentele și raporturile, cum ar fi marja brută, sunt nonaditive (marja brută = profitul brut / valoarea totală)
- Numărătorul și numitorul ar trebui stocate în tabelul de fapte.
- Raportul poate fi calculat la nevoie.
- Prețul unitar este, de asemenea, un fapt nonaditiv (este un raport: valoare totală/cantitate)

3

Atribute dimensiuni : Data

- Dimensiunea dată este singura dimensiune aproape garantată a fi găsită în fiecare schemă stea deoarece practic aceasta este o serie de timp.
- Dimensiunea timp (al zilei) este diferită de cea a datei.

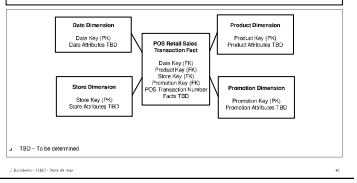
44

3. Stabilirea dimensiunilor

- În studiul nostru de caz identificăm 3 dimensiuni principale: data, produsul și magazinul.
- În plus, putem adăuga noi dimensiuni, ca promoția sub care se vinde produsul.
- În studiul nostru de caz, decidem următoarele dimensiuni descriptive: data, produsul, magazinul și promoția.
- În plus, vom include numărul bonului de casă ca dimensiune specială (descrisă mai târziu)

9

3. Stabilirea dimensiunilor



40

Atribute dimensiuni: Data

Date Key (PK)	Calendar Quarter
Date	Calendar Year-Quarter
Full Date Description	Calendar Half Year
Day of Week	Calendar Year
Day Number in Epoch	Fiscal Week
Week Number in Epoch	Fiscal Week Number in Year
Month Number in Epoch	Fiscal Month
Day Number in Calendar Month	Fiscal Month Number in Year
Day Number in Calendar Year	Fiscal Year Month
Day Number in Fiscal Month	Fiscal Quarter
Day Number in Fiscal Year	Fiscal Year Quarter
Last Day in Week Indicator	Fiscal Half Year
Last Day in Month Indicator	Fiscal Year
Calendar Week Ending Date	Holiday Indicator
Calendar Week Number in Year	Weekday Indicator
Calendar Month Name	Selling Season
Calendar Month Number in Year	Major Event
Calendar Year-Month (YYYY-MM)	SQL Date Stamp

5

Atribute dimensiuni: Data

- Indicatorul de zi liberă (holiday indicator) are doar două valori: vacanță sau non-vacanță.
- Indicatorul zi de lucru (Weekday indicator) are ca valori Zi a Săptămânii sau a Weekend-ului.
- Coloana sezonului de vânzare este setată la numele sezonului de vânzare cu amănuntul, dacă este cazul. Exemple în Statele Unite ar putea include Crăciun, Ziua Recunoștinței, Paște, Ziua Indrăgostiților, 4 iulie sau Niciunul.
- Coloana evenimente majore (major event) este similară cu coloana sezonului și poate fi folosită pentru a marca evenimente speciale din afara, cum ar fi Super Bowl Sunday sau Labor Strike.

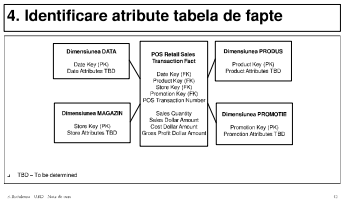
46

4. Identificare atribute tabela de fapte

- Faptele trebuie să existe pentru gradul de detaliere ales. (în acest caz, linieindividuală din tranzacția POS).
- Faptele colectate de sistemul POS includ cantitatea, prețul unitar și valoarea totală (= cantitatea * prețul unitar).
- Unele sisteme POS oferă un cost standard pentru produs, și anume cel cu care a fost livrat de furnizor.

1

4. Identificare atribute tabela de fapte



42

Atribute dimensiuni: Data.

- Depozitele de date au întotdeauna nevoie de o dimensiune Dată explicită.
- Există multe atribute ale datei calendaristice care nu sunt calculate de funcții SQL, inclusiv perioadele fiscale, anotimpurile, sărbătorile și weekendurile.
- În loc să încercăm să calculăm aceste informații calendaristice non-standard într-o interogare, ar trebui să le căutăm într-un tabel ('dimensiunea Dată).
- Data și ora sunt aproape complet independente.
- Dacă am combina cele două dimensiuni, dimensiunea ar crește semnificativ.

7

Atribute dimensiuni: Data

Key/Date	Date	Full Date Description	Day of Week	Calendar Month	Calendar Year	Fiscal Year-Month	Holiday Indicator	Weekday Indicator
1	01.01.2002	January 1, 2002	Tuesday	January	2002	FY2002-01	Holiday	Weekday
2	01.02.2002	January 2, 2002	Wednesday	January	2002	FY2002-01	Non-Holiday	Weekday
3	01.03.2002	January 3, 2002	Thursday	January	2002	FY2002-01	Non-Holiday	Weekday
4	01.04.2002	January 4, 2002	Friday	January	2002	FY2002-01	Non-Holiday	Weekday
5	01.05.2002	January 5, 2002	Saturday	January	2002	FY2002-01	Non-Holiday	Weekend
6	01.06.2002	January 6, 2002	Sunday	January	2002	FY2002-01	Non-Holiday	Weekend
7	01.07.2002	January 7, 2002	Monday	January	2002	FY2002-01	Non-Holiday	Weekday
8	01.08.2002	January 8, 2002	Tuesday	January	2002	FY2002-01	Non-Holiday	Weekday

48

Atribute dimensiuni: Produs

- Dimensiunea Produs descrie fiecare SKU din magazinul alimentar.
- Un magazin obişnuit din lanţ poate stoca 60.000 de SKU-uri, dar atunci când avem în vedere diferite scheme de merchandising din lanţ şi produse istorice care nu mai sunt disponibile, dimensiunea produsului ar avea cel puţin 150.000 de linii sau mai mult.

9

Atribute dimensiuni: Produs

- Product Key (PK)
- Product Description
- SKU Number (Natural Key)
- Brand Description
- Category Description
- Department Description
- Package Type Description
- Package Size
- Fat Content
- Diet Type
- Weight
- Weight Units of Measure
- Storage Type
- Shelf Life Type
- Shelf Width
- Shelf Height
- Shelf Depth

50

Atribute dimensiuni: Magazin

- Store Name
- Store Number (Natural Key)
- Store Street Address
- Store City
- Store County
- Store State
- Store Zip Code
- Store Manager
- Store District
- Store Region
- Floor Plan Type
- Photo Processing Type
- Financial Service Type
- Selling Square Footage
- Total Square Footage
- First Open Date
- Last Remodel Date

5

Atribute dimensiuni: Promoţie

- Dimensiunea **Promoţie** descrie condiţiile de promovare în care a fost vândut un produs.
- Condiţiile de promovare includ reduceri temporare de preţ, plasare preferenţiată, anunţuri în ziare şi cupoane.
- Această dimensiune este adesea numită dimensiune cauzală - causal dimension (spre deosebire de o dimensiune obişnuită - casual dimension), deoarece descrie factorii gândiţi să provoace o schimbare a cifrelor de vânzări.

56

Atribute dimensiuni: Produs

Product Key	Product Description	Brand Description	Category Description	Department Description	Fat Content
1	Baked Well Light Sourdough Fresh Bread	Baked Well	Bread	Bakery	Reduced Fat
2	Fluffy Sliced Whole Wheat	Fluffy	Bread	Bakery	Regular Fat
3	Fluffy Light Sliced Whole Wheat	Fluffy	Bread	Bakery	Reduced Fat
4	Fat Free Mini Cinnamon Rolls	Light	Sweetsn Bread	Bakery	Non-Fat
5	Deli Lovers Vanilla 2 Gallon	Coldquick	Frozen Dessert	Frozen Foods	Non-Fat
6	Light and Creamy Butter Pecan 1 Pint	Freshlike	Frozen Dessert	Frozen Foods	Reduced Fat
7	Chocolate Lovers 1/2 Gallon	Fresh	Frozen Dessert	Frozen Foods	Regular Fat
8	Strawberry Ice Creamy 1 Pint	Icy	Frozen Dessert	Frozen Foods	Regular Fat
9	Big Ice Cream Sandwiches	Icy	Frozen Dessert	Frozen Foods	Regular Fat

1

Atribute dimensiuni: Produs

- Un tabel rezonabil de tip **Produs** are 50 sau mai multe atribute descriptive.
- Fiecare atribut este o sursă bogată pentru construirea rapoartelor.

52

Atribute dimensiuni: Promoţie

- Promotion Key (PK)
- Promotion Name
- Price Reduction Type
- Promotion Media Type
- Ad Type
- Display Type
- Coupon Type
- Ad Media Name
- Display Provider
- Promotion Cost
- Promotion Begin Date
- Promotion End Date .....

7

Număr tranzacţie: Dimensiuni degenerate

- Numerele de control operaţional, cum ar fi numerele de ordine, numerele facturii şi numerele de facturare, de obicei, dau naştere la dimensiuni goale şi sunt reprezentate ca dimensiuni degenerate (adică avem chei străine în tabela de fapte fără tabele de dimensiune corespunzătoare).

58

Atribute dimensiuni: Magazin

- Dimensiunea **Magazin** descrie fiecare magazin din lanţul nostru.
- Dimensiunea **Magazin** este dimensiunea geografică principală în studiul nostru de caz.
- Fiecare magazin poate fi gândit ca o locaţie. Din această cauză, putem asocia un magazin cu orice atribut geografic, cum ar fi codul poştal, judeţul şi statul din Statele Unite.
- De obicei, magazinele se plasează în districte şi regiuni.

3

Atribute dimensiuni: Magazin

- De obicei, magazinele se plasează în districte şi regiuni.
- Aceste două ierarhii diferite sunt ambele reprezentate cu uşurinţă în dimensiunea magazinului, deoarece atât ierarhiile geografice cât şi cele regionale ale magazinului sunt bine definite pentru o singură linie din dimensiunea Magazin.
- Nu este neobişnuit să reprezentăm mai multe ierarhii într-un tabel cu dimensiuni. În mod ideal, numele şi valorile atributului ar trebui să fie unice pentru ierarhiile multiple.

54

Bibliografie

1. W.H. Inmon - Building The Data Warehouse. Third Edition, Wiley & Sons, 2002
2. Ralph Kimball, Margy Ross - The Data Warehouse Toolkit, Second Edition, Wiley & Sons, 2002
3. Dimitra Vista, CS 680 Course notes
4. Wikipedia – Pages on Data Warehouse, etc.
5. http://searchsqlserver.techtarget.com/
6. Vincent Rainardi, Building a Data Warehouse with Examples in SQL Server, Springer, 2008

9

Accesul userilor comuni la o baza de date Oracle se poate face daca instanta este in starea:	OPEN
Adaugarea de noi membri intr-un grup de Redo Log se face cu comanda:	ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER
Adaugarea unei constrangeri de integritate pe o tabela se face cu o comanda Oracle de tipul:	ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT constraint_name …
Algoritmii de clasificare sunt de tipul:	Predictiv
Algoritmii de clustering sunt de tipul:	Descriptiv
Alocarea SGA se face la:	Pornirea instantei
Binning": daca avem o cutie ("bin") conținând valorile 4, 8, 9, 15, prin netezirea folosind capetele intervalului obținem:	4, 4, 4, 15
Blocurile de date sunt scrise pe disc in memorie de:	Procesul DBWR
Bonurile de casa stocate pe hard discul serverului de magazin sunt:	
Buffer cache este parte a:	SGA
Ca dată despre o persoana, genul (masculin, feminin) este un atribut de tip:	Binar simetric
Ca efect al comenzii ALTER SYSTEM KILL SESSION tranzactia curenta:	Este anulata
Cand cota unui user este modificata la valoarea 0 (aceasta fiind o valoare mai mica decat spatiul ocupat la acel moment de acel user in acel tablespace) atunci in acel tablespace:	Nu se mai pot crea noi obiecte
Cand cota unui user intr-un tablespace e trecuta pe o valoare mai mica decat spatiul ocupat:	Nu se mai pot crea obiecte noi iar cele existente nu pot creste
Când începem cu un set de articole etichetate (etichete dintr-un set de clase) avem:	Învățarea supervizată
Cand o tranzactie este comisa (COMMIT) se scriu pe disc:	Inregistrari din Redo Log
Cand se creeaza un user Oracle trebuie specificat obligatoriu in comanda de creare :	Parola de conexiune la baza de date
Care afirmatie este adevarata:	Putem alege schema fulg-de-nea din schema star prin denormalizare
Care afirmatie este adevarata:	O tabela de facts poate fi asociata la mai multe dimensiuni
Care afirmatie este adevarata:	Un segment e format din extensii
Care afirmatie este adevarata:	a si b sunt false (a. un fisier apartine unei singure extensii, b. un tablespace e stocat intr-un singur fisier)
Care afirmatie este adevarata:	Clauza FORCE LOGGING din CREATE TABLESPACE are prioritate fata de un NOLOGGING de la crearea unei tabele in acel
Care afirmatie este adevarata:	Clauza LOGGING din CREATE TABLE are prioritate fata de un NOLOGGING al tablespace-ului in care se pune tabela.
Care afirmatie este adevarata:	Un segment se poate intinde pe mai multe fisiere de date
Care afirmatie este adevărată:	Tabelele de fapte și cele de dimensiuni conțin câte o cheie străină pentru fiecare tabelă de celălalt tip de care sunt legate într-o schemă stea ?
Care afirmatie este corecta :	Cand apare un log-switch se face si un checkpoint
Care afirmatie este corecta:	Exista un tablespace numit SYSAUX
Care afirmatie este corecta:	Exista un tablespace numit SYSTEM
Care afirmatie este falsa privitor la tablespace-ul SYSAUX:	Nu necesita privilegii sporite pentru operare
Care afirmatie este falsa privitor la tablespace-ul SYSTEM:	Nu necesita privilegii sporite pentru operare
Care afirmatie este falsa:	O extensie se poate intinde pe mai multe fisiere de date ??? (Un segment se poate intinde pe mai multe fisiere de date) pare corect
Care comanda este corecta pentru vizualizarea tablespace-urilor create intr-o baza de date Oracle:	SELECT tablespace_name FROM dba_tablespaces;
Care comanda se poate folosi pentru a muta un index intr-un alt tablespace decat cel in care a fost creat:	ALTER INDEX index_name_idx REBUILD new_tablespace_name;
Care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate pentru un tablespace in starea READ ONLY dintr-o baza de date Oracle:	Ambele afirmatii prezentate la a si b sunt adevarate (Sunt permise numai operatii de citire din tabelele stocate in acel tablespace / Sunt permise operatii de stergere din dictionar a tabelelor stocate in acel tablespace)
Care dintre urmatoarele optiuni permit unui user Oracle care primeste un privilegiu de modificare de date pe o tabela, sa-l transmita unui alt user:	Ambele variante specificate la a si b creeaza permisiunea (GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE / GRANT ...WITH ADMIN OPTION)
Care dintre urmatoarele privilegii Oracle fac parte din categoria privilegiilor SYSDBA:	CREATE DATABASE si RESTRICTED SESSION
Care dintre urmatoarele privilegii pe obiecte se pot acorda unui user Oracle:	Toate privilegiile specificate la a si b (Modificare structura tabela si executie procedura stocata / Interogare pe un view si o secventa)
Care element este o succesiune contigua de blocuri?	Extensie
Care este afirmatia corecta :	DBA=rol, SYSDBA=privilegiu
Care este ordinea corecta a etapelor de pornire BD:	Pornire instanta, Montare, Deschidere
Care mod de oprire necesita apoi operatia de recuperare:	Abort
Care operatie nu poate fi efectuata cu SYSOPER doar:	CREATE DATABASE
Care zona de memorie este folosita circular:	Redo Log Buffer
Cate coloane are vederea V$SGA?	2
Cate zone de tip SGA si PGA pot fi alocate simultan in memorie pentru o instanta Oracle:	O zona SGA si potential mai multe zone PGA ?
Ce poate fi stocat in mai mult de un fisier de date:	Segment si Tablespace
Cererea GRANT ... ON ... adauga privilegii:	Obiect
Cererea GRANT ... TO ... adauga privilegii:	Sistem
Clauza AUTOEXTEND permite cresterea dimensiunii :	Fisierelor de date
Clauza DEFAULT STORAGE are efect in dimensionarea:	Extensiilor
Copierea unei tabele se poate face cu:	CREATE TABLE
Crearea unei baze de date Oracle se poate face folosind credentialele userilor:	SYS
Crearea unei baze de date se face :	Cu instanta pornita
Crearea unei salvari pentru fisierele de control se face cu comanda:	ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE
Crearea unui nou fisier de control se face:	Dupa pornirea instantei
Crearea unui nou fisier de control se face:	Cu instanta pornita ?
Daca A este o multime frecventa si s este pragul de suport atunci:	A ca multime este in cel putin s% tranzactii
Daca a, b și c (cuvinte) apar fiecare în 2% din toate documentele și S={a, b, c} apar în 0.2% din documente, interesul lui S este aproximativ:	2,7
Daca a, b și c (cuvinte) apar fiecare în 3% din toate documentele și S={a, b, c} apar în 0.3% din documente, interesul lui S este aproximativ:	2,3

Daca a, b și c (cuvinte) apar fiecare în 3% din toate documentele și S={a, b, c} apar în 0.3% din documente, interesul lui S este aproximativ:	2,3
Daca a, b și c (cuvinte) apar fiecare în 4% din toate documentele și S={a, b, c} apar în 0.4% din documente, interesul lui S este aproximativ:	2
Daca am modifi ca experimentul 'Carti si Autori' pentru a obtine 'Carti si Autori si Edituri', un sablon ar avea:	7 parti componente
Daca avem 10000 de cosuri a cate 10 articole fiecare iar pragul de suport e 1000 putem avea maxim	100 articole frecvente
Daca avem 10000 de cosuri a cate 100 articole fiecare iar pragul de suport e 1000 atunci putem avea maxim	1000 articole frecvente
Daca avem 10000 de cosuri a cate 100 articole fiecare, iar pragul de suport e 1000, atunci putem avea maxim:	1000 articole frecvente
Daca este atinsa o limita a profilului la nivel de operatie (call) atunci:	Doar operatia curenta este anulata
Daca extensiile sunt definite prin: INITIAL=100K, NEXT=200K, PCTINCREASE=100, a treia extensie va avea:	400K ?
Daca in matricea de calcul a similaritatii liniile si coloanele sunt studenti si (I, J) = 1 daca studentul I are medie egala cu studentul J atunci daca doua coloane A si B sunt 100% similare atunci:	A si B au medii egale
Daca in matricea de calcul a similaritatii liniile si coloanele sunt studenti si (I, J) = 1 daca studentul I are medie mai mare decat studentul J atunci daca doua coloane A si B sunt 100% similare atunci:	A si B au medii egale
Daca in matricea de calcul a similaritatii liniile si coloanele sunt studenti si (I, J) = 1 daca studentul I are medie mai mica decat studentul J atunci daca doua coloane A si B sunt 100% similare atunci:	A si B au medii egale
Daca in momentul blocarii unui cont de user Oracle acesta avea o tranzactie in desfasurare, aceasta:	Este revocata (ROLLBACK)
Daca INITIAL este 10M, NEXT este 20M, PCTINCREASE este 0 atunci extensia 3 va avea:	20M
Daca INITIAL este 10M, NEXT este 20M, PCTINCREASE este 50 atunci extensia 3 va avea:	30M
Daca INITIAL este 50M, NEXT este 10M, PCTINCREASE este 10 atunci extensia 3 va avea:	11M
Daca la instalarea Oracle database nu s-a creat nicio baza de date, se poate crea ulterior folosind:	Utilitarul Database Configuration Assistant
Daca matricea pentru calcularea rangului unei pagini are liniile: (1/2, 0, 1/2), (1/2, 0, 0) si (0, 0, 1/2) atunci:	Este o situatie tip Dead End
Daca matricea pentru calcularea rangului unei pagini are liniile: (1/2, 1/3, 0), (0, 1/3, 0) si (1/2, 1/3, 1) atunci:	Este o situatie tip capcana (spider trap)
Daca matricea pentru calcularea rangului unei pagini are liniile: (1/2, 1/3, 0), (0, 1/3, 0) si (1/2, 1/3, 1/2) atunci:	Matricea este gresit calculata
Daca matricea pentru calcularea rangului unei pagini are liniile: (1/3, 1/2, 1), (1/3, 0, 0) si (1/3, 1/2, 0) atunci:	Este o situatie tip capcana (spider trap)
Daca o baza de date are asignat la startare un singur fisier de control si acesta va fi alterat fizic, se poate folosi o copie a lui pentru a restarta baza de date ?	Da, dar fisierul copie trebuie sa aiba aceeasi cale si nume ca cel alterat
Daca o multime de 3 articole e frecventa (pragul de suport fiind 1000) atunci:	Fiecare submultime a sa de doua articole apare in cel putin 1000 de cosuri
Daca o tabela a fost create cu optiunea NOPARALLEL atunci:	Tabela poate fi parcursa in paralel folosind comentarii de tip 'hint'
Dacă pentru 200 de articole 50 nu sunt clasificate corect, acuratețea este:	75%
Dacă pentru 200 de articole 50 nu sunt clasificate corect, atunci rata de eroare este:	25%
Dacă pentru 200 de articole, toate pozitive, 50 nu sunt clasificate corect, atunci rechemarea este:	75%
Daca pentru 200 de articole, toate pozitive, 50 nu sunt clasificate corect, atunci scorul F1 este:	85%
Dacă pentru 2000 de articole 300 nu sunt clasificate corect, acuratețea este in intervalul:	[0.8, 1]?
Dacă pentru 2000 de articole 300 nu sunt clasificate corect, rata de eroare este in intervalul:	[0, 0.4]
Dacă pentru 2000 de articole din care 1000 sunt pozitive si restul negative, 300 de pozitive si 300 de negative nu sunt clasificate corect atunci precizia este in intervalul:	[0.5, 0.7]
Dacă pentru 2000 de articole din care 1000 sunt pozitive si restul negative, 300 de pozitive si 300 de negative nu sunt clasificate corect atunci scorul Z (Z-score) este in intervalul:	// Z_score: (v - v_mean) / dev standard
Dacă pentru 2000 de articole din care 1000 sunt pozitive si restul negative, 300 de pozitive si 300 de negative nu sunt clasificate corect atunci senzitivitea (recall) este in intervalul:	[0.5, 0.7]
Dacă pentru 2000 de articole din care 1000 sunt pozitive si restul negative, 300 de pozitive si 300 de negative nu sunt clasificate corect atunci specificitatea este in intervalul:	[0.5, 0.7]?
Dacă pentru datele unei rețele de magazine o linie a tabelei de fapte reprezintă un intreg bon de cumpărături al unui client, atunci care dimensiune nu poate fi atașată schemei stea:	Produsul?
Daca precizia si senzitivitatea (recall) sunt egale, atunci scorul Z este:	Egal cu ele?
Daca prin modificarea unei linii a unei tabele Oracle, spatiul liber al blocului de date specificat de parametrul PCTFREE este insuficient:	Linia respectiva este mutata automat in alt bloc de date unde este spatiu suficient
Daca se insereaza o linie intr-o tabela si se doreste o lista cu userul curent, adresa sesiunii, adresa tranzactiei, numele si numarul segmentului de rollback folosit in sesiunea curenta a unei baza de date Oracle, se pot folosi view-urile:	V$SESSION , V$TRANSACTION si V$ROLLNAME
Daca spatiul liber dintr-un bloc de date Oracle este sub procentul specificat de parametrul PCTFREE, in blocul respectiv:	Se pot face numai modificari de date
Daca un user Oracle a primit un privilegiu de insert pe o coloana a unei tabele, acel privilegiu poate fi vazut in dictionar in view-ul:	DBA_COL_PRIVS
Database Writer (DBWn) este un proces:	de background
Datele stocate intr-o tabela temporara Oracle pot fi accesate printr-o cerere de interogare:	Pe toata durata sesiunii curente, in functie de parametrul specificat la creare
DBWRITER este parte	Instantei Oracle
Deblocarea contului unui user Oracle se face cu comanda:	ALTER USER
Deblocarea contului unui user Oracle se face cu comanda:	ALTER USER
Declararea grain-ului inseamna a specifica	o linie din tabela de fapte
Deschiderea fisierelor de control se face:	la montarea BD
Deschiderea fișierelor de date se face la momentul:	Deschiderii BD
Determinarea valorilor de index si autoritate pentru pagini se face:	Se pot determina separat
Deviația (abaterea) standard a mulțimii {1, 1, 1, 1, 1} este:	0
Deviația (abaterea) standard a mulțimii {20, 0, 20, 0, 20, 0} este:	10
Dictionarul de date al sistemului se memoreaza in:	Tablespace-ul SYSTEM
Dimensiunea blocului de date din Database Buffer Cache este dat de:	DB_BLOCK_SIZE
Dimensiunea membrilor unui grup de fisiere redo log:	Trebuie sa fie aceeasi
Dimensiunea standard a unui bloc de date dintr-o baza de date Oracle se poate seta:	Cand se creeaza baza de date
Dimensiunea unui bloc de date dintr-o baza de date Oracle se poate seta	Cand se creeaza baza de date
Dimensiunea unui bloc de date dintr-o baza de date Oracle se poate seta cu comanda:	CREATE DATABASE ...
Dimensiunea unui bloc de date dintr-o baza de date Oracle se poate seta cu comanda:	Niciuna dintre comenzile specificate la a si b (ALTER SYSTEM SET BLOCK_SIZE / ALTER DBA_TABLESPACES … SET BLOCK_SIZE=…)
Dimensiunea zonei de memorie Redo Log Buffer e data de:	LOG_BUFFER
Din principiul apriori rezulta si ca daca avem doua multimi frecvente de articole nedisjuncte A și B atunci si multimea urmatoare (nevida) e frecventa:	A - B

Din principiul apriori rezulta si ca daca avem doua multimi frecvente de articole nedisjuncte A si B atunci si multimea urmatoare (nevida) e frecventa:	A - (A - B)
Discretizarea face parte din etapa de:	Preprocesarea datelor
Dispersia (varianta) mulțimii {1, 1, 1, 1, 1} este:	0
Distanta edit intre sirurile 'Eu sunt acasa' si 'Eu nu sunt acasa' este:	3
Distanta Manhattan intre punctele A(1, 2) si B(59, -29) este:	89
DMT inseamna:	Dictionary managed tablespace
Dupa crearea unui user Oracle nou, pentru conectarea la baza de date trebuie sa i se aloce:	O parola de acces si anumite privilegii de system
Eliminarea unui grup de REDO LOG se face cu o cerere:	Alter database
Entropie (D) = -Suma j [Pr (cj) * log2 Pr (cj)]. Dacă D are 50% exemple pozitive si 50% negative, entropia lui D este:	1
Entropie (D) = -Suma j [Pr (cj) * log2 Pr (cj)]. Dacă D conține 100% exemple negative, entropia lui D este:	0
Entropie (D) = -Suma j [Pr (cj) * log2 Pr (cj)]. Dacă D conține 100% exemple pozitive, entropia lui D este:	0
Entropie (D) = -Suma j [Pr (cj) * log2 Pr (cj)]. Dacă D conține în proporții egale exemple din 4 clase diferite, entropia lui D este:	2
Este Data mining:	Folosirea unui arbore de decizie
Etapele procesarii unei cereri sunt, in ordine:	Parse Execute Fetch
Exista vederi dinamice care pot fi consultate cu instanta oprita?	Nu
Extinderea spatiului alocat unui index creat pe o tabela Oracle se poate face prin:	
Faptul că datele dintr-un depozit de date sunt non-volatile înseamnă că:	O data încărcate în depozit datele nu mai sunt modificate sau șterse.
Faptul că un depozit de date este orientat (axat) pe subiecte înseamnă că:	Datele sunt organizate considerând categoriile de informații stocate. ?
Fie coloana C = [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]. O signatura calculata cu dispersia de tip 3-min poate fi:	356
Fie coloana C = [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]. O signatura calculata cu dispersia de tip 3-min poate fi:	789
Fie coloana C = [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]. O signatura calculata cu dispersia de tip Min poate fi si:	765
Fie coloana C = [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]. O signatura calculata cu dispersia de tip Min poate fi si:	567
Fie coloana C = [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]. O signatura calculata cu dispersia de tip 3-Min poate fi si:	678
Fie coloana C = [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]. O signatura calculata cu dispersia de tip Min poate fi si:	555
Fie coloana C = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]. O signatura calculata cu dispersia de tip 3-min poate fi:	123
Fie coloanele C1 = [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] si C2 = [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]. Atunci ele sunt:	50% similare
Fie coloanele C1 = [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] si C2 = [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]. Atunci ele sunt:	33% similare
Fie coloanele C1 = [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] si C2 = [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]. Atunci ele sunt:	66% similare
Fie coloanele C1 = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] si C2 = [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]. Atunci ele sunt:	40% similare
Fie in plan punctele A, B and C si distanta dintre ele d(A, B) = 3, d(A, C) = 5, d(B, C) = 4 (numere pitagoreice). Folosind FastMap, coordonata lui A pe axa BC (origine in B) este:	0
Fie in plan punctele A, B and C si distanta dintre ele d(A, B) = 3, d(A, C) = 5, d(B, C) = 4 (numere pitagoreice). Folosind FastMap, coordonata lui C pe axa AB (origine in A) este:	3
Fie in plan punctele A, B and C si distanta dintre ele d(A, B) = 3, d(A, C) = 5, d(B, C) = 4 (numere pitagoreice). Folosind FastMap, coordonata lui C pe axa AB (origine in A) este:	3
Fie in plan punctele A, B and C si distanta dintre ele d(A, B) = 3, d(A, C) = 5, d(B, C) = 4 (numere pitagoreice). Folosind FastMap, coordonatalui A pe axa BC (origine in B) este:	0
Fie multimea de cosuri: {(1, 2, 3, 4), (2, 3, 4, 5), (3, 4, 5, 6)} si pragul de suport 50%. Atunci avem:	5 perechi frecvente
Fie multimea de cosuri: {(1, 2, 3, 4), (2, 3, 4, 5), (3, 4, 5, 6)} si pragul de suport 50%. Atunci avem:	4 articole frecvente
Fie multimea de cosuri: {(1, 2, 3, 4), (2, 3, 4, 5), (3, 4, 5, 6)} si pragul de suport 50%. Atunci avem:	2 articole frecvente
Fie multimea de cosuri: {(1, 2, 3, 4), (2, 4, 5), (1, 3, 4)} si pragul de suport 50%. Atunci avem:	4 perechi frecvente
Fie multimea de cosuri: {(1, 3, 4), (2, 3, 5), (1, 2, 3, 5), (2, 5), (1, 2, 3, 5)} si pragul de suport 80%. Atunci numarul de multimi frecvente maximale este:	3
Fie multimea de cosuri: {(1, 3, 4), (2, 3, 5), (1, 2, 3, 5), (2, 5), (1, 2, 3, 5)} si pragul de suport 80%. Atunci regula 2 → 5 are increderea:	80%
Fie multimea de cosuri: {(1, 3, 4), (2, 3, 5), (1, 2, 3, 5), (2, 5), (1, 2, 3, 5)} si pragul de suport 80%. Atunci regula 3 → 1 are increderea:	75% ?
Fie punctele {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Daca aplicam K-Means pentru K = 3 si centroizi initiali 1, 2 si 3 obtinem clusterele:	(1), (2, 3), (4, 5, 6)
Fie punctele {1, 2, 5, 6} in 1D. Daca aplicam K-Means pentru K = 2 si centroizi initiali 1 si 2 obtinem clusterele:	(1, 2) and (5, 6)
Fișierele de control care se creeaza într-o bază de date Oracle pot fi specificate folosind comenzile	Ambele comenzi specificate la a si b pot fi folosite, in functie de context (CREATE DATABASE / ALTER SYSTEM)
Fisierele de control se creaza automat:	La crearea BD
Fisierele de control sunt de tipul :	Binar
Fisierele de control sunt scrise:	In paralel (multiplexat)
Fisierele de date contin printre altele:	Dictionarul de date si obiectele userului
Fisierele de log care se creeaza intr-o baza de date Oracle pot fi specificate folosind comenzile:	Ambele comenzi specificate la a si b pot fi folosite, in functie de context (CREATE DATABASE/ ALTER DATABASE)
Fisierele de redo-log sunt scrie de:	Nici a (Procesul server) nici b (Procesul client) nu sunt corecte
Fisierele de redo-log sunt scrise de:	Un proces de background
Fisierele de tip Redo Log se folosesc pentru:	Recuperarea dupa incident
Fisierele de tip REDO LOG sunt folosite:	Pentru recuperarea datelor (recovery)
Fisierul de parametri INIT.ORA este de tip:	Text
Fisirele de control sunt de tipul	Binar
Fortarea unui checkpoint se face cu comanda:	ALTER SYSTEM CHECKPOINT
Fortarea unui log switch se face cu comanda:	ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE
Gradele militare sunt valori de tip:	Ordinal
High Water Mark poate fi mutat in sus printr-o cerere SQL de tip:	ALTER TABLE
HWM poate fi mutat in jos:	Ca efect al unor comenzi DDL

HWM poate fi mutat in sus:	Ca efect al unor comenzi DML
In 1D, functia D(x, a) = x+sqr(y) poate fi folosita ca functie de distanta?	Nu
In 1D, functia D(x, y) = |x - y| poate fi folosita ca functie de distanta?	Da
In 1D, functia D(x, y) = sqr(x)+sqr(y) poate fi folosita ca functie de distanta?	Nu
In 1D, functia D(x, y) = sqr(x)-sqr(y) poate fi folosita ca functie de distanta?	Nu
In 3D, distanta cea mai mare dintre doua puncte este data in general de:	Distanta Manhattan (norma L1)
In 3D, distanta cea mai mica dintre doua puncte este data in general de:	Maximul pe o dimensiune
In algoritmul BFR pentru un spatiu avand k dimensiuni, pentru fiecare Discard Set se tin:	2k + 1 numere
In cadrul algoritmului k-means, se procedeaza succesiv la:	Asocierea punctelor la centroizi
In cadrul cursului nostru DICE e abrevierea pentru:	Dynamic Itemset Counting Engine
In care dintre urmatoarele operatii se folosesc segmentele de tip undo intr-o baza de date Oracle	Modificare si stergere de date in baza de date
In cazul algoritmului BFR aplicat pe multimea particulelor de praf dintr-o incapere, pentru fiecare grup de tip Discard Set avand 1000 de particule se retin statistici formate din numere unde:	
In cazul algoritmului BFR aplicat pe multimea tantarilor dintr-o incapere, pentru fiecare grup de tip Compression Set avand 10 de tantari se retin statistici formate din numere unde:	
In cazul calculului rangului paginii, Dead End semnifica:	O pagină care nu are succesori
In cazul calculului rangului paginii, o Capcana semnifica:	Un grup de una sau mai multe pagini care nu au legaturi catre pagini din afara grupului
In cazul carei opriri nu sunt inchise fisierele:	Abort
In cazul carei opriri se executa ROLLBACK pentru tranzactiile active:	Imediat si Abort
În cazul căutării mulțimilor frecvente în datele de vânzări ale unui supermarket, reducerea dimensionalității (“Dimensionality reduction”) trebuie să păstreze:	Produsul
In cazul cererii CREATE TABLE, suma dintre PCTFREE si PCTUSED trebuie sa fie	Intre 1 si 100
In cazul cererii CREATE TABLE, valoarea lui PCTFREE poate fi:	Intre 1 si 99
In cazul comenzii ALTER USER … ACCOUNT LOCK:	Sesiunea curenta nu este afectata
In cazul crearii unei tabele, clauza CACHE semnifica:	La o parcurgere completa, tabela va fi plasata in memorie in zona celor mai recent utilizate blocuri
In cazul crearii unei tabele, clauza NOCACHE semnifica:	La o parcurgere completa, tabela va fi plasata in memorie in zona celor mai putin recent utilizate blocuri
In cazul experimentului 'Carti si Autori', un sablon are:	5 parti componente
In cazul FastMap, daca avem punctele A, B si C avand distantele D(A, B) = D(A, C) = D(B, C) = 1, daca la primul pas se alege ca axa BC, atunci distanta reportata pentru pasul al doilea intre punctele A si B este:	sqrt(3) / 2
In cazul implementarii tranzactiilor AF prin automate finite, procesul de obtinere a acestora presupune introducerea unor obiecte administrative, printre care si:	Functie de transmisie
In cazul in care la crearea unui tablespace se specifica SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO, spatiul liber din segment este gestionat:	Cu ajutorul unor bitmapuri
In cazul in care la crearea unui tablespace se specifica SEGMENT SPACE MANAGEMENT MANUAL, spatiul liber din segment este gestionat:	Cu ajutorul unor liste
In cazul in care se creaza un cluster STUD cu 2 tabele stud1 si stud2 avand fiecare cate 10 linii, cererea SELECT * FROM STUD returneaza:	O eroare
In cazul lansarii unei operatii de oprire a bazei de date, sunt permise noi conexiuni in cazul opririi:	Nu se mai permit noi conexiuni
În cazul normalizării de tip Scalare zecimala, mulțimea {1, 2, 3, 6} devine:	{0.1, 0.2, 0.3, 0.6}
În cazul normalizării de tip z-score pentru mulțimea {1, 2, 2, 3} obtinem:	Mai multe valori de 0
În cazul normalizării de tip z-score pentru mulțimea {1, 2, 2, 3} obtinem:	O singura valoare strict pozitiva
În cazul normalizării de tip z-score pentru mulțimea {1, 2, 3, 10} obtinem:	Nici o valoare de 0
În cazul normalizării de tip z-score pentru mulțimea {1, 2, 3, 6} obtinem un set cu:	O singura valoare strict pozitiva
În cazul normalizării Min-Max, mulțimea {1, 2, 3, 6} devine:	{0.0, 0.2, 0.4, 1}
In cazul Random Forest, numarul atributelor luate in considerare la fiecare ramificare este:	Mai mic decat numarul de atribute ale setului de antrenament
În cazul separării SVM / neliniare, asa-numitul spațiu caracteristic - Feature Space - are de obicei:	Mai multe dimensiuni
În cazul SVM, o funcție kernel este de tipul:	K (Xi, Xj) = fi (Xi) * fi (Xj)
In cazul tabeleleor partitionate:	Liniile sunt impartite in mai multe grupuri
In cazul tabelelor de tip cluster (clustered tables):	Acestea sunt parte a unui grup de tabele avand in comun anumite coloane
In cazul tabelelor de tip cluster (clustered tables):	Acestea sunt parte a unui grup de tabele avand in comun anumite coloane
In cazul tabelelor organizate ca index (index organized), acestea se pot partitiona?	Da, daca atributele dupa care se face partitionarea sunt o submultime a cheii primare.
In cazul tabelelor organizate ca index (index organized):	Inregistrarile sunt organizate ca arbore B
In cazul tabelelor paritionate, partitiile pot sa fie stocate in tablespace-uri diferite?	Da
In cazul tabelelor partitionate:	Liniile sunt impartite in mai multe grupuri
In cazul tabeleor organizate ca index (index organized), acestea se pot partitiona?	Da, daca atributele dupa care se face partitionarea sunt o submultime a cheii primare.
În cazul unei reguli de asociere X → Y, X si Y sunt:	Mulțimi de articole
In cazul unei tabele create cu CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE, datele inserate sunt vizibile:	Doar sesiunii care le insereaza
In cazul unei tabele create cu CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE, datele inserate:	Sistemul le sterge la terminarea sesiunii care le-a inserat?
In cazul unui user identificat prin parola, care dintre parolele de mai jos este corecta:	PA_$#ROLA$#_USER12345678901234
In cazul unui user identificat prin parola, care dintre parolele de mai jos este gresita:	PAROLA_USER_1_1234%67890123
În cursul nostru ID3 înseamnă:	Interactive Dichotomizer 3
În cursul nostru SCN înseamnă:	System Change Number
In formula de calcul pentru gradul de autoritate si index pentru pagini, λ (lambda) si μ (miu) sunt:	Numere reale
In functie de gestiunea extensiilor, un tablespace poate fi de tipul:	LMT sau DMT
In matricea stochastica pentru determinarea rangului paginii numarul de succesori ai unei pagini e dat de:	Numarul de valori non zero de pe coloana corespunzatoare paginii
In matricea stochastica pentru determinarea rangului paginii suma este 1 pe:	Coloane
În metodele asambliste:	Mai mulți clasificatorii sunt agregați într-unul singur

In momentul blocarii unui cont (LOCK), daca userul e logat la acel moment:	Sesiunea nu va fi afectata de schimbare
In Oracle SYS este:	Un user
In plan, distanta cea mai mare dintre doua puncte este data in general de:	Distanta Manhattan (norma L1)
In plan, distanta cea mai mica dintre doua puncte este data in general de:	Maximul pe o dimensiune
In schema unui user exista printre altele obiecte de tipurile:	Indecsi, secvente si tipuri
In segmentele stocate intr-un tablespace permanent dintr-o baza de date Oracle, trecut in starea READ ONLY, se pot face operatii de:	Ambele tipuri de operatii specificate la a si b (Citire de date / Scriere de date pana la terminarea tranzactiilor in desfasurare)
Încrederea unei reguli de asociere $X \rightarrow Y$ este dată de formula:	Suport ($X \cup Y$) / Suport (X)
Intr-o baza de date Oracle segmentele pot fi:	Toate obiectele specificate la a si b (Tabele permanente si tabele temporare / Indecsi si view-uri)
Într-un spațiu 1D avem 2 puncte roșii (1 și 3) și 2 puncte albastre (10 și 11). Folosind kNN pentru k = 3, punctul 5 este albastru?	Nu
Într-un spațiu 1D avem 2 puncte roșii (1 și 3) și 2 puncte albastre (10 și 11). Folosind kNN pentru k = 3, punctul 7 este albastru?	Da
IQR pentru mulțimea {20, 0, 20, 0, 20, 0} este:	20
KNN	Este doar o metodă de clasificare care nu produce un clasificator
La crearea unui user Oracle trebuie specificat obligatoriu in comanda de creare:	Parola de conexiune la baza de date
La determinarea rangului unei pagini (fara taxare) daca in fi nal se ajunge la [0,0, …]	Exista cel putin un Dead End
La determinarea rangului unei pagini (fara taxare) daca in final se ajunge la [0,0, …]	Exista pagini fara succesori
La determinarea rangului unei pagini (fara taxare) daca in final se ajunge la un vector cu o singura componenta nenula:	Exista doar o pagina autoreferita
La determinarea rangului unei pagini: o pagina este importanta daca:	E referita de pagini importante
La execuția comenzii ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION sesiunile deja existente:	Raman active pana la terminarea lor
La închiderea bazei de date blocurile de date modificate din memorie sunt scrise pe disc de:	Procesul Database Writer (DBWn)
La startarea unei bazei de date Oracle fisierele de control sunt asignate la baza de date din :	Parametrul CONTROL_FILES ?
La startarea unei instante Oracle parametrii de initializare pot fi preluati din fisierul:	SPFILE
La startarea unei instante Oracle parametrii de initializare pot fi preluati din:	Fisierul persistent SPFILE
La trecerea unui tablespace OFFLINE se pot folosi parametrii:	NORMAL si IMMEDIATE
LCS('Ionescu Vasile', 'Popescu Ion') are valoarea: (Obs: LCS=cea mai lunga secventa comuna)	6 ("oescu_")
Lista cu fisierele de control se poate obtine cu comanda:	SELECT VALUE FROM V$PARAMETER WHERE NAME = ‘control_files’;
Lista cu fisierele de date se poate obtine cu comanda:	SELECT NAME FROM V$DATAFILE;
Lista cu fisierele de redo log se poate obtine cu comanda:	SELECT MEMBER FROM V$LOGFILE;
Lista cu fisierele de redo log se poate obtine cu comanda:	SELECT MEMBER FROM V$LOGFILE
LMT inseamna:	Locally Managed tablespace
Localizarea si deschiderea fisierelor de control se face la:	Montarea BD
Locatia fisierelor de control este aflata de sistem din:	Fisierul de initializare de (tip INIT.ORA)
Log Writer (LGWR) este un proces:	de background
Luați în considerare o școală cu 40% băieți și 60% fete. Fetele poartă pantaloni scurți sau fuste în proporții egale, iar băieții doar pantaloni scurți. Un observator vede de la mare distanță o persoană purtând pantaloni scurți. Care este probabilitatea ca persoana respectivă să fie fată?	aprox. 43%
Luați în considerare o școală cu 50% băieți și 50% fete. 1/4 dintre fete poartă pantaloni scurți, 3/4 poartă fuste și băieții doar pantaloni scurți. Un observator vede de la mare distanță o persoană purtând pantaloni scurți. Care este probabilitatea ca persoana respectivă să fie fată?	20%
Luați în considerare o școală cu 50% băieți și 50% fete. Fetele poartă pantaloni scurți sau fuste în proporții egale, iar băieții doar pantaloni scurți. Un observator vede de la mare distanță o persoană purtând pantaloni scurți. Care este probabilitatea ca persoana respectivă să fie fată?	aprox. 33%
Membrii unui grup de fisiere redo log sunt scrisi:	In paralel (muliplexat)
Modificarea parametrilor unei baze de date Oracle se poate face cu comanda:	ALTER SYSTEM SET parameter_name = parameter_value
Montarea bazei de date se face:	Dupa pornirea instantei
Multiplexarea fisierelor de control intr-o baza de date Oracle se face cu comanda	ALTER SYSTEM SET control_files =’$HOME/file1.ctl’,’$HOME/file2.ctl’ SCOPE=SPFILE
Numarul blocurilor alocate unui index si procentul utilizat din spatiul alocat, se poate face printr-o interogare pe view-ul:	
Numarul de blocuri de date din Database Buffer Cache este dat de:	DB_BLOCK_BUFFERS
Numarul maxim de tablespace-uri nu poate depasi numarul fisierelor de:	Date
Numărul minim de fișiere de tip Fișier de Control este:	Unul
Numarul minim de fisiere de tip Fisier de Date este:	Unul
Numarul minim de fisiere de tip Fisier de Redo Log este:	Doua
Numele fisierelor de control folosite de o baza de date Oracle pot fi aflate din:	V$CONTROLFILE
Numele fisierelor de log folosite de o baza de date Oracle pot fi aflate din	V$LOGFILE
Numele segmentelor de undo utilizate in sesiunea curenta se pot vizualiza folosind view-ul:	V$ROLLNAME
Numele si calea fișierelor de control create intr-o baza de date Oracle pot fi aflate din următoarele view-uri:	Ambele view-uri specificate la a si b contin aceasta informatie (V$PARAMETER / V$CONTROLFILE)
Numele si calea fisierelor de control folosite de o baza de date Oracle pot fi aflate folosind:	Interogare pe V$PARAMETER/V$CONTROLFILE sau comanda SHOW PARAMETER
Numele si calea fisierelor de log create intr-o baza de date Oracle pot fi aflate din urmatoarele view-uri:	V$LOGFILE
Numele si calea fisierelor de log folosite de o baza de date Oracle pot fi aflate folosind:	Interogare pe V$LOGFILE
Numele si calea fisierelor temporare folosite de o baza de date Oracle pot fi aflate folosind:	Interogare pe V$TEMPFILE
Numele view_urilor dinamice din dictionarul bazei de date Oracle pot fi vizualitate printr-o interogare pe:	V$FIXED_TABLE
O baza de date contine un numar de tablespace:	>=1
O dimensiune degenerată reprezintă:	Numere operaționale de control (număr factură, număr comanda, etc.)
O funcție la distanță trebuie să îndeplinească și condiția:	f (x, y) <= f (x, z) + f (z, y)
O instanta Oracle se compune din:	O zona de memorie si procese de background
O instanță Oracle este compusă din:	O zonă de memorie numita SGA și procese de background

O instanta Oracle poate fi folosita pentru a deschide simultan doua baze de date Oracle?	Nu
O sesiune Oracle reprezinta:	Conexiunea unui user la baza de date
O tabelă de dimensiuni reprezintă:	Entități ale lumii reale şi nu procese de afaceri
O tabelă de fapte (măsuri) reprezintă:	Un proces de afaceri
O tabela Oracle aflata in relatie cu o alta tabela pe care s-a creat o constrangere de tip FOREIGN KEY poate fi stearsa din dictionar daca:	Se dezactiveaza mai intai constrangerea de integritate
O tabela Oracle care este relationata cu alta tabela (pe care s-a creat o constrangere FOREIGN KEY), poate fi stearsa din dictionar daca:	Se sterg mai intai datele relationate din tabela cu care este in relatie (pe care s-a creat constrangerea)
O tabela Oracle care este relationata cu alta tabela (pe care s-a creat o constrangere FOREIGN KEY), poate fi stearsa din dictionar daca:	Se sterg mai intai datele relationate din tabela cu care este in relatie (pe care s-a creat constrangerea)
O tabela Oracle care este relationata cu alta tabela (pe care s-a creat o constrangere FOREIGN KEY), poate fi stearsa din dictionar daca:	// duplicat^
Obiectele din dictionarul bazei de date Oracle sunt create in tablespace-uri de tip	SYSTEM
Oprirea unei baze de date Oracle in mod tranzactional implica:	Finalizarea tranzactiilor curente si deconectarea imediata a userilor
Optiunea FLASHBACK ON de la crearea unui tablespace este utilizata pentru:	A readuce baza de date la o stare anterioara
Parametrul LOG_CHECKPOINT_INTERVAL se masoara in :	Blocuri
Parametrul LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT se masoara in :	Secunde
Parametrul PCTFREE al unui bloc de date Oracle reprezinta:	Procentul rezervat pentru cresterea spatiului de stocare alocat liniilor din blocul respectiv in urma operatiilor de update pe acele linii
Parametrul PCTUSED al unui bloc de date Oracle reprezinta:	Procentul de spatiu ocupat sub care blocul este trecut in lista de blocuri disponibile pentru inserare de date
Partitiile create pe o tabela Oracle pot fi stocate in:	Ambele cazuri specificate la a si b (Acelasi tablespace ca cel al tabelei / Tablespace diferit decat cel al tabelei)
Pe tabelele stocate intr-un tablespace permanent dintr-o baza de date Oracle, aflat in starea OFF LINE, se pot face:	Nu se poate face nicio operatie deoarece se genereaza o eroare
Pentru 10000 tranzactii cu 10 articole fiecare si s = 10000 putem avea cel mult:	10 articole frecvente
Pentru a afla care este grupul curent al fisierelor de log dintr-o baza de date Oracle se poate face o interogare pe:	V$THREAD
Pentru a afla care este membrul curent al unui grup din fisierele de log dintr-o baza de date Oracle, se poate face o interogare pe:	V$LOG
Pentru a afla care membri ai unui grup din fisierele de log dintr-o baza de date Oracle sunt inactivi, se poate face o interogare pe	V$LOG
Pentru a afla data dimensiunea in blocuri a fisierelor de control dintr-o baza de date Oracle poate fi folosit view-ul dinamic	V$CONTROLFILE
Pentru a afla din dictionarul bazei de date Oracle care este spatiul liber, ca numar de blocuri, in tablespace-ul permanent aferent userului curent, se poate face o interogare pe:	DBA_FREE_SPACE si USER_USERS
Pentru a afla din dictionarul bazei de date Oracle care sunt indecsii creati pe tabelele din userul curent, in ce tablespace sunt creati si cate blocuri le sunt alocate, se poate face o interogare pe:	DBA_SEGMENTS si DBA_USERS
Pentru a afla din dictionarul bazei de date Oracle cu cat a crescut spatiul liber, dupa stergerea unei tabele din dictionar, se poate face o interogare pe:	DBA_USERS si DBA_FREE_SPACE
Pentru a afla din dictionarul bazei de date Oracle marimea in blocuri a tablespace-lui permanent asignat userului curent si in ce fisier este creat spatiul respectiv, se poate face o interogare pe view-urile:	DBA_TABLESPACES si USER_USERS ???
Pentru a afla proprietarul si data la care a fost creata o tabela in baza de date se poate face o interogare pe:	DBA_OBJECTS
Pentru a afla structura unei tabele din baza de date:	Informatia se poate obtine prin ambele metode specificate la a si b (Se poate face o interogare pe DBA_TAB_COLUMNS Se poate folosi comanda DESCRIBE)
Pentru a crea o constrangere de integritate pe o tabela Oracle se poate folosi comanda:	ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT constraint_name …
Pentru a face o extensie unei tabele Oracle, intr-un fisier nou creat asignat la baza de date, se pot folosi comenzile	ALTER TABLESPACE si ALTER TABLE
Pentru a face o extensie unei tabele Oracle, intr-un fisier nou creat asignat la baza de date, se pot folosi comenzile :	ALTER TABLESPACE si ALTER TABLE
Pentru a face o lista cu adresa tranzactiei, ID-ul segmentului de rollback pe care il foloseste, nr. de blocuri generate si numele fisierului de rollback utilizat din sesiunea curenta a unei baza de date Oracle, se pot folosi view-urile:	V$TRANSACTION si DBA_DATA_FILES
Pentru a face o lista cu fisierele temporare create intr-o baza de date Oracle si starea lor, se poate face o interogare pe:	V$TEMPFILE
Pentru a face o lista cu numele fisierelor de log dintr-o baza de date Oracle, fisierele membru si dimensiunea lor se executa o cerere SELECT pe:	V$LOGFILE si V$LOG
Pentru a face o lista cu numele instantei curente si grupurile fisierelor de log aflate in starea OPEN intr-o baza de date Oracle, se executa o cerere SELECT pe:	V$THREAD
Pentru a face o lista cu numele instantei curente, numele tablespace-ul permanent asignat userului curent, numele tabelelor create de userul curent si numarul maxim de extensii permise pentru fiecare tabela Oracle, se pot folosi view-urile:	V$INSTANCE si USER_TABLES
Pentru a face o lista cu numele tablespace-lui alocat pentru segmentele temporare de sortare din sesiunea curenta a unei baza de date Oracle, numarul de extensii si blocuri libere, precum si fisierul alocat, se pot folosi view-urile:	V$SORT_SEGMENT si DBA_TEMP_FILES
Pentru a face o lista cu numele, marimea in bytes si starea segmentelor undo din sesiunea curenta a unei baza de date Oracle, se pot folosi view-urile:	V$ROLLNAME si V$ROLLSTAT
Pentru a face o lista cu numele, tipul si starea tablespace-lui alocat pentru segmentele temporare de sortare din sesiunea curenta a unei baza de date Oracle, precum si numarul maxim de blocuri de sortare alocate fiecarui segment temporar, se pot folosi view-urile:	V$SORT_SEGMENT si DBA_TABLESPACES
Pentru a face o lista cu spatiul alocat userilor dintr-o baza de date Oracle in tablespace-urile permanente de system, se poate face o interogare pe:	DBA_TS_QUOTAS
Pentru a face o lista cu userul curent, ID-ul sesiunii curente, starea ei si tablespace-ul permanent asociat userului din sesiunea curenta a unei baza de date Oracle, se pot folosi view-urile:	V$SESSION si USER_USERS
Pentru a mari cu o anumita dimensiune spatiul de stocare intr-un fisier asignat unui tablespace Oracle, se poate folosi comanda:	ALTER DATABASE
Pentru a mari cu o anumita dimensiune spatiul de stocare intr-un tablespace Oracle cu optiunea AUTOEXTEND ON, se poate folosi comanda:	Ambele comenzi specificate la a si b pot fi folosite (ALTER DATABASE / ALTER TABLESPACE)
Pentru a putea executa comanda DROP DATABASE trebuie sa ai privilegiului:	SYSDBA
Pentru a specifica o extensie la spatiul de stocare al unui tablespace creat cu optiunea EXTENT LOCAL MANAGEMENT intr-o baza de date Oracle, se poate folosi comanda:	CREATE TABLESPACE
Pentru a sterge fizic un fisier de date asignat la un tablespace permanent:	Se sterge tablespace-ul din dictionar cu optiune de stergere a fisierului asignat ???
Pentru a vedea daca o baza de date Oracle a fost startata in modul arhiva a fisierelor de log, se executa o cerere SELECT pe:	V$DATABASE ??
Pentru a vedea daca un tablespace Oracle este autoextensibil se poate face o interogare pe:	DBA_DATA_FILES
Pentru a vedea din dictionar care este spatiul alocat unui user Oracle, se poate face o interogare pe:	DBA_USERS sau DBA_TS_QUOTAS sau Ambele view-uri specificate la a si b contin aceasta informatie
Pentru a vedea din dictionar care este spatiul utilizat de catre un user Oracle, se poate face o interogare pe	DBA_TS_QUOTAS
Pentru a vedea parola unui user creat pe baza de date se poate face o interogare pe:	Informatia nu se poate obtine din baza de date
Pentru a vedea structura tabelara a unei tabele Oracle se poate folosi urmatorul view din dictionarul bazei de date:	USER_TAB_COLUMNS
Pentru administrarea automata a segmentelor de tip undo dintr-o baza de date Oracle, este necesara:	Ambele conditii specificate la a si b sunt necesare (Existenta unui tablespace de tip undo / Alocarea unui tablespace de tip undo la instanta curenta)
Pentru multimea de 2 tranzactii {(1, 2, 3, 4), (3, 4, 5)}, regula 1 → 3 are o incredere de:	50%
Pentru multimea de 2 tranzactii {(1, 2, 3, 4), (3, 4, 5)}, regula 3 → 1 are o incredere de:	50%
Pentru multimea de 2 tranzactii {(1, 2, 3, 4), (3, 4, 5)}, regula 3 → 4 are o incredere de:	100%
Pentru recunoaşterea punctelor izolate (outliers) se foloseşte valoarea 1,5 * IQR. In acest caz, cât ar trebui sa fie X din mulţimea {0, 1, 2, X} pentru a fi considerat punct izolat:	5,5
Pentru recunoaşterea punctelor izolate (outliers) se foloseşte valoarea 1,5 * IQR. In acest caz, cât ar trebui sa fie X din mulţimea {0, 1, 2, X}pentru a fi considerat punct izolat:	5,5
Pentru schimbarea setului de caractere al bazei de date trebuie sa ai privilegiului:	SYSDBA

Pentru setarea zonei de memorie utilizata pentru sortare in sesiunea curenta a unei baza de date Oracle, se foloseste comanda:	ALTER SYSTEM
Pentru setarea zonei de memorie utilizata pentru sortare in sesiunea curenta a unei baza de date Oracle, se foloseste comanda:	ALTER SYSTEM
Pentru unificarea spatiilor contigue dintr-un tablespace(defragmentare) al unei baze de date Oracle se foloseste comanda:	ALTER TABLESPACE
Pentru unificarea spatiilor contigue dintr-un tablespace(defragmentare) al unei baze de date Oracle se foloseste comanda:	ALTER SYSTEM
Pentru vizualizarea segmentelor de undo utilizate in sesiunea curenta se poate folosi view-ul:	V$ROLLNAME
Poti crea o baza de date daca esti:	SYSDBA
Prin comanda ALTER PROFILE se poate schimba:	Celelalte doua variante sunt false
Prin intermediul profilului se pot restrictiona printre altele:	Resurse referitoare la sistem si la parola
Prin profiluri se limiteaza printre altele:	Memoria folosita pentru acel user
Printre tipurile de organizare pentru tabele se numara:	Tabele partitionate
Privilegiile sunt de doua tipuri:	Obiect sau sistem
Privilegiul CREATE TABLE este un:	Privilegiu sistem
Privilegiul RESTRICTED SESSION este inclus:	Si in SYSDBA si in SYSOPER
Procesul Archiver (ARCn):	Copiaza fisierele Redo Log in arhiva de pe disc
Procesul Checkpoint (CKPT):	Scrie periodic pe disc blocurile de date modificate
Procesul de background DBWR este folosit de o instanta Oracle pentru:	Ambele variante prezentate la a si b sunt corecte (a. citirea si incarcarea in Database Buffer Cache a blocurilor de date din fisiere, b.Scrierea blocurilor de date din Database Buffer Cache in fisiere
Procesul de background LGWR este folosit de o instanta Oracle pentru:	Scrierea datelor din Redo Log Buffer in fisierele de log
Procesul Log Writer scrie pe disc:	Inainte ca DBWRITER sa scrie pe disc
Procesul prin care o linie este sparta in mai multe bucati care sunt stocate in mai multe blocuri, se numeste:	Inlantuirea liniilor (row chaining)
Procesul prin care Oracle ia o linie dintr-un bloc si o muta in alt bloc, lasand in locul ei un pointer se numeste:	Migrarea liniilor
Procesul server este:	Un proces care deserveste unul sau mai multe procese client
Procesul System Monitor (SMON):	Este folosit pentru recuperarea după incident
Putem vedea daca o modul curent de lucru este RESTRICTED consultand:	V$INSTANCE
Rangul unei pagini reflecta importanta paginii ca:	Valoare relativa
Recuperarea care poate fi necesara la pornirea dupa un incident presupune:	Actualizarea fisierelor de Redo Log pe baza modificarilor din fisierele de date
Recuperarea dupa incident este necesara cand oprirea s-a facut in modul:	Abort
Redenumirea aunui fisier de Redo Log presupune si executia cererii:	ALTER DATABASE RENAME FILE
Redenumirea fisierelor de date in care se stocheaza baza de date se poate face:	Cu baza de date montata
Redenumirea unui fisier de Redo Log presupune si executia cererii:	ALTER DATABASE RENAME FILE
Regula de clasificare a fluxurilor in FD si FDC spune ca un flux este FDC si in cazul in care:	Iese dintr-un element al multimii de stop
Relatia dintre Data Warehouse (DW) si Data Mart (DM) este urmatoarea:	DW include DM
Rezultatele intoarse de o cerere SELECT pe o tabela Oracle pot fi ordonate dupa ROWID:	Da, cu clauza ORDER BY
Rolul Oracle DBA nu contine:	Nici SYSDBA si nici SYSOPER
S-a constatat ca cei care cumpara A cumpara mai mult decat media B, unde:	(A=scutece, B = bere)
Scrierea inregistrarilor de tip Redo Log se face in fisierele:	a si b sunt adevarate (a. online redo log files, b. archived redo log files)
Scriptul catalog.sql folosit la crearea unei baze de date Oracle contine:	Comenzi pentru crearea tabelelor si view-urilor din dictionarul bazei de date
Se pot asocia cote pentru utilizatori pe tablespace-urile temporare?	Nu
Se recomanda ca fisierele de control (daca sunt mai multe) sa fie:	Nu exista recomandari legate de plasarea acestor fisiere, CRED
Se recomanda ca fisierele de Redo Log sa fie plasate:	Pe dispozitive diferite?
Se recomanda ca membrii unui grup de REDO LOG sa fie:	Pe dispozitive (discuri) diferite
Segmentele continand tabele se pot plasa in tablespace-uri de tip:	In orice tip de tablespace
Segmentele de tip undo dintr-o baza de date Oracle, sunt folosite cand se executa:	Operatii de modificare si stergere de date in baza de date
Segmentele temporare ale userilor sunt stocate toate:	Pot fi in tablespace-uri diferite pentru useri diferiti ?
Segmentele temporare se pot stoca:	In orice tablespace
Spatiul alocat pentru zona de memorie Database Buffers din sesiunea curenta, se poate vedea printr-o interogare pe:	V$SGA
Specificarea unei extensii la spatiul de stocare al unui tablespace permanent creat intr-o baza de date Oracle, se poate face cu comanda:	Ambele comenzi specificate la a si b pot fi utilizate (ALTER TABLESPACE ... ADD DATAFILE ... / ALTER DATABASE
Specificarea unei extensii la spatiul de stocare al unui tablespace permanent creat intr-o baza de date Oracle, se poate face cu comanda:	Ambele comenzi specificate la a si b pot fi utilizate (ALTER TABLESPACE ... ADD DATAFILE ... / ALTER DATABASE
SQL*Plus va genera:	Un proces user
Stergerea unui fisier de control in Oracle se face:	Cu instanta oprita
Stergerea unui fisier de control se face :	Cu instanta oprita
Stergerea unui segment se face cu o cerere de tip:	Nici unul din celelalte doua răspunsuri nu este corect (CLEAR SEGMENT SI ALTER DATABASE)
Stergerea unui tablespace se face cu o cerere de tip:	DROP TABLESPACE
Stergerea unui user Oracle din dictionar cu optiunea CASCADE , are ca efect:	
Structura tabelara a unei tabele se poate vedea in dictionarul bazei de date Oracle in :	USER_TAB_COLUMNS
Sumarul de 5 numere (Five number summary) conține printre altele:	Minimul și maximul
Suportul unei reguli de asociere $X \rightarrow Y$ este dat de formula:	Suport ($X \cup Y$)
Tabelele create de un user intr-o baza de date Oracle pot fi create intr-un tablespace:	Permanent
Tablespace-ul SYSAUX contine date utilizate de:	Uneltele Oracle
Termenul Bagging provine de la:	Bootstrap Aggregating

Tranzactii: {(2, 3, 5), (2, 3, 6), (1, 4, 6)} ; s = 50%. Atunci articolele frecvente sunt:	{2, 3, 6}
Tranzactii: {(1, 2, 3), (2, 3, 4), (3, 4, 5)} ; s = 50%. Atunci numarul de articole frecvente este:	3
Tranzactii: {(1, 2, 3), (2, 3, 4), (3, 4, 5)} ; s = 50%. Atunci numarul de perechi frecvente este:	3
Tranzactii: {(1, 2, 3, 5), (2, 3, 4), (3, 4, 5)} ; s = 50%. Atunci numarul de perechi frecvente este:	3
Tranzactii: {(1, 2, 3, 5), (2, 3, 4, 5), (3, 4, 5)} ; s = 50%. Suportul regulii {3} -> {5} este:	100%
Tranzactii: {(1, 2, 3, 5), (2, 3, 4, 5), (3, 4, 5)}. Suportul regulii {3} → {5} este:	100%
Tranzactii: {(1, 2, 3, 5), (2, 3, 5), (1, 4, 6)} ; s = 50%. Atunci articolele frecvente sunt:	{1, 2, 3, 5}
Tranzactii: {(2, 3, 5), (2, 3, 6), (1, 4, 6)} ; s = 50%. Atunci articolele frecvente sunt:	{2, 3, 6}
Trunchierea unei tabele Oracle are ca efect:	Stergerea datelor si a indecsilor creati pe tabela
Un arbore de decizie poate fi convertit în:	Un set de reguli
Un bloc de date Oracle poate stoca:	Mai multe linii dintr-o tabela
Un bloc din Database Buffer poate contine la un moment dat:	Unul sau mai multe blocuri ale bazei de date ?
Un clasificator este construit pe baza unui:	Set de antrenament
Un fisier de date poate sa apartina	Unui singur tablespace
Un hint introdus intr-o cerere SQL are forma:	/*+ ... */
Un index de tip arbore creat pe o coloana a unei tabele Oracle:	Creeaza o tabela de index si optional se poate crea unicitate pe coloana specificata in index
Un nou fisier de date se poate adauga folosind comanda:	ALTER TABLESPACE ...
Un obiect (tabela, index, etc) are ca si corespondent:	Un segment
Un privilegiu de inserare pe o coloana a unei tabele, primit de catre un user, poate fi vazut in dictionar in view-ul :	DBA_COL_PRIVS
Un proces server are la dispoziţie o zonă de memorie exclusiva numita:	PGA
Un proces server lucrează împreună cu:	Şi cu procesul user şi cu serverul Oracle
Un proces server se conecteaza intotdeauna cu:	Unul sau mai multe procese user
Un rol este:	O colectie de privilegii
Un server Oracle este compus din:	O instanta Oracle si o baza de date
Un tablespace creat intr-o baza de date Oracle cu optiunea AUTOALLOCATE poate fi extins de catre:	Sistemul de gestiune a bazei de date
Un tablespace de tip UNDO dintr-o baza de date Oracle poate contine:	Segmente de tip undo
Un tablespace de tip UNDO dintr-o baza de date Oracle poate contine:	Segmente de tip undo
Un tablespace de tip UNDO dintr-o baza de date Oracle poate contine:	Segmente de tip undo
Un tablespace de tip UNDO dintr-o baza de date Oracle poate contine:	Segmente de tip undo ???
Un tablespace de tip undo se poate crea intr-o baza de date Oracle cu comanda:	Ambele comenzi specificate la a si b pot fi folosite, in functie de context (CREATE DATABASE / CREATE UNDO TABLESPACE)
Un tablespace permanent dintr-o baza de date Oracle, se poate seta cu autoextensie cu comanda:	Ambele comenzi specificate la a si b pot fi folosite (ALTER DATABASE / ALTER TABLESPACE)
Un tablespace permanent dintr-o baza de date Oracle, se poate seta cu autoextensie cu comanda:	Ambele comenzi specificate la a si b pot fi folosite (ALTER DATABASE / ALTER TABLESPACE)
Un tablespace permanent dintr-o baza de date Oracle, se poate seta cu autoextensie:	Ambele variante specificate la a si b pot fi folosite (Cand se creeaza baza de date sau tablespace-ul / Dupa ce se creeaza tablespace-ul)
Un tablespace poate deveni OFFLINE:	Atat la creare cat si dupa aceea
Un tablespace poate deveni READ ONLY:	Doar dupa ce a fost creat READ-WRITE
Un tablespace poate fi de unul din tipurile:	Permanent, Temporar, Undo
Un tablespace temporar dintr-o baza de date Oracle poate stoca	Segmente temporare
Un user Oracle interacţionează direct cu:	Un proces user
Un user Oracle se poate conecta la baza de date folosind:	Ambele metode (Parola de acces specificata la crearea userului / Parola de sistem de operare specificata ca optiune la crearea
Un user poate avea în acelaşi timp:	Mai multe sesiuni deschisa cu acelaşi server Oracle
Un utilizator poate avea deschise simultan doua sau mai multe ferestre SQL*Plus pe aceeasi masina?	Da
Userul SYS este:	Proprietarul tabelelor din dictionarul bazei de date
Userul SYSEM este:	Proprietarul altor tabele decat cele din dictionarul de date
Valoarea curenta (FALSE) a lui RESOURCE_LIMIT se poate modifica prin:	ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE
Valoarea de autoritate a unei pagini reflecta aceasta proprietate ca:	Valoare relativa
Valoarea de index a unei pagini reflecta aceasta proprietate ca:	Valoare relativa
Valoarea implicita a lui PCTFREE este:	10
Valoarea implicita a lui PCTINCREASE este:	50
Valoarea implicita a lui PCTUSED este:	40
Valoarea implicita pentru INITRANS in cazul indecsilor este:	2
Valoarea implicita pentru INITRANS in cazul tabelelor este:	1
Valoarea implicita pentru MAXTRANS in cazul tabelelor este:	255
Varianţa (Dispersia) este:	Pătratul abaterii standard sigma
Varianta (Dispersia) mulţimii {0, 1, 2, 3, 4} este:	2
Varianta (Dispersia) mulţimii {20, 0, 20, 0, 20, 0} este:	100?
Vederea DBA_FREE_SPACE are o cheie primara:	Numerica
Vederea V$CONTROLFILE poate fi folosita dupa pasul:	Montare BD?
Vederea V$LOGFILE contine:	Informatii despre fisierele curente de tip REDO LOG
Vederea V$PARAMETER este disponibila dupa:	Pornirea instantei

Vederea V$PARAMETER este populata cu informatii citite din:	Fisierele de control (de tip SPFILE)
Vederea V$TABLESPACE are o cheie primara:	Numerica
Vederile dinamice pentru performante se pot consulta:	Unele dintre ele dupa pornirea instantei
Vizualizarea grupurilor si membrilor fisierelor de log dintr-o baza de date Oracle se face cu comanda:	SELECT group#, member FROM v$logfile;
Vizualizarea grupurilor si membrilor fisierelor de log dintr-o baza de date Oracle se face cu comanda:	SELECT group#, member FROM v$logfile;
Vizualizarea tablespace-urilor create intr-o baza de date Oracle se face cu comanda:	SELECT tablespace_name FROM dba_tablespaces;